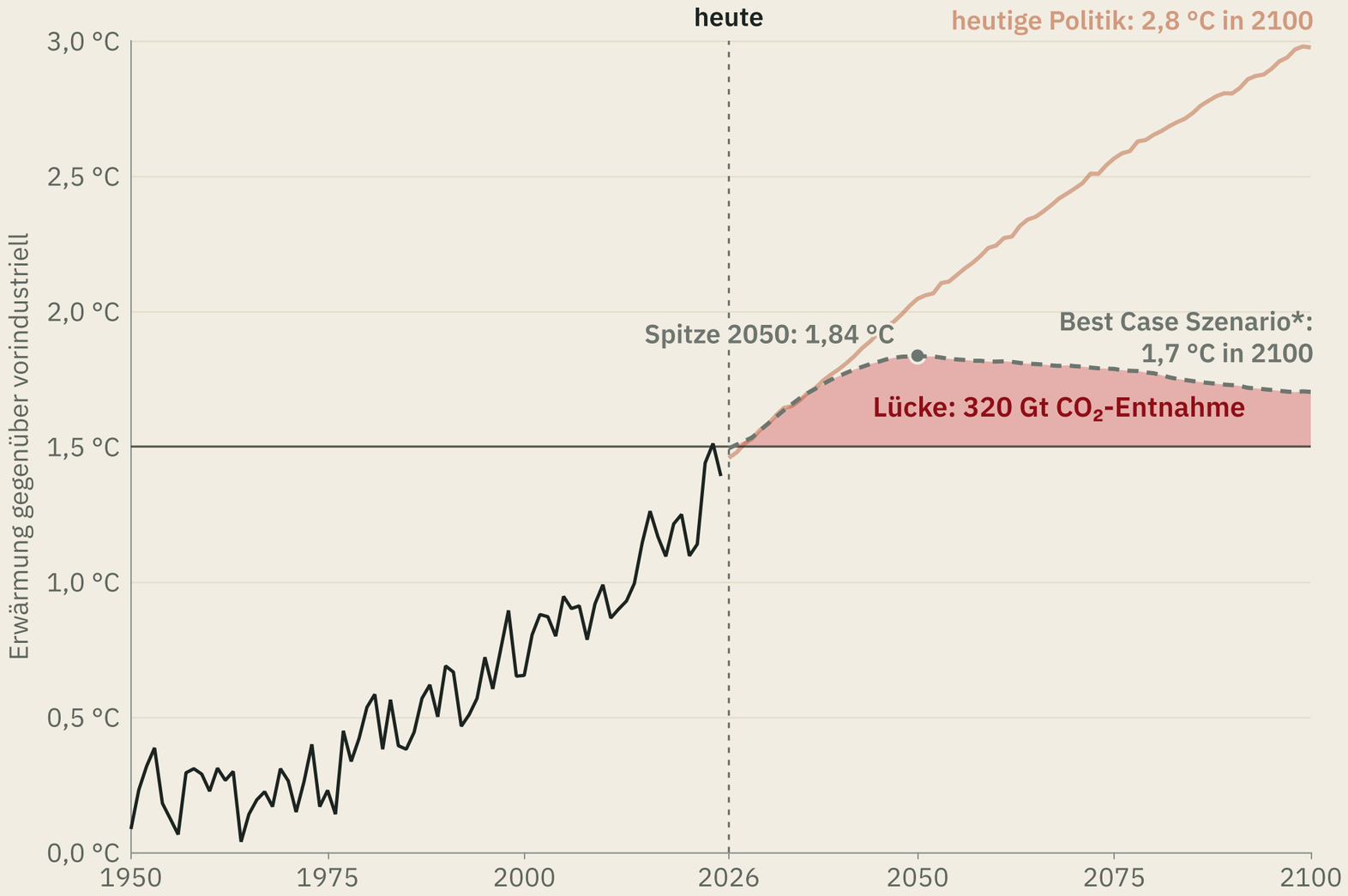
Timo Diepers · Promotionsvortrag · 13.11.2026
Lehrstuhl für Technische Thermodynamik · RWTH Aachen University

Können Bäume das Klima retten?

Worum es eigentlich geht



Bäume: die natürliche Lösung?

- holen CO_2 aus der Luft und kühlen
- über Jahrmillionen von der Natur optimiert
- wachsen von selbst
- kosten fast nichts

tagesschau 2026 · **UNEP 2026** (Emissions Gap Report: 2,8 °C, Spitze 1,7–1,8 °C, 320 Gt) · **Forster et al. 2026** (Beobachtung: Indicators of Global Climate Change 2025) · **van Vuuren et al. 2026** (Kurven: heutige Politik CMIP7 Medium, Median; bestes Szenario CMIP7 Very Low, Median, 7-Jahres-Mittel, ohne CO_2-Entnahme: eigene Rechnung mit FaIR) · **UNFCCC** (COP31)

Überschlagsrechnung

CO_2

320 Gt CO_2

müssten bis 2100 aus
der Luft geholt werden

÷

163 kg CO_2

bindet ein durchschnittlicher Baum
im Aachener Mischwald is 2100

≈

1,96 Billionen

Bäume müssten wir dafür pflanzen

Science Bastin et al. · 5 July 2019

The global tree restoration potential

Fazit

„Aufforstung ist unsere bisher wirksamste Klimaschutzlösung."

National Geographic 5. Juli 2019

Züricher Studie: Bäumepflanzen ist der beste Klimaschutz

Tagesspiegel 4. Juli 2019

Wälder als Rettung

„Die wichtigste Waffe gegen die Klimakrise sind Bäume"

Reuters 21 January 2020

Trump says US to join one trillion trees initiative

Die Kritik

Science Grainger et al. · 18 Oct 2019

Science Lewis et al. · 18 Oct 2019

Science Friedlingstein et al. · 18 Oct 2019

Science Veldman et al. · 18 Oct 2019

Science Skidmore et al. · 29 Nov 2019

Comment on "The global tree restoration potential"

higgs 21. Oktober 2019

Wald-Studie der ETH im Kreuzfeuer der Kritik

Tagesspiegel 22. Oktober 2019

Mit Bäumen die Welt retten

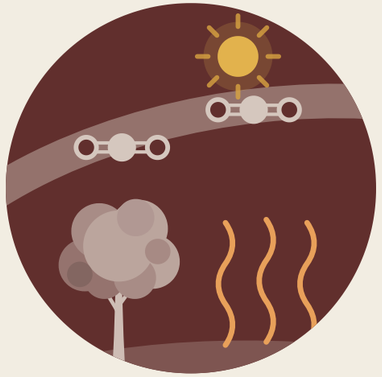
Forscher bezweifeln Studie zur Aufforstung

UNEP 2026 (Entnahme bis 2100 im niedrigsten Pfad) · *Eigene Rechnung* (Baum: Modellbaum, Folie „Modellierung der Kohlenstoff-Aufnahme") · Bastin et al. 2019 (Science 365, 76) · Tagesspiegel 2019; National Geographic 2019; Reuters 2020; higgs 2019; Tagesspiegel 2019b · Kommentare in Science 366: Veldman et al.; Friedlingstein et al.; Lewis et al.; Grainger et al.; Skidmore et al. · Holl & Brancalion 2020 (Science 368, 580)

Woran hat et jelegen?

Baum-Modell

- ✕ Zeitverlauf
- ✕ Reflexionsänderung



Klima-Modell

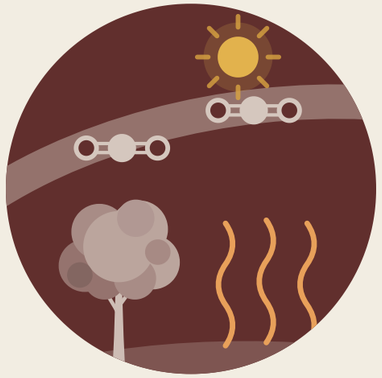
- ✕ Strahlungshaushalt
- ✕ Temperaturantwort

Zeit: **Skidmore et al. 2019**; **Antwort von Bastin et al. 2019** · Reflexion: **Veldman et al. 2019**; **Lewis et al. 2019**; **Friedlingstein et al. 2019**; **Antwort von Bastin et al. 2019** · Strahlungshaushalt (Kohlenstoffkreislauf, Albedo), Temperatur: **Friedlingstein et al. 2019**; **Lewis et al. 2019**

Wie viel können Bäume **wirklich** kühlen?

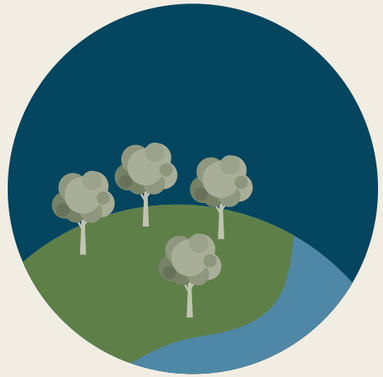
1 Baum-Modell

- Zeitverlauf
- Reflexionsänderung



2 Klima-Modell

- Strahlungshaushalt
- Temperaturantwort



3 Potenziale

Baum-Modell

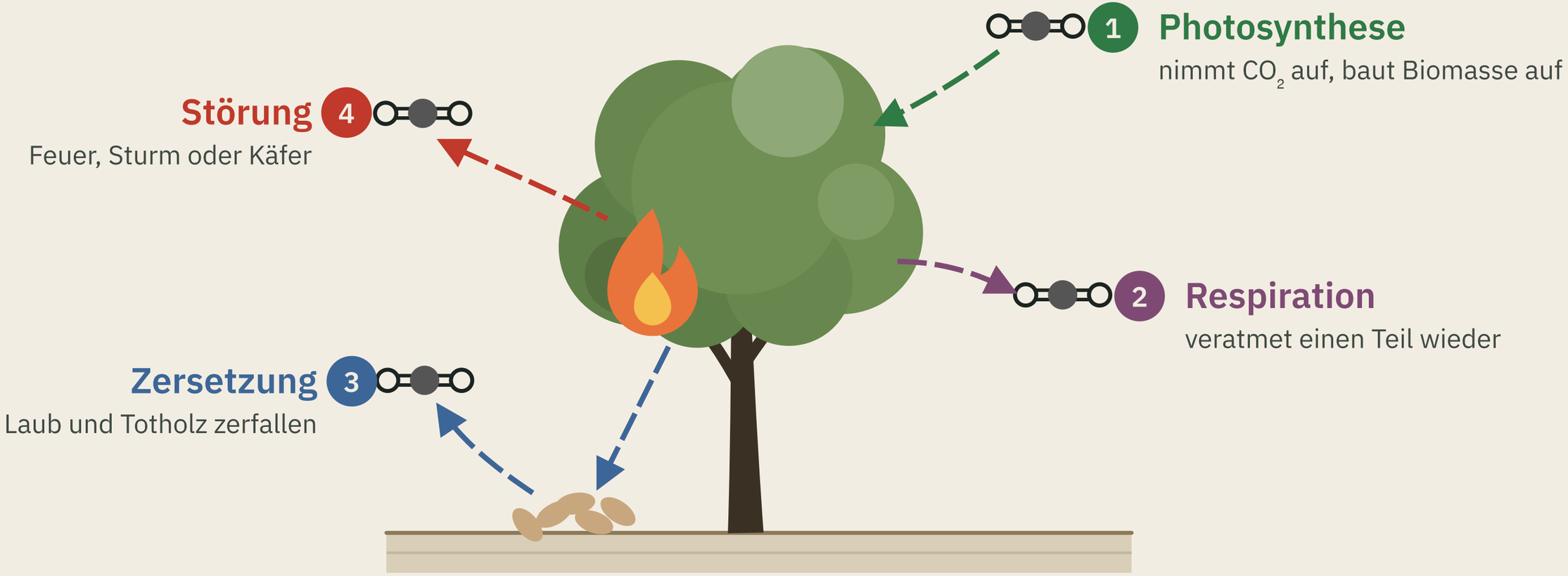
Was ein einzelner Baum tut.

Zeitverlauf
Wann bindet er wie viel CO_2?

Reflexionsänderung
Wie ändert er, wieviel Sonnenlicht reflektiert wird?

Kohlenstoff-Aufnahme

Kohlenstoff-Änderung im Baum $\frac{\mathrm{d}\, m_{\mathrm{B}}^{\mathrm{C}}}{\mathrm{d}t}$ [$\mathrm{kg_C/a}$] $= \dot{m}_{\mathrm{PS}}^{\mathrm{C}} - \dot{m}_{\mathrm{RE}}^{\mathrm{C}} - \dot{m}_{\mathrm{ZS}}^{\mathrm{C}} - \dot{m}_{\mathrm{ST}}^{\mathrm{C}}$



Modellierung der Kohlenstoff-Aufnahme

Kohlenstoff-Änderung im Baum $\dfrac{\mathrm{d}\, m_{\mathrm{B}}^{\mathrm{C}}}{\mathrm{d}t}$ [$\mathrm{kg_C/a}$]

$$= \underbrace{\dot{m}_{\mathrm{PS}}^{\mathrm{C}} - \dot{m}_{\mathrm{RE}}^{\mathrm{C}} - \dot{m}_{\mathrm{ZS}}^{\mathrm{C}}}_{\text{Netto-Wachstum}} - \underbrace{\dot{m}_{\mathrm{ST}}^{\mathrm{C}}}_{\text{Verlust}}$$

parametriert aus jährlich gemittelten globalen Messdaten

Kohlenstoffvorrat im Baum $m_{\mathrm{B}}^{\mathrm{C}}(t)$ [$\mathrm{kg_C}$]

$$= m_{\mathrm{max}}^{\mathrm{C}} \left(1 - \mathrm{e}^{-k\,t}\right)^{p} \left(1 - s_0 \mathrm{e}^{\gamma \Delta T_{\mathrm{w}}(t)}\right)$$

$m_{\mathrm{max}}^{\mathrm{C}}$ Kohlenstoff-Sättigungsvorrat [$\mathrm{kg_C}$]

k Wachstumsrate [1/a]

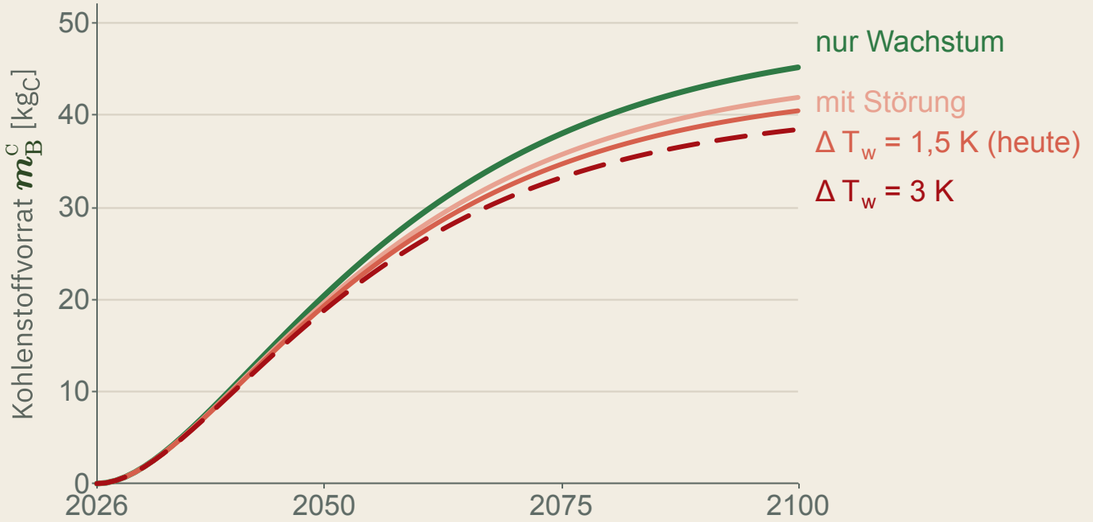
p Formparameter [–]

s_0 Störungsrate vorindustriell [1/a]

γ Anstieg der Störungsrate [1/K]

ΔT_{w} Erwärmung gegenüber vorindustriell [K]

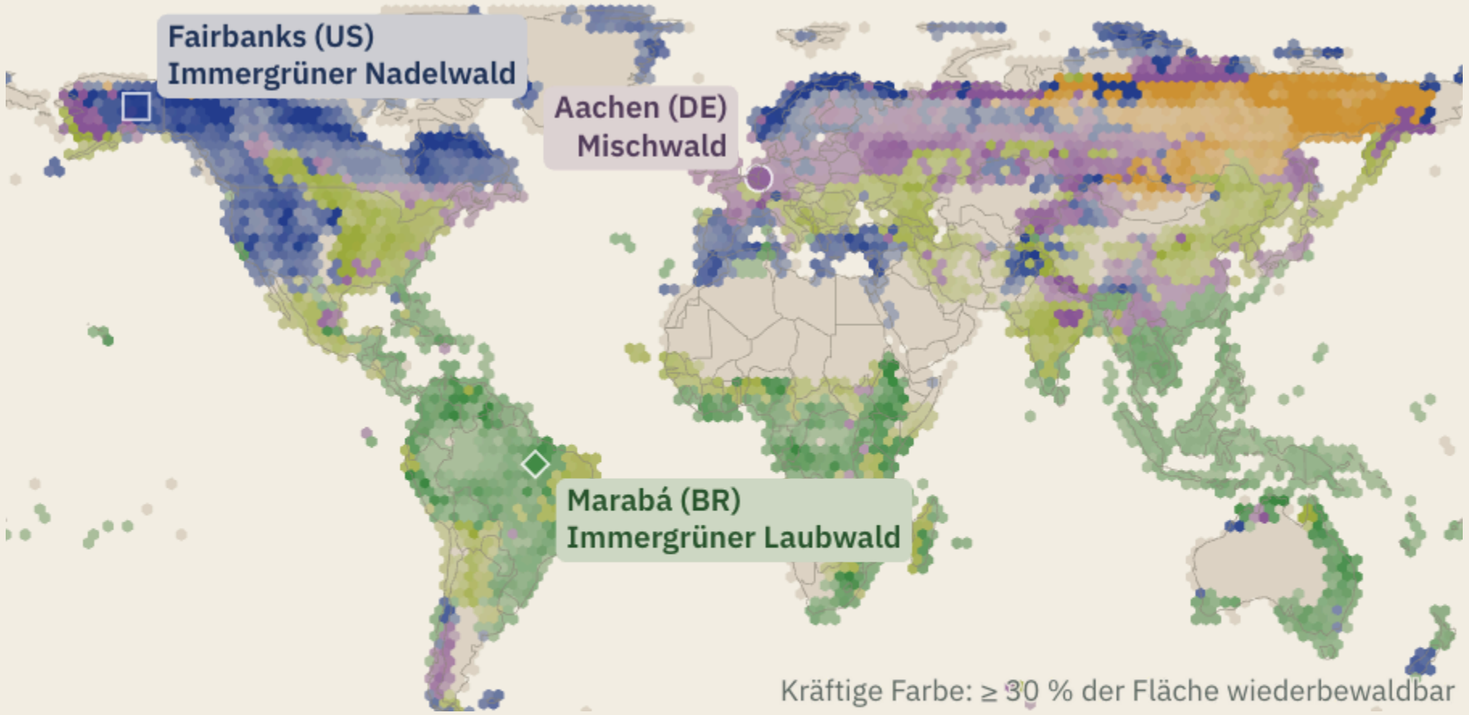
Beispiel: Ein Baum im Aachener Wald

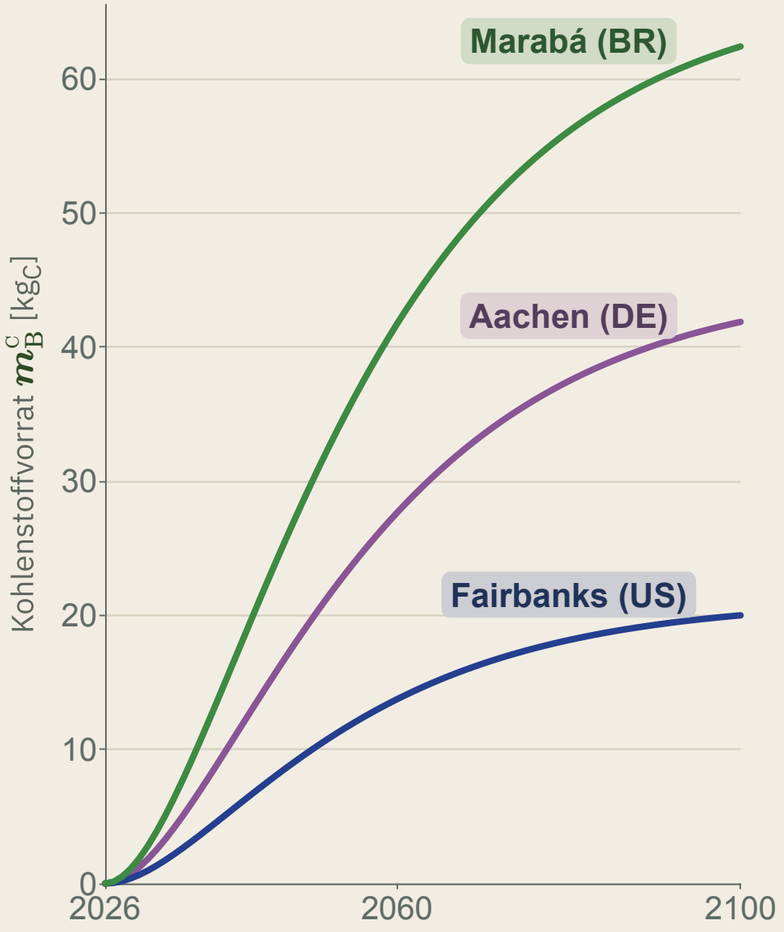


Walker et al. 2022 (m^{C}_{max}: Kohlenstoff-Potenzial je ha, aus Inventur- und Satellitendaten) · Cook-Patton et al. 2020 (k: aus über 13 000 Feldmessungen), begrenzt nach Poorter et al. 2016 · Grünig et al. 2026; IPCC 2021 (γ) · *Annahme* (Chapman-Richards, p = 2; 2000 Bäume je ha; s_0 nach Seidl et al. 2017; 23 % des Verlusts sofort frei, Rest zerfällt mit τ ≈ 25 a)

Wachstumskurven im globalen Vergleich

Baum-Modell
Zeitverlauf



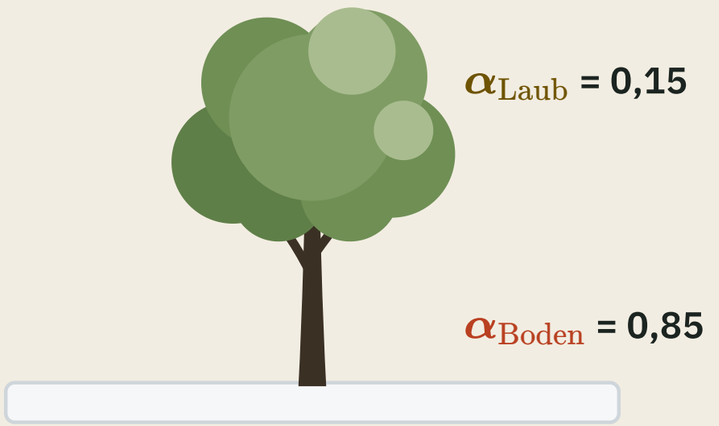


$$m_{\mathrm{B}}^{\mathrm{C}}(t) = m_{\mathrm{max}}^{\mathrm{C}} \left(1 - \mathrm{e}^{-k\,t}\right)^{p} \left(1 - s_0 \mathrm{e}^{\gamma \Delta T_{\mathrm{w}}(t)}\right) \quad [\mathrm{kg_C}]$$

Hasler et al. 2024 (Waldtyp: wahrscheinlichste Waldklasse, aus Satelliten-Landbedeckung MODIS) · **Walker et al. 2022** (wiederbewaldbare Fläche, Kohlenstoff der Zelle, Klimazone; aus Inventur- und Satellitendaten hochgerechnet) · **Cook-Patton et al. 2020** (Wachstumstempo, begrenzt nach **Poorter et al. 2016**) · ***Eigene Rechnung*** (Kurven; alles auf 0,5° zusammengefasst) · ***Annahme*** (Störung mit heutiger Rate; 2000 Bäume je ha)

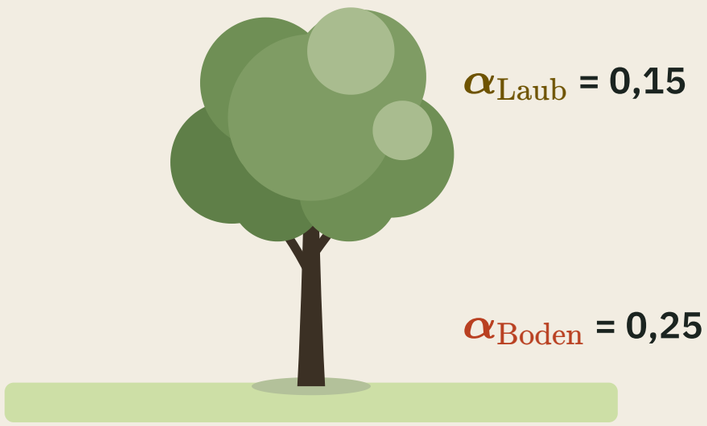
Direkte Reflexionsänderung: dunkles Laub

Baum-Modell
Reflexionsänderung



Eiche auf Schnee

$\Delta\alpha_{\text{L}}$ = 0,70



Eiche auf Wiese

$\Delta\alpha_{\text{L}}$ = 0,10

Tanne auf Schnee

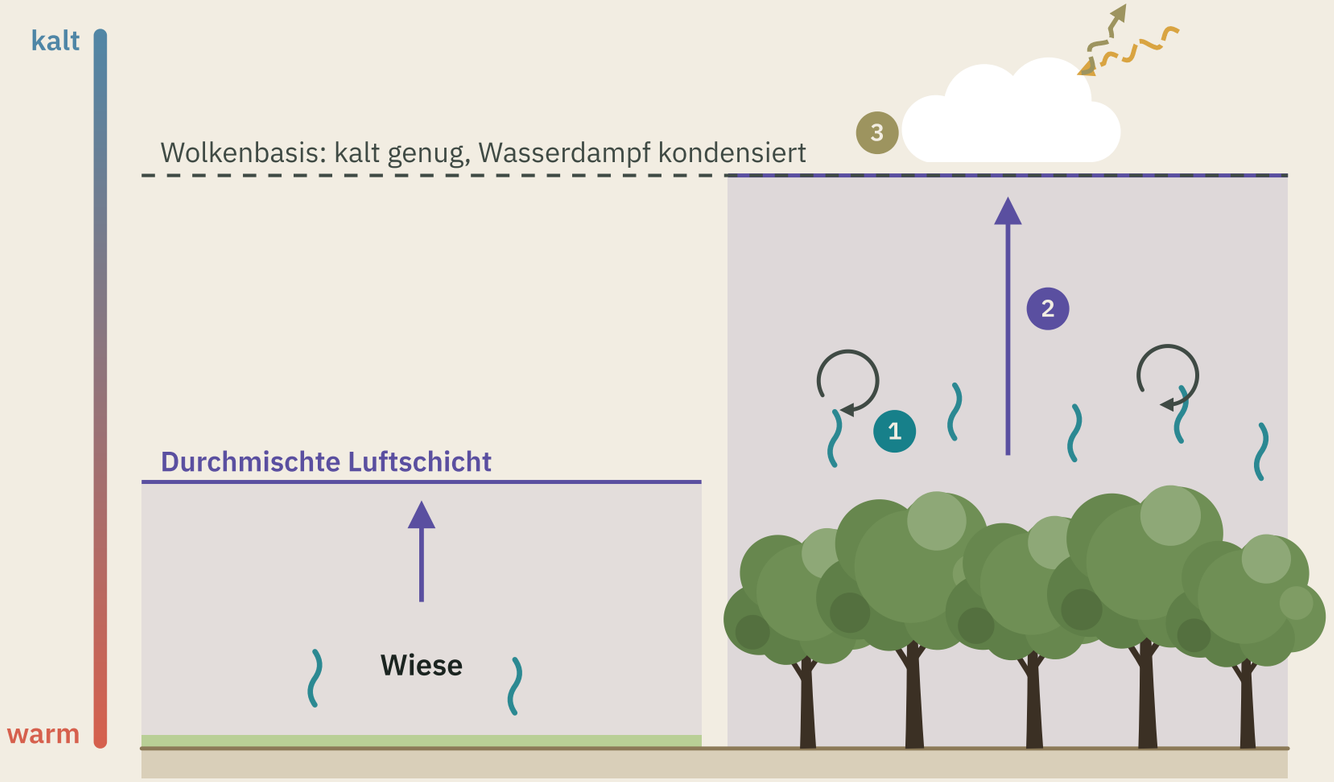
$\Delta\alpha_{\text{L}}$ = 0,75

Albedo α = Anteil des Sonnenlichts, der reflektiert wird: 0 alles absorbiert, 1 alles reflektiert [–]

Albedoänderung $\Delta\alpha_{\text{L}}(t) = \alpha_{\text{Boden}}(t) - \alpha_{\text{Laub}}(t)$: so viel mehr Licht absorbiert das Laub als der Boden [–]

Typische Werte nach Oke 1987

Indirekte Reflexionsänderung: Wolken



1 Mehr Wasserdampf, mehr Mischung

Wald verdunstet mehr als Wiese oder Acker; raue Kronen sorgen für mehr Turbulenzen

2 Luftschicht steigt schneller

Feuchte Luft gelang höher, wo es kälter ist.

3 Wolkenbildung

Feuchte Luft kondensiert zu Wolken, die zusätzlich Licht reflektieren

Albedoänderung $\Delta\alpha_{\mathrm{W}}(t) = \left(f_{\mathrm{Boden}}(t) - f_{\mathrm{Baum}}(t)\right) \Delta\alpha_{\mathrm{Wolke}}$

f_{Boden} Wolkenbedeckung über Boden [–]

f_{Baum} Wolkenbedeckung über Wald [–]

$\Delta\alpha_{\mathrm{Wolke}}$ Wolke reflektiert so viel mehr als Boden [–]

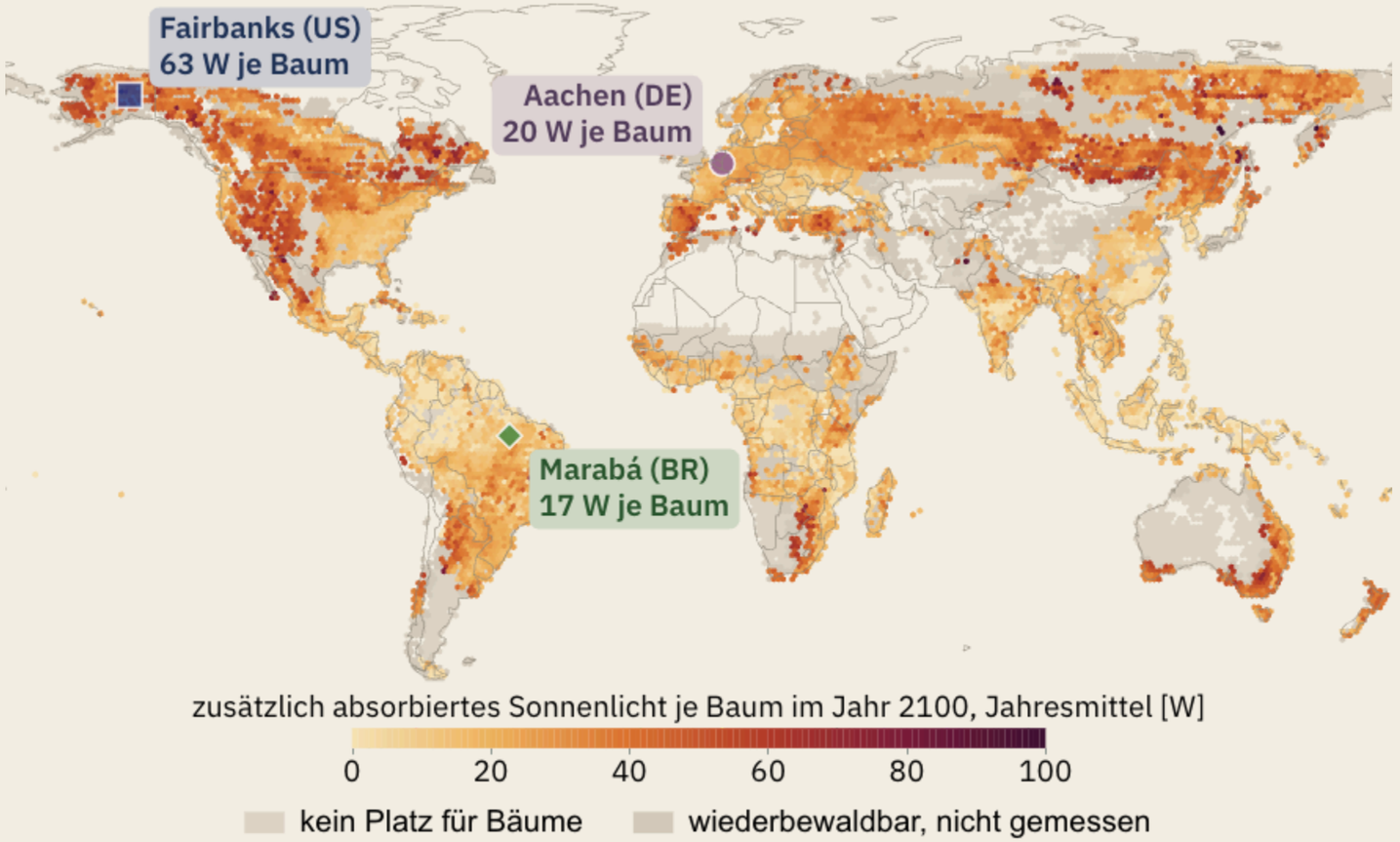
Duveiller et al. 2021 (Wolkenbedeckung über Wald gegen Offenland, MODIS 2004–2014) · Cerasoli et al. 2021 ($\Delta\alpha_{\mathrm{Wolke}}$)

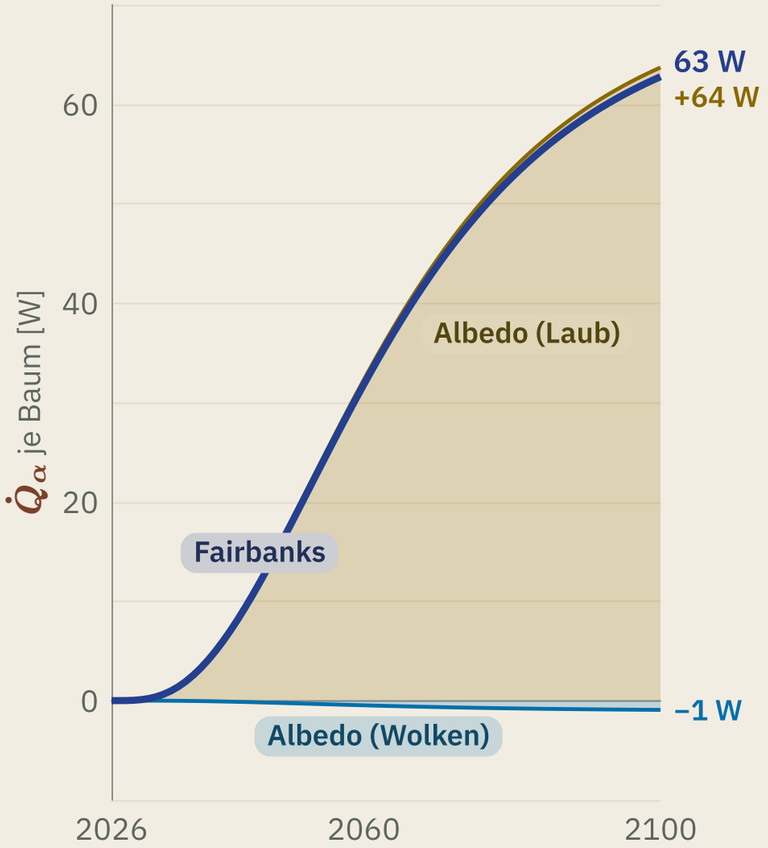
Netto-Energieänderung $\dot{Q}_\alpha$ durch Albedo

Baum-Modell
Reflexionsänderung

Netto-Energieänderung $\dot{Q}_\alpha(t)$ [W] $= \underbrace{\dot{q}_{\text{ein}}(t)\, A_{\text{B}}(t)\, \left(\Delta\alpha_{\text{L}}(t) + \Delta\alpha_{\text{W}}(t)\right)}_{\text{aus jährlich gemittelten globalen Messdaten}}$

$\dot{q}_{\text{ein}}$ Sonneneinstrahlung [W/m²]
A_{B} Kronenfläche [m²]





Duveiller et al. 2018 (Einstrahlung und Albedo-Kontrast) · **Duveiller et al. 2021** (Wolken) · **Hasler et al. 2024** (typischer Wald je Zelle) · **Williams et al. 2026** (Kronenschluss, $A_B(t)$) · ***Annahme*** (2000 Bäume je ha; Grau: keine lokale Messung, im Modell mit dem Median des Breitenbandes gefüllt)

Netto-Energieänderung $\dot{Q}_\alpha$ durch Albedo

Baum-Modell
Reflexionsänderung

Netto-Energieänderung $\dot{Q}_\alpha(t)$ [W] $= \dot{q}_{ein}(t)\, A_B(t)\, (\Delta\alpha_L(t) + \Delta\alpha_W(t))$

$\dot{q}_{ein}$ Sonneneinstrahlung [W/m²]
A_B Kronenfläche [m²]

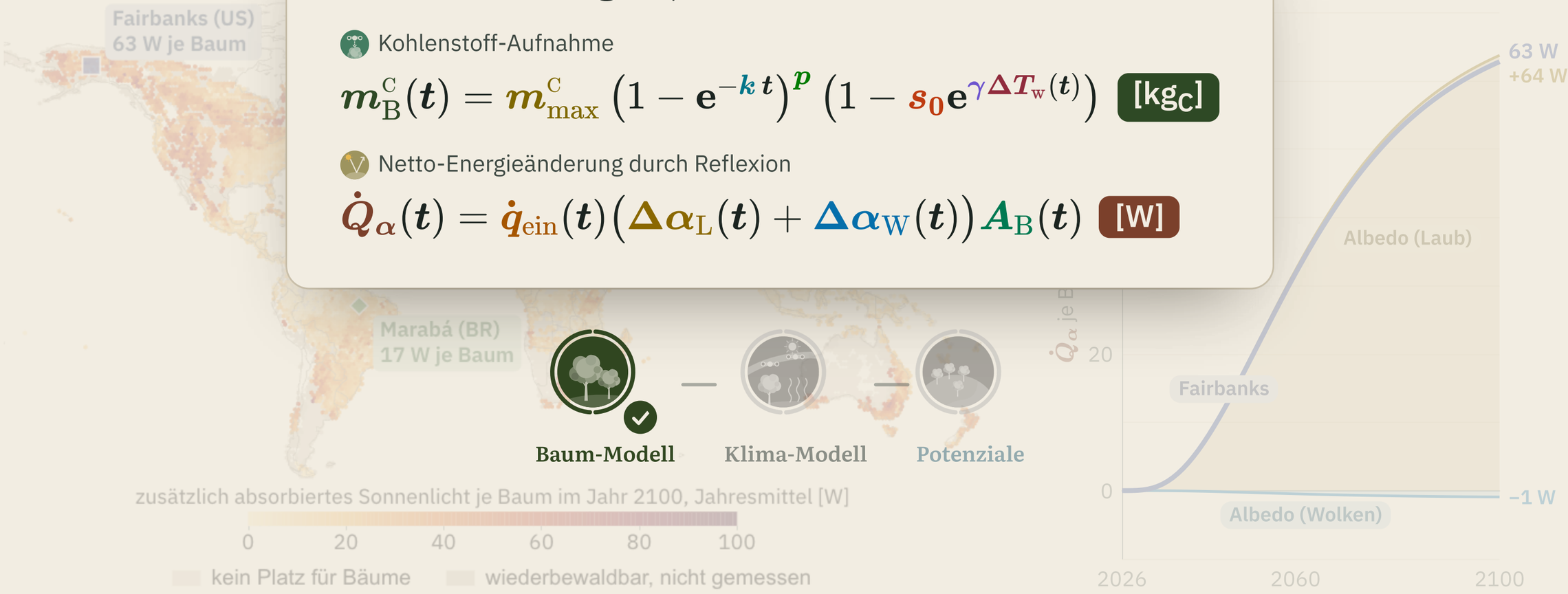
Beide Wirkungen je Baum

Kohlenstoff-Aufnahme

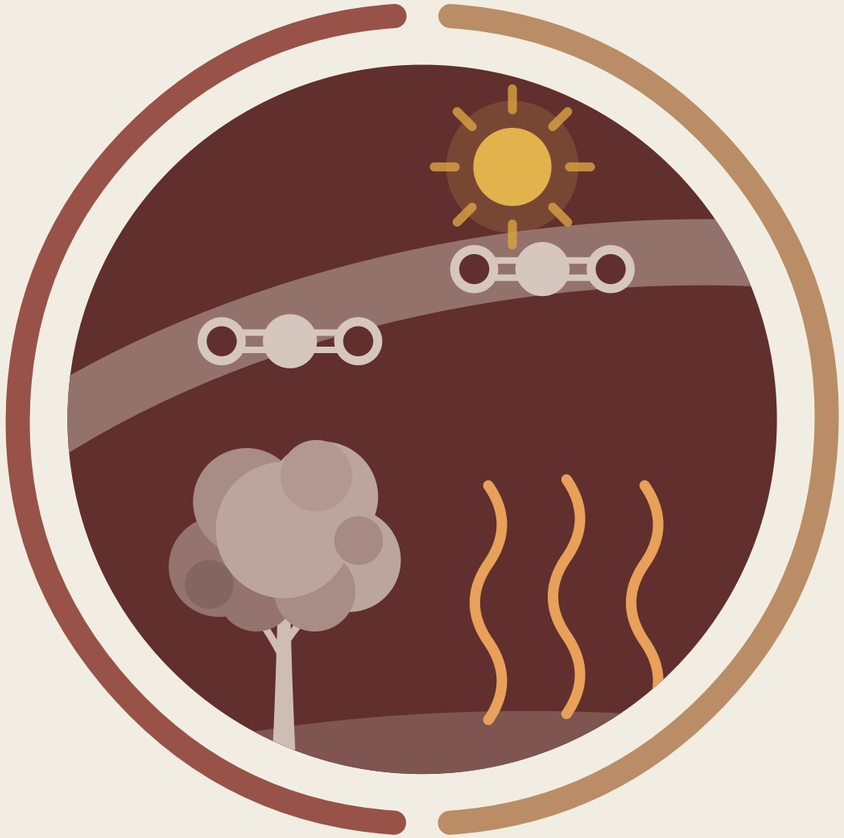
$$m_B^C(t) = m_{max}^C \left(1 - e^{-k\,t}\right)^p \left(1 - s_0 e^{\gamma \Delta T_w(t)}\right) \quad [kg_C]$$

Netto-Energieänderung durch Reflexion

$$\dot{Q}_\alpha(t) = \dot{q}_{ein}(t)\left(\Delta\alpha_L(t) + \Delta\alpha_W(t)\right) A_B(t) \quad [W]$$



Duveiller et al. 2018 (Einstrahlung und Albedo-Kontrast) · Duveiller et al. 2021 (Wolken) · Hasler et al. 2024 (typischer Wald je Zelle) · Williams et al. 2026 (Kronenschluss, $A_B(t)$) · *Annahme* (2000 Bäume je ha; Grau: keine lokale Messung, im Modell mit dem Median des Breitenbandes gefüllt)



Klima-Modell

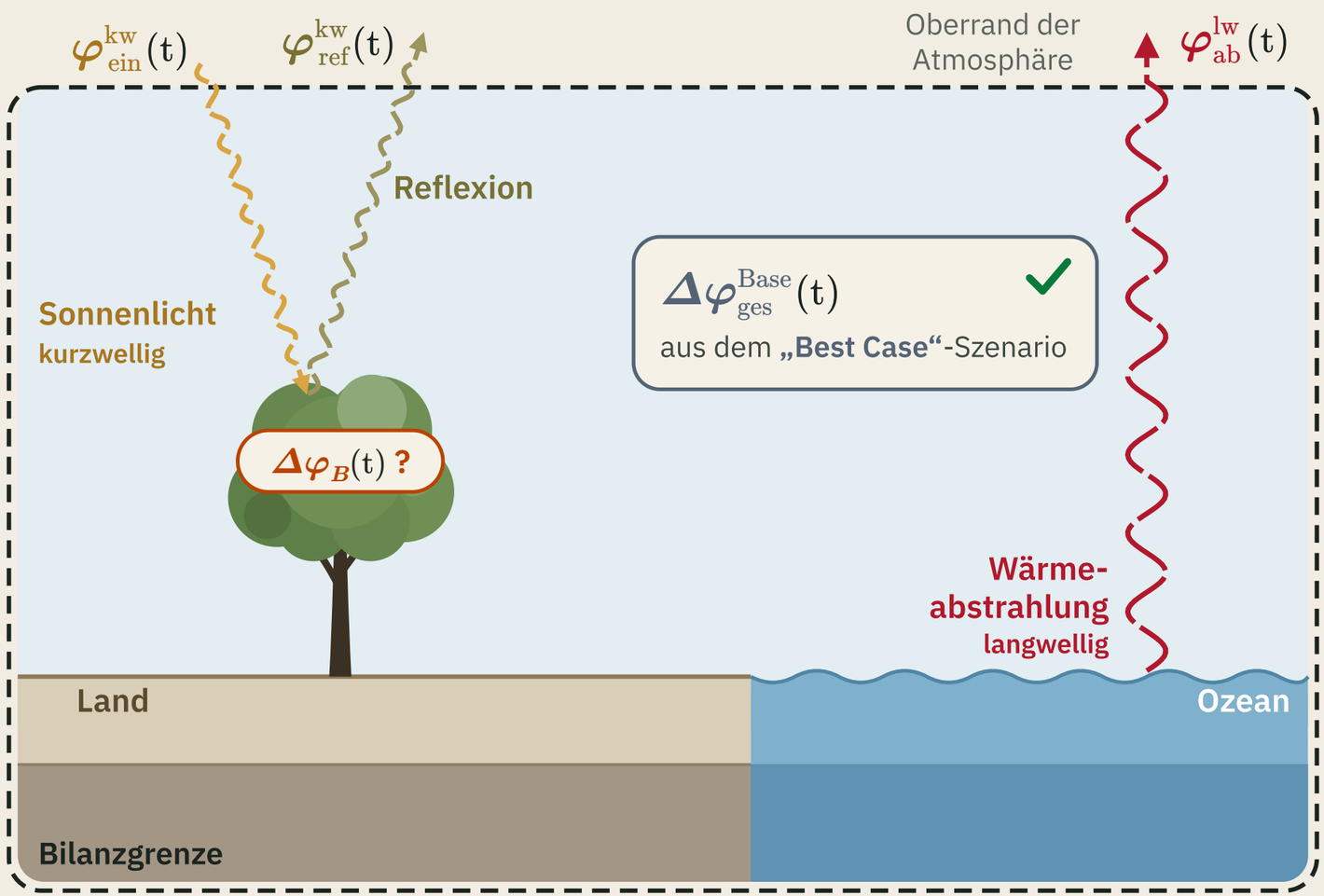
Was ein Baum mit dem Klima macht.

Strahlungshaushalt
Wie ändert der Baum die Energiebilanz?

Temperaturantwort
Wie reagiert die Temperatur?

Energiebilanz

Strahlungsantrieb Baum $\Delta\varphi_{\mathrm{B}}(t)$ [W/m²] $= \Delta\varphi_{\mathrm{CO_2}}(t) + \Delta\varphi_{\alpha}(t)$



Energiebilanz **ohne extra Baum**

$$\frac{\mathrm{d}\,E}{\mathrm{d}t} = \underbrace{\left(\varphi^{\mathrm{kw}}_{\mathrm{ein}}(t) - \varphi^{\mathrm{kw}}_{\mathrm{ref}}(t) - \varphi^{\mathrm{lw}}_{\mathrm{ab}}(t)\right)}_{\Delta\varphi^{\mathrm{Base}}_{\mathrm{ges}}(t)} A_{\mathrm{atm}}$$

Energbeilanz **mit extra Baum**

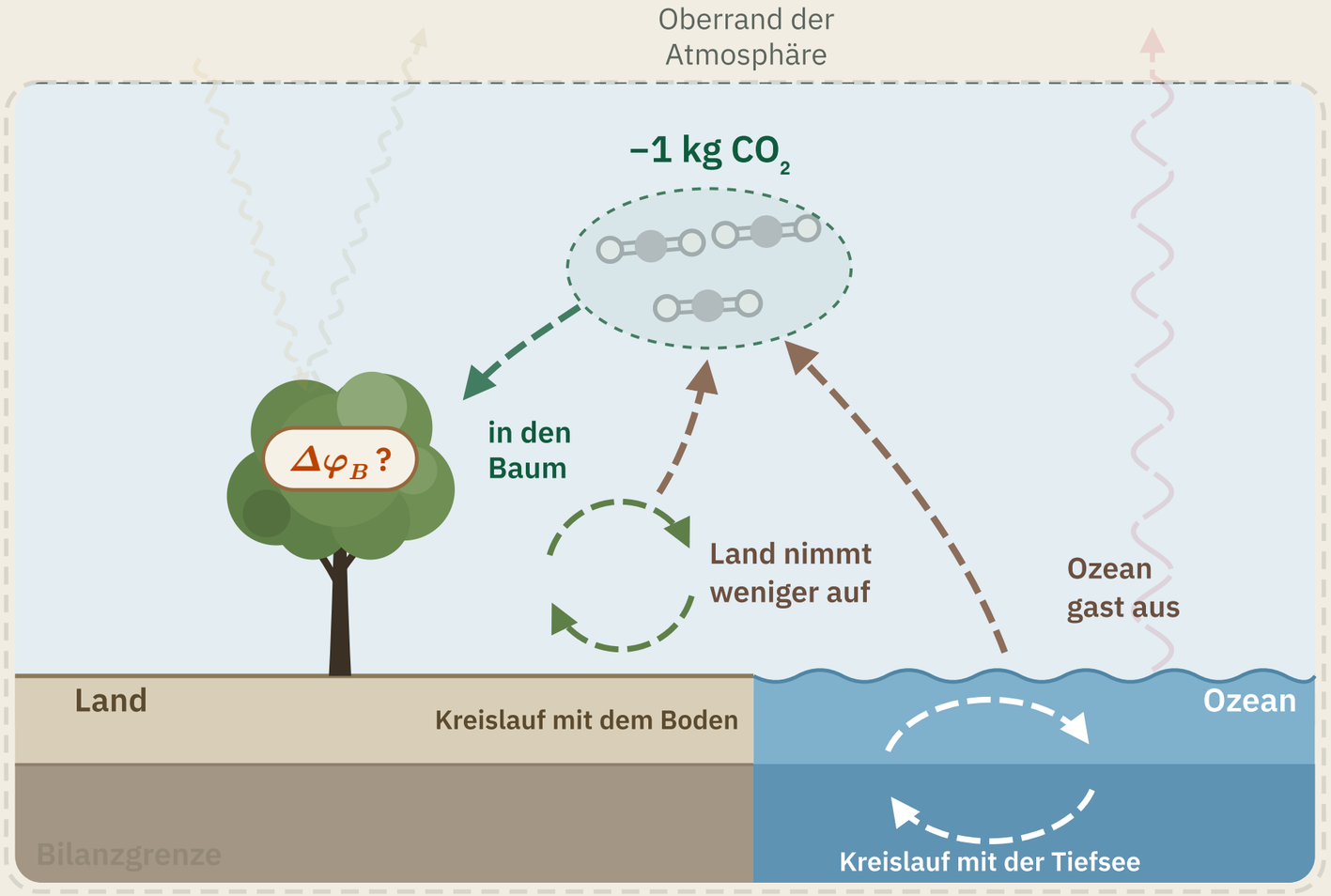
$$\frac{\mathrm{d}\,E}{\mathrm{d}t} = \left(\Delta\varphi^{\mathrm{Base}}_{\mathrm{ges}}(t) + \Delta\varphi_{\mathrm{B}}(t)\right) A_{\mathrm{atm}}$$

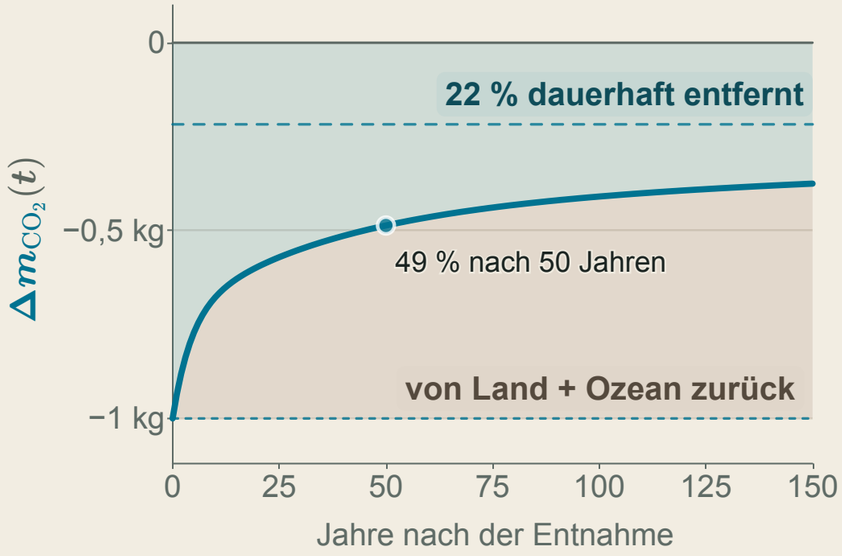
$\varphi^{\mathrm{kw}}_{\mathrm{ein}}(t)$	eingehende Strahlung, kurzwellig [W/m²]
$\varphi^{\mathrm{kw}}_{\mathrm{ref}}(t)$	reflektierte Strahlung, kurzwellig [W/m²]
$\varphi^{\mathrm{lw}}_{\mathrm{ab}}(t)$	Wärmeabstrahlung, langwellig [W/m²]
E	Energie
A_{atm}	Fläche der Atmosphäre [m²]
$\Delta\varphi^{\mathrm{Base}}_{\mathrm{ges}}(t)$	gesamter Netto-Strahlungsantrieb ohne Baum [W/m²]

Energiebilanz am Oberrand der Atmosphäre (Bilanzgrenze wie in den Klimamodellen: Strahlungsantrieb = Änderung der Netto-Einstrahlung bei noch gleicher Temperatur)

Kohlenstoffkreislauf: Ozean und Land

CO_2-Antrieb $\Delta\varphi_{CO_2}(t)$ [W/m²] = $\Delta m_{CO_2}(t)$ × Treibhauseffekt





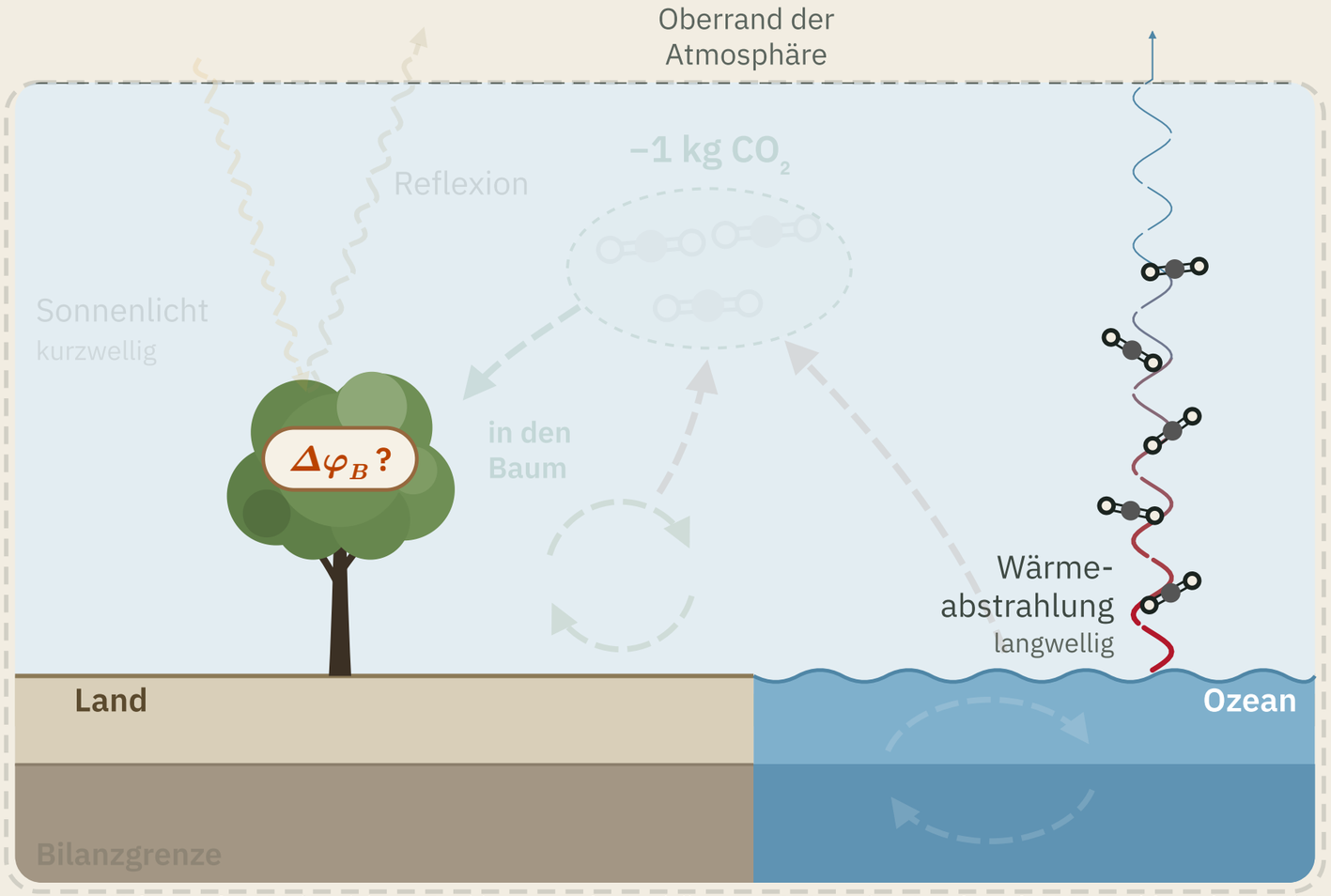
CO_2-Änderung der Atmosphäre $\Delta m_{CO_2}(t)$

[kg], bei Entnahme negativ

Joos et al. 2013 (Impulsantwort: Mittel mehrerer Erdsystem- und Kohlenstoffkreislaufmodelle, Puls vor heutigem Hintergrund) · Zickfeld et al. 2021 (Entnahme = Puls mit umgekehrtem Vorzeichen; Asymmetrie erst bei großen Pulsen) · *Hinweis* (im vollen Modell kommt die Impulsantwort aus FaIR, Puls auf Very Low ohne Entnahme)

Strahlungsantrieb von CO_2

CO_2-Antrieb $\Delta\varphi_{CO_2}(t)$ [W/m²] $=$ $\Delta m_{CO_2}(t)$ ✓ $\times$ $\varepsilon_{CO_2}(t)$



1. Sonnenlicht: CO_2 ist durchlässig
2. Wärmestrahlung: CO_2 schluckt und strahlt neu ab
3. Weniger CO_2: tiefer, wärmer → mehr ins All

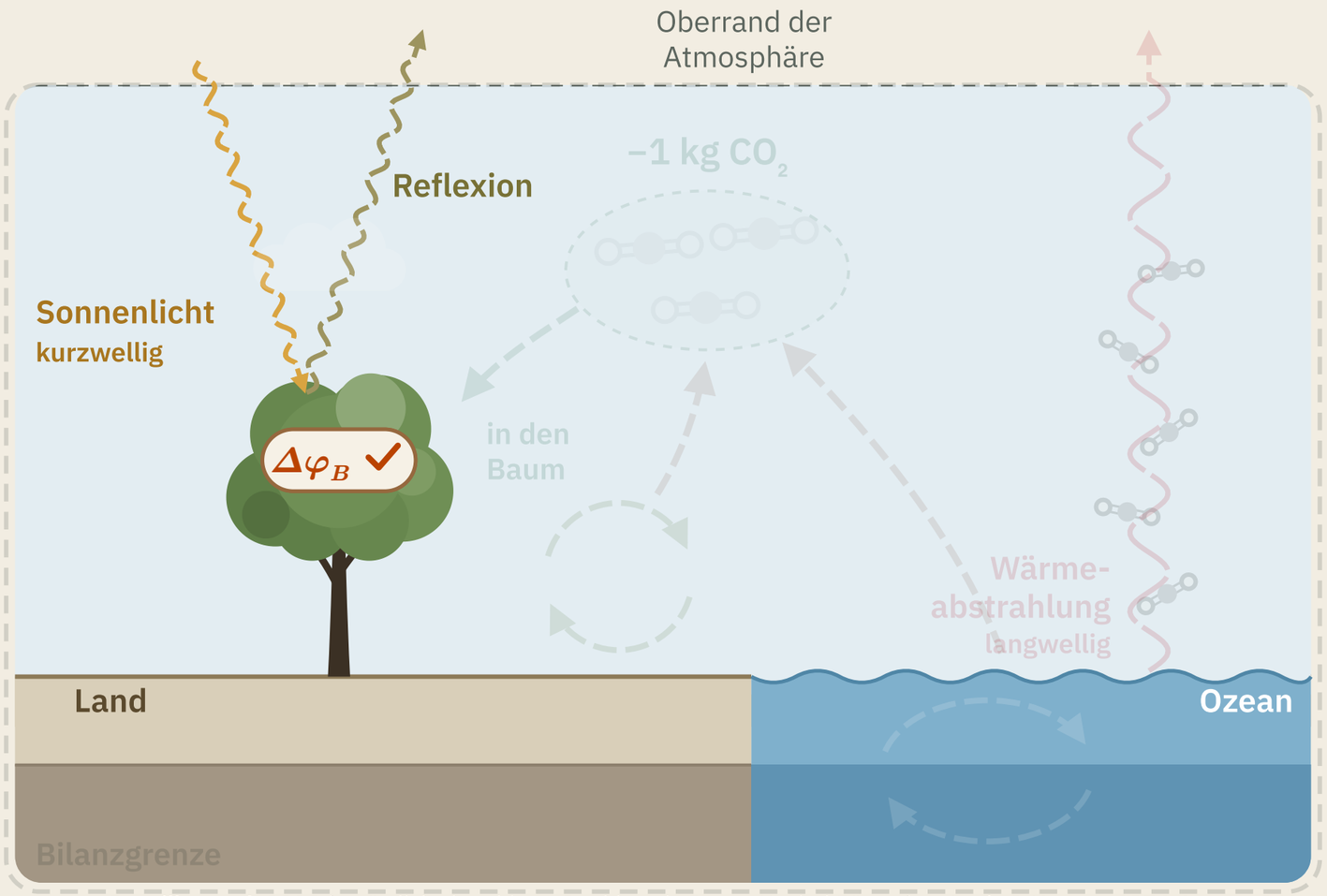
Strahlungseffizienz $\varepsilon_{CO_2}(t)$

= Antrieb je kg CO_2 [W/m² je kg]: der ganze Treibhauseffekt in einer Zahl

Myhre et al. 1998 (Antrieb aus Strahlungstransfer-Modellen, c_0 = 278 ppm) · **Leach et al. 2021**; **Smith et al. 2024** (CO_2-Konzentration im Szenario Very Low ohne Entnahme: Modellergebnis FaIR) · ***Umrechnung*** (k = 7,82 · 10^{12} kg CO_2 je ppm)

Strahlungsantrieb der Albedo

Strahlungsantrieb $\Delta\varphi_{\mathrm{B}}(t)$ [W/m²] $= \Delta\varphi_{\mathrm{CO_2}}(t) + \Delta\varphi_{\alpha}(t)$



$$\Delta\varphi_{\alpha}(t) = \tau\,\dot{Q}_{\alpha}(t)\,A_{\mathrm{atm}}{}^{-1}$$

- $\dot{Q}_{\alpha}$ zusätzlich absorbierte Strahlung durch den Baum [W]
- A_{atm} Fläche der Atmosphäre [m²]
- τ Transmissionsgrad der Atmosphäre [–]

Duveiller et al. 2018 (zusätzlich absorbierte Strahlung je Baum, Kapitel Bäume) · **Lacis & Hansen 1974**; **Lenton & Vaughan 2009**; **Cherubini et al. 2012** (τ_{atm} = 0,854: Durchlässigkeit der Atmosphäre für Kurzwellenstrahlung von der Oberfläche nach oben, globales Jahresmittel bei klarem Himmel, Wurzel der zweiseitigen Transmission 0,730)

Vom Strahlungsantrieb zur Temperatur

Strahlungsantrieb $\Delta\varphi_{\mathrm{B}}(t)$ [W/m²] $= \Delta\varphi_{\mathrm{CO_2}}(t)$ ✓ $+ \Delta\varphi_{\alpha}(t)$ ✓ $\longrightarrow$ $\Delta T_{\mathrm{B}}(t) = ?$

Gesamtantrieb mit Baum

$\Delta\varphi_{\mathrm{ges}}^{\mathrm{Base}}(t) + \Delta\varphi_{\mathrm{B}}(t)$

$-$

Gesamtantrieb ohne Baum

$\Delta\varphi_{\mathrm{ges}}^{\mathrm{Base}}(t)$

$\Delta\varphi_{\mathrm{ges}}^{\mathrm{Base}}$ aus dem **„Best Case“**-Szenario

↓ ↓

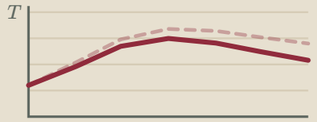
FaIR Klima-Emulator

ein einfaches Klimamodell, kalibriert durch Ergebnisse großer Erdsystemmodelle

Rückkopplung · Wärmespeicher · Kohlenstoffkreislauf · weitere Treibhausgase · Aerosole · ...

↓ ↓

Temperaturverlauf mit Baum



$T_{\mathrm{ges}}^{\mathrm{B}}(t)$

$-$

Temperaturverlauf ohne Baum

$T_{\mathrm{ges}}^{\mathrm{Base}}(t)$

Temperaturänderung durch zusätzlichen Baum

$$\Delta T_{\mathrm{B}}(t) = T_{\mathrm{ges}}^{\mathrm{B}}(t) - T_{\mathrm{ges}}^{\mathrm{Base}}(t)$$

van Vuuren et al. 2026 („Best Case“: CMIP7 Very Low, ohne seine CO_2-Entnahme) · **Leach et al. 2021** (Klima-Emulator FaIR 2.2) · **Smith et al. 2024** (Parametersatz fair-calibrate 1.4.1; Mitglied 787474, ECS 2,9 K)

Vom Strahlungsantrieb zur Temperatur

Klima-Modell
Temperaturantwort

Strahlungsantrieb $\Delta\varphi_{\mathrm{B}}(t)$ [W/m²] $= \Delta\varphi_{\mathrm{CO_2}}(t) + \Delta\varphi_{\alpha}(t) \longrightarrow \Delta T_{\mathrm{B}}(t) = ?$

Gesamtantrieb mit Baum

Gesamtantrieb ohne Baum

$\Delta\varphi_{\mathrm{ges}}^{\mathrm{Base}}$ aus dem „Best Case“-Szenario

Temperaturwirkung je Baum

$$\Delta T_{\mathrm{B}}(t) = T_{\mathrm{ges}}^{\mathrm{B}}\left(\Delta\varphi_{\mathrm{CO_2}}(t),\ \Delta\varphi_{\alpha}(t)\right) - T_{\mathrm{ges}}^{\mathrm{Base}}(t)$$

Rückkopplung · Wärmespeicher · Kohlenstoffkreislauf · weitere Treibhausgase · Aerosole · …

Temperaturverlauf mit Baum

T … Zeit

$T_{\mathrm{ges}}^{\mathrm{B}}(t)$

Baum-Modell — Klima-Modell — Potenziale

Temperaturverlauf ohne Baum

T … Zeit

$T_{\mathrm{ges}}^{\mathrm{Base}}(t)$

Temperaturänderung durch zusätzlichen Baum

0

$$\Delta T_{\mathrm{B}}(t) = T_{\mathrm{ges}}^{\mathrm{B}}(t) - T_{\mathrm{ges}}^{\mathrm{Base}}(t)$$

van Vuuren et al. 2026 („Best Case“: CMIP7 Very Low, ohne seine CO_2-Entnahme) · **Leach et al. 2021** (Klima-Emulator FaIR 2.2) · **Smith et al. 2024** (Parametersatz fair-calibrate 1.4.1; Mitglied 787474, ECS 2,9 K)

Potenziale

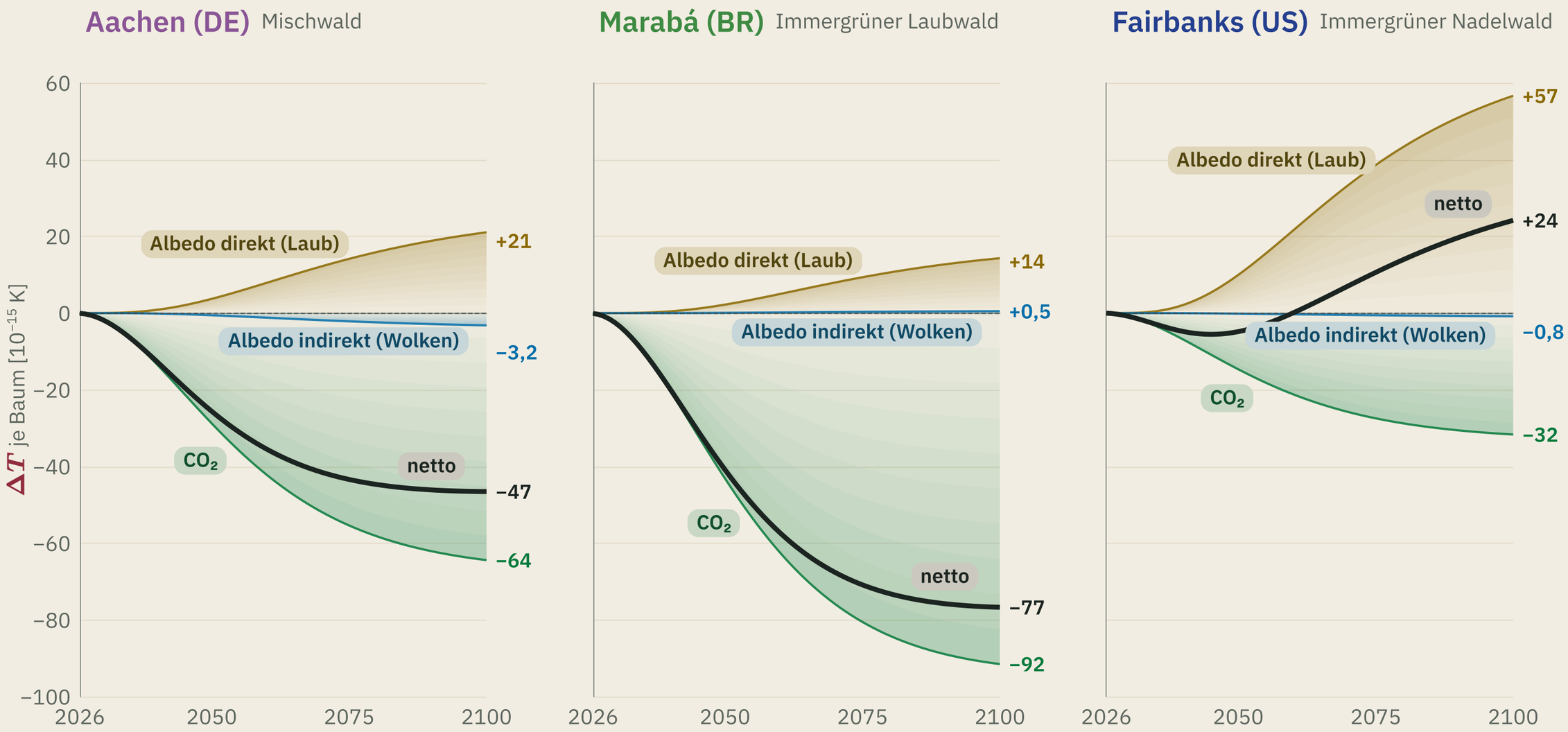
Was alle Bäume zusammen schaffen.

Kühlung eines Baums
Wie viel kühlt ein Baum, an jedem Ort?

Kühlung der Welt
Wie viel kühlen alle Bäume zusammen?

Wie stark kühlt ein Baum?

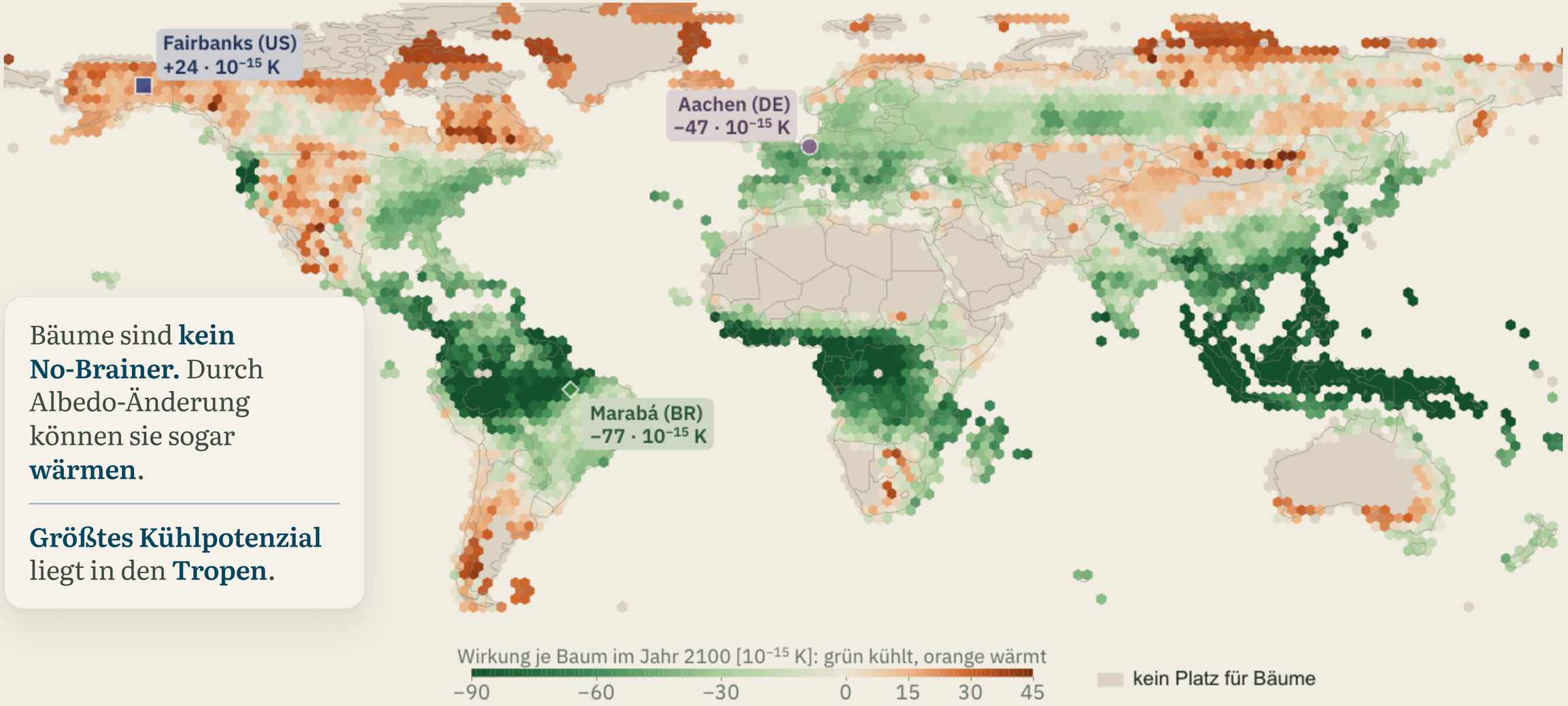
Potenziale
Kühlung eines Baums



Hasler et al. 2024 (Waldtyp) · **Walker et al. 2022** (Kohlenstoff der Zelle) · **Cook-Patton et al. 2020** (Wachstumstempo) · **Duveiller et al. 2018** (Albedo) · **Duveiller et al. 2021** (Wolken) · **Leach et al. 2021**; **Smith et al. 2024** (FaIR, Very Low ohne Entnahme) · ***Eigene Rechnung*** (ein Baum des typischen Waldes am Ort, 0,5°-Zelle, gepflanzt 2026)

Wo kühlt ein Baum?

Potenziale
Kühlung eines Baums

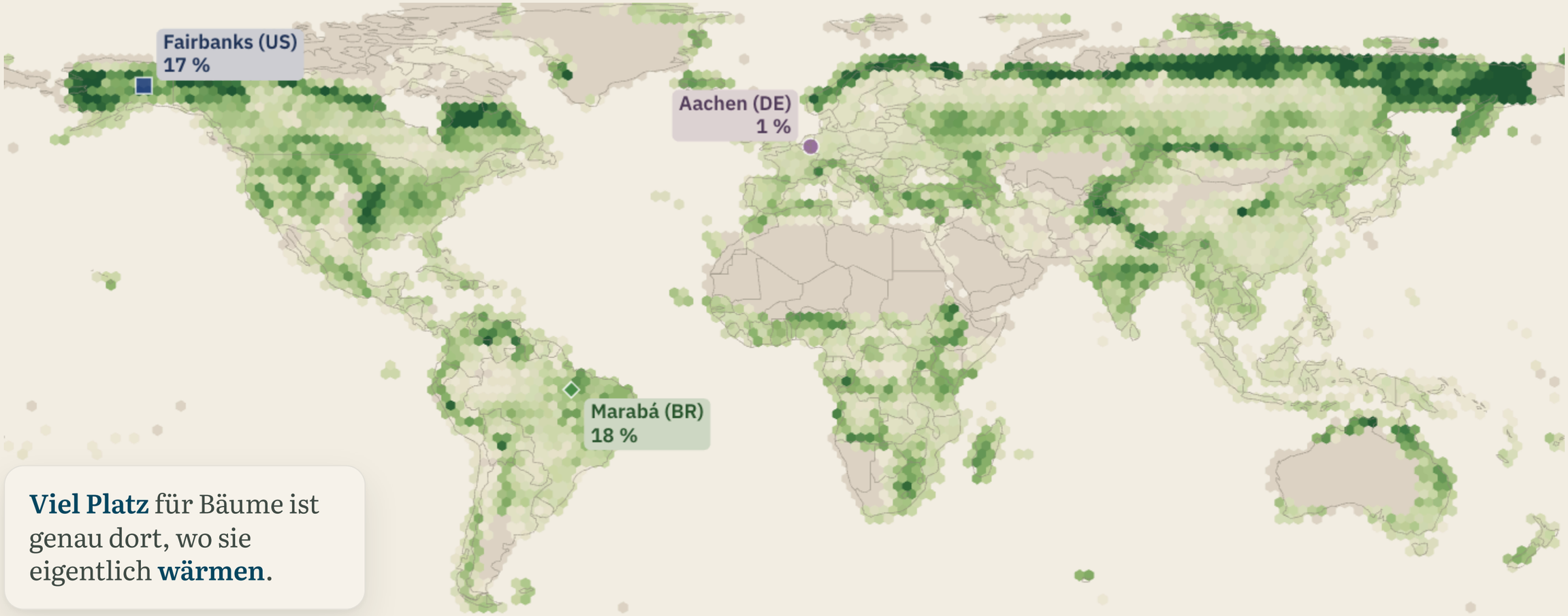


Bäume sind **kein No-Brainer.** Durch Albedo-Änderung können sie sogar **wärmen**.

Größtes Kühlpotenzial liegt in den **Tropen**.

Hasler et al. 2024 (Waldtyp) · Walker et al. 2022 (Kohlenstoff der Zelle) · Cook-Patton et al. 2020 (Wachstumstempo) · Duveiller et al. 2018 (Albedo; ohne Messung Breitenband) · Williams et al. 2026 (Kronenschluss) · Grünig et al. 2026 (Störung) · Leach et al. 2021; Smith et al. 2024 (FaIR, Very Low ohne Entnahme) · *Eigene Rechnung* (gepflanzt 2026; Mittel je 2°-Block, flächengewichtet)

Wo ist Platz für Bäume?

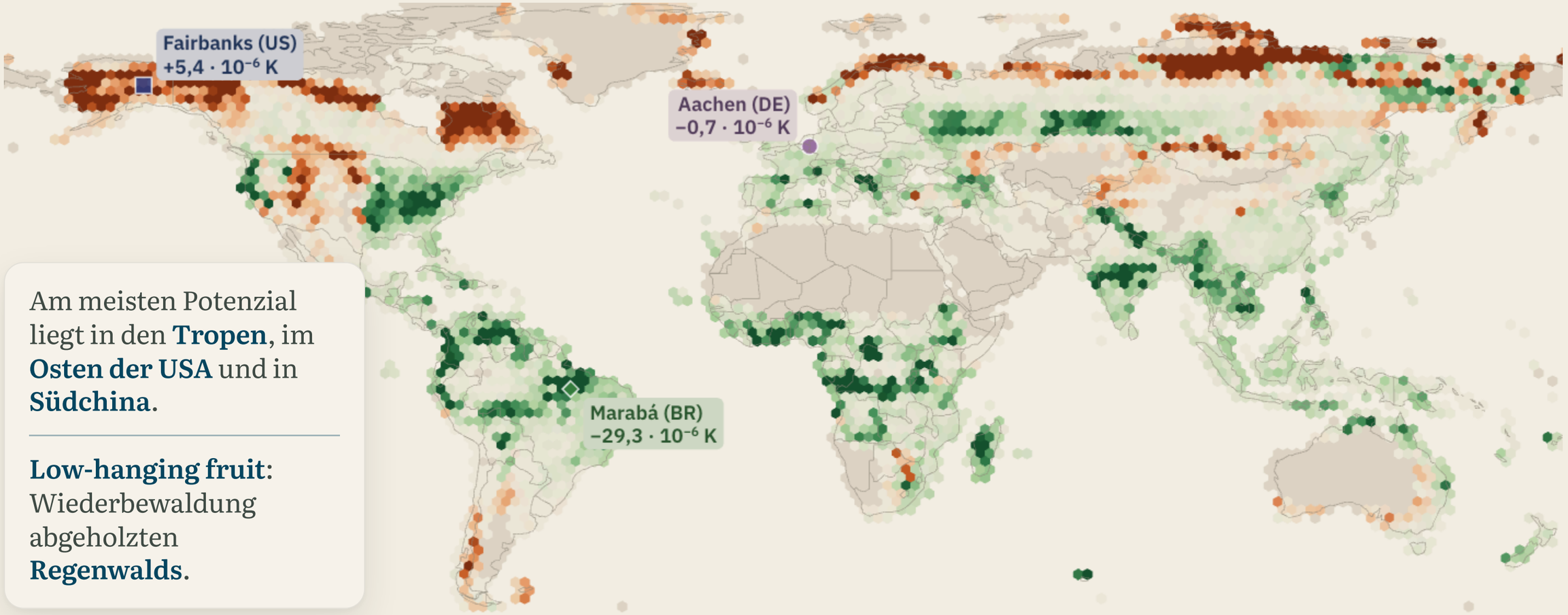


Viel Platz für Bäume ist genau dort, wo sie eigentlich **wärmen**.

Nicht wiederbewaldbar: bestehender Wald, Acker, Stadt, Wüste und offenes Grasland

Walker et al. 2022 (wiederbewaldbare Fläche) · **Hasler et al. 2024** (typischer Waldtyp) · ***Eigene Rechnung*** (Anteil je 2°-Block; kühlend: Kühlung mit FaIR, Very Low ohne Entnahme)

Wo lohnt sich Aufforstung?



Am meisten Potenzial liegt in den **Tropen**, im **Osten der USA** und in **Südchina**.

Low-hanging fruit: Wiederbewaldung abgeholzten **Regenwalds**.

Wirkung je Baum × Zahl der Bäume, die auf die freie Fläche passen

Wirkung 2100, wenn alle freie Fläche bewaldet wird [10^{-6} K je 10 000 km² Land]

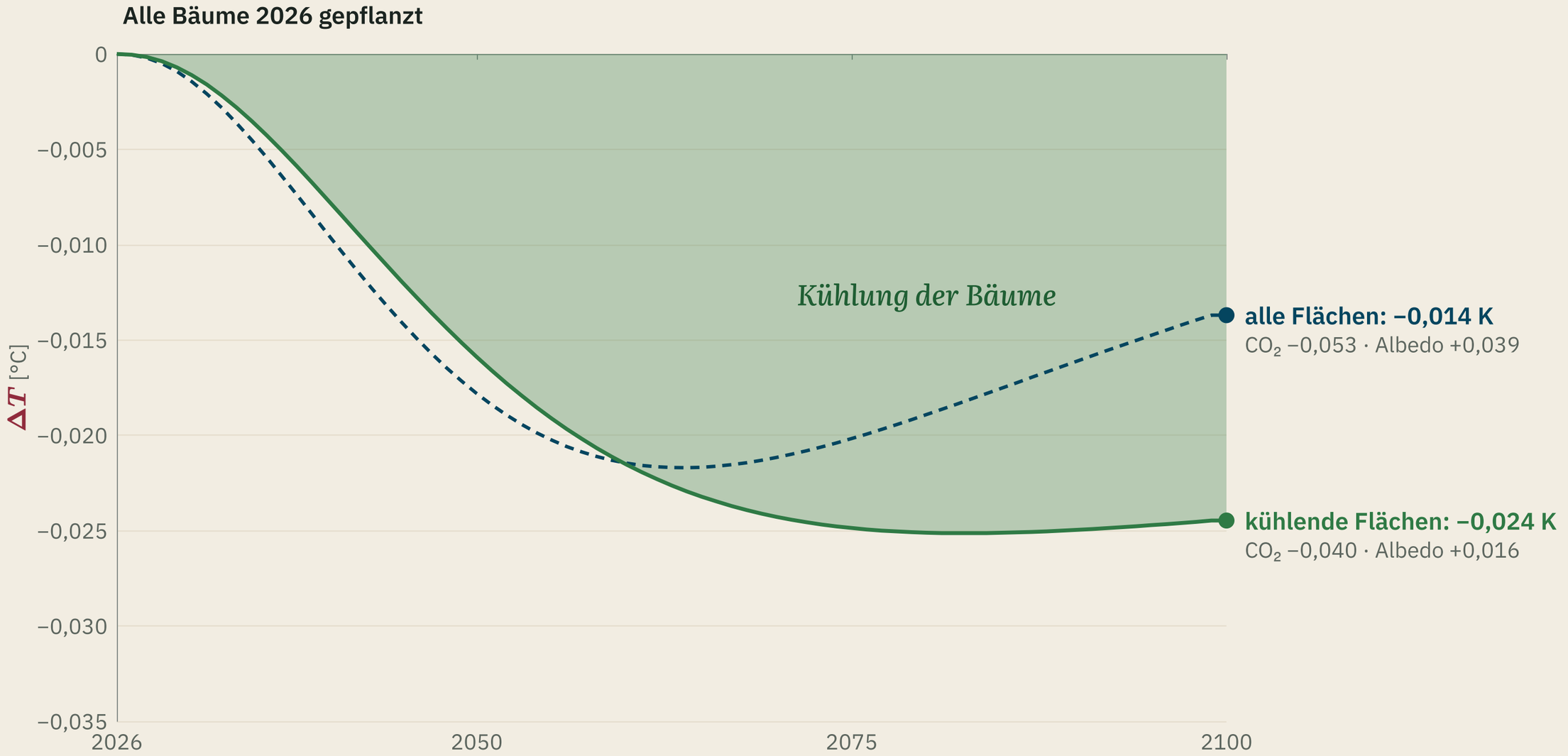
−12 −8 −4 0 4 8

kein Platz für Bäume

Walker et al. 2022 (wiederbewaldbare Fläche) · **Hasler et al. 2024** (typischer Waldtyp) · ***Eigene Rechnung*** (Wirkung je Baum 2100 wie auf der vorletzten Karte, mal Bäume auf der freien Fläche, je 2°-Block durch seine Landfläche; FaIR, Very Low ohne Entnahme)

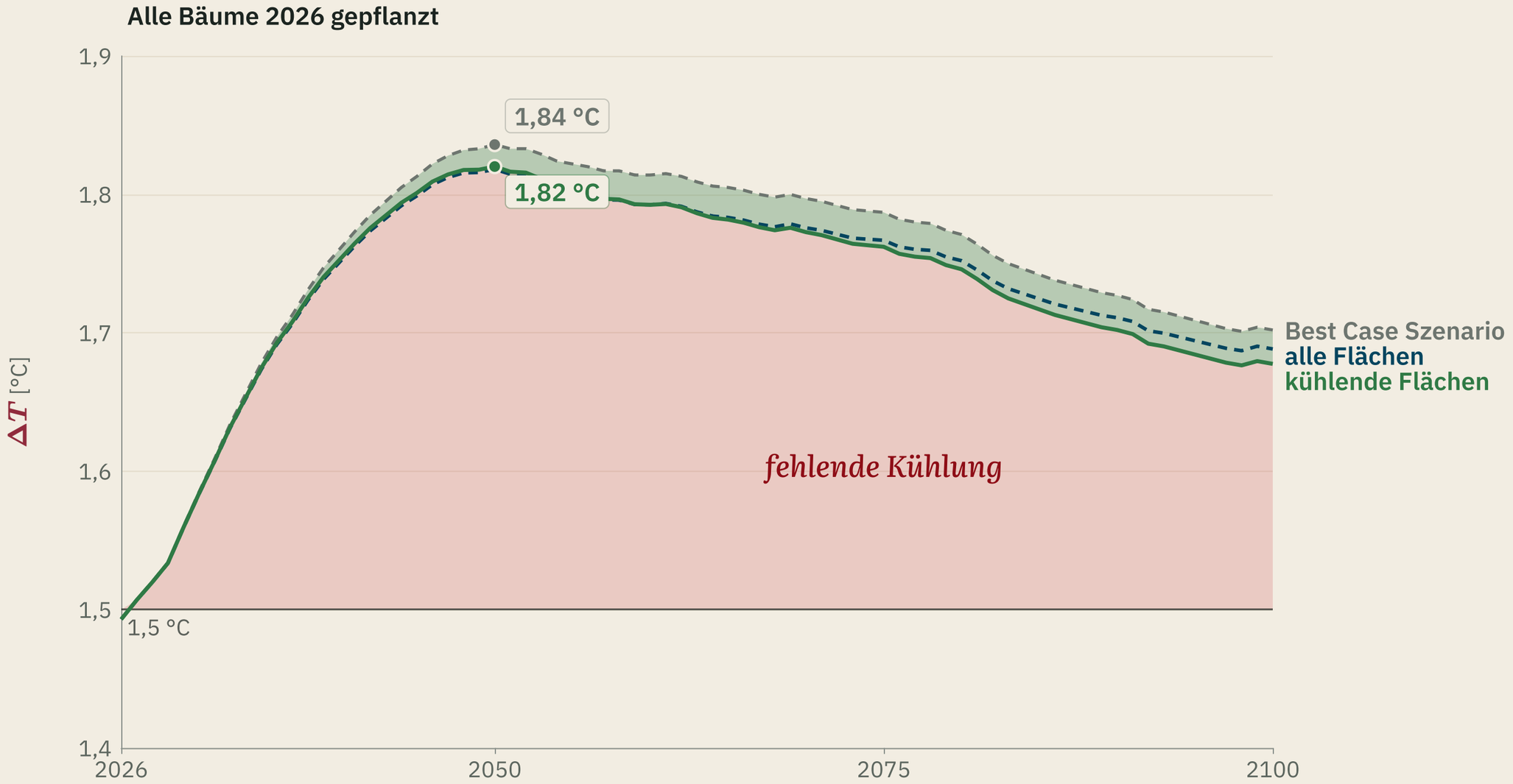
Wie viel kühlen alle Bäume zusammen?

Potenzial: **×1,8** mehr Kühlung der Welt



Walker et al. 2022 (wiederbewaldbare Fläche) · **Hasler et al. 2024** (typischer Waldtyp) · **van Vuuren et al. 2026** (Very Low, Median, 7-Jahres-Mittel; ohne seine CO_2-Entnahme von 335 Gt: eigene Rechnung mit FaIR) · ***Eigene Rechnung*** (Kühlung mit FaIR, Very Low ohne Entnahme, alle Bäume 2026 gepflanzt; Beiträge 2100 aus CO_2-Aufnahme und Albedo, je ein eigener Lauf)

Reichen alle Bäume für 1,5 °C?



Walker et al. 2022 (wiederbewaldbare Fläche) · **Hasler et al. 2024** (typischer Waldtyp) · **van Vuuren et al. 2026** (Very Low, Median, 7-Jahres-Mittel; ohne seine CO_2-Entnahme von 335 Gt: eigene Rechnung mit FaIR) · ***Eigene Rechnung*** (Kühlung mit FaIR, Very Low ohne Entnahme, alle Bäume 2026 gepflanzt; Beiträge 2100 aus CO_2-Aufnahme und Albedo, je ein eigener Lauf; Rodung: heutige Wälder nach Walker et al. 2022 dort, wo Wald wärmt, 2026 gerodet, Holz vergraben, mit der Aufforstung in einem Lauf, nur als Gedankenexperiment)

Wie viele Bäume bräuchten wir?

UNEP 2026 (320 Gt) · **van Vuuren et al. 2026** (Very Low ohne Entnahme: 1,70 °C im Jahr 2100) · **Walker et al. 2022** (wiederbewaldbare Fläche) · ***Eigene Rechnung*** (alle Bäume auf den kühlenden Flächen, 2026 gepflanzt, ohne Nutzung: $-24 \cdot 10^{-3}$ K im Jahr 2100 mit FaIR; 2000 Bäume je ha; * linear hochgerechnet, FaIR ist hier fast linear: direkt mit 7,7 Billionen Bäumen gerechnet −209 statt $-202 \cdot 10^{-3}$ K, also 7,4 statt 7,7 Billionen)

Können Bäume das Klima retten? Nein.

1

CO_2-Entnahme ist nicht alles

Die Albedoänderung kann die Kühlung durch CO_2-Entnahme überwiegen
→ kühlt in Tropen und gemäßigten Breiten, wärmt bei viel Schnee

2

Schlaue Aufforstung lohnt

Nur **56 %** der aufforstbaren Fläche kühlen tatsächlich. Nur dort aufgeforstet, kühlt es **fast doppelt so viel** wie auf allen Flächen

3

Allein nicht ausreichend

Die aufforstbare Fläche reicht nicht, es fehlt rund **Faktor 8**. Die Kühlwirkung von Bäumen ist zu langsam, die Spitzentemperatur ändert sich kaum

Limitationen

Unsichere Parameter Zukünftige Wolken- & Schneebildung, Beeinflussung der Erdsystemprozesse
Isolierte Klima-Betrachtung Einfluss auf Wasserzyklus, Biodiversität etc. nicht betrachtet
Optimistische Annahmen sofortige Pflanzung, keine Düngung, keine Flächenkonkurrenz

Sehen wir den **Wald vor lauter Bäumen nicht?**

3

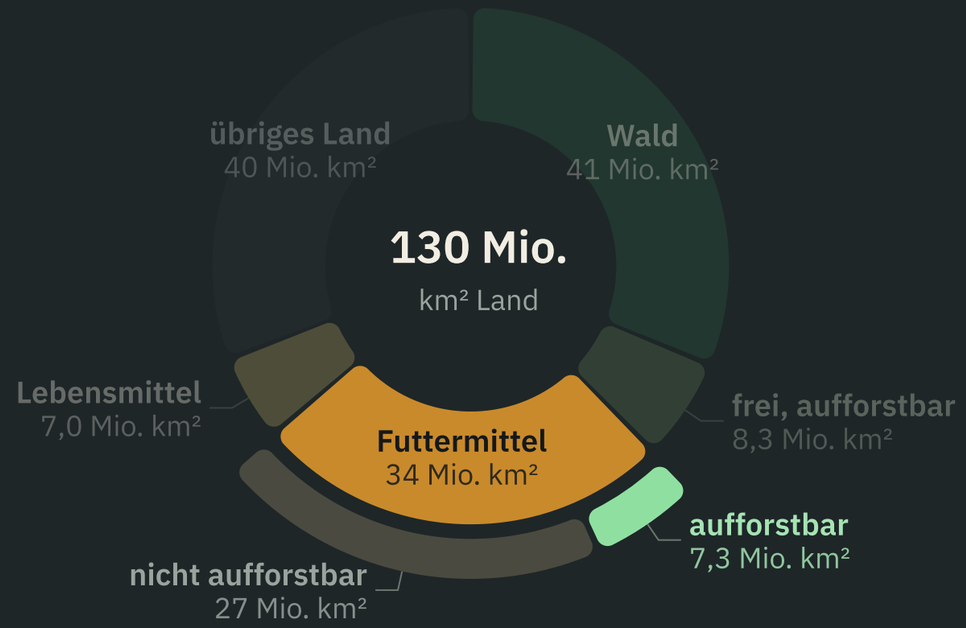
Allein nicht ausreichend

Die aufforstbare Fläche reicht nicht, es fehlt rund **Faktor 8**. Die Kühlwirkung von Bäumen ist zu langsam, die Spitzentemperatur ändert sich kaum

Sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht?

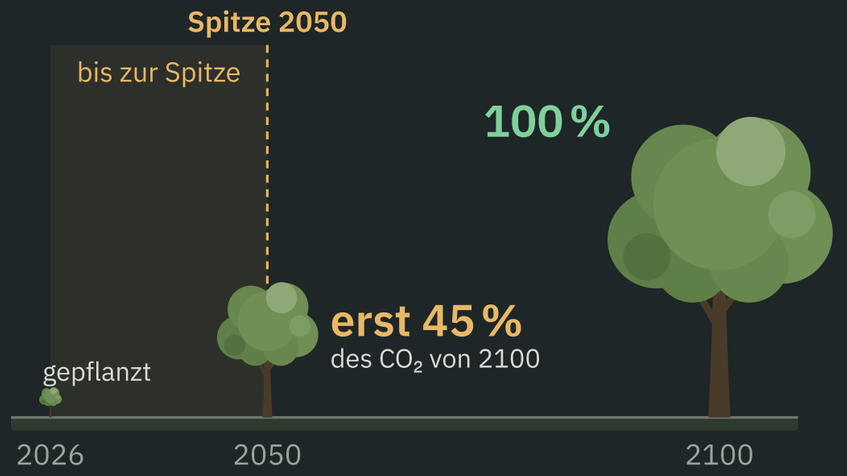
Die aufforstbare Fläche reicht nicht

Wofür wir das Land der Erde nutzen



Die Kühlwirkung von Bäumen ist zu langsam

Selbst sofort gepflanzt, bis zur Spitze 2050



Strahlungseffizienz $\varepsilon_{CO_2} = 1{,}6$ $\varepsilon_{CH_4} = 145$ **≈ 90×**

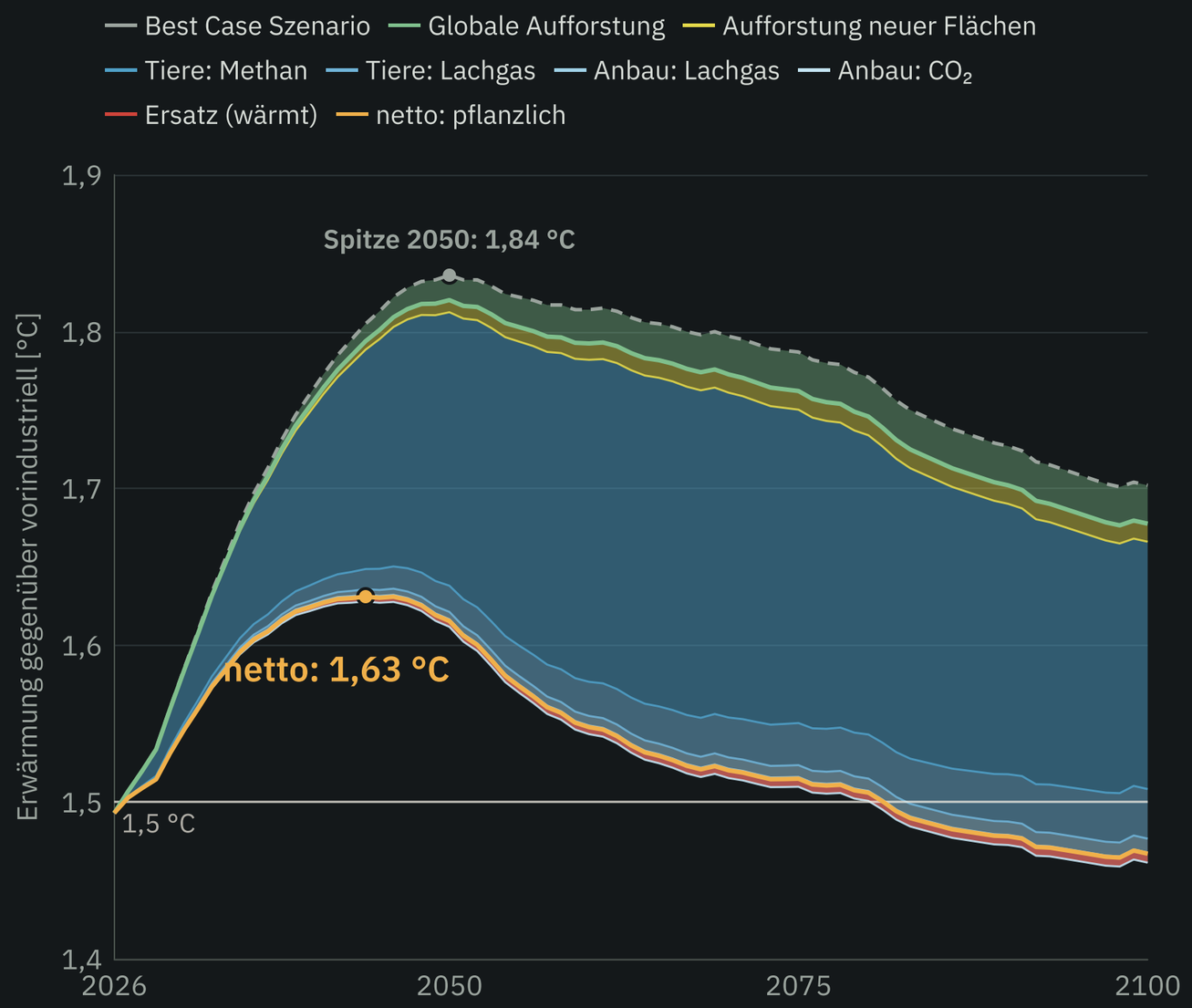
in 10^{-15} W/m² je kg in der Luft

Unser Methan: Tierhaltung 32 % · Öl, Gas, Kohle 35 % · Abfall 20 % · übrige

Was schafft eine vegane Welt?

Poore & Nemecek 2018 (Agrarland) · **Walker et al. 2022** (waldfähig) · ***Eigene Rechnung*** (Wachstum des Baums in Aachen; Strahlungseffizienz mit FaIR auf Very Low ohne Entnahme) · **UNEP & CCAC 2021** (Methanquellen)

Sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht?



Änderung der Spitzentemperatur

Globale Aufforstung
alle kühlenden Flächen
−0,016 K

dazu in einer veganen Welt:

Aufforstung neuer Flächen
+55 % kühlende Fläche
−0,008 K

Keine Tierhaltung
Methan aus Verdauung und Gülle, Lachgas aus Gülle
−0,191 K

Kein Futteranbau
Lachgas aus Dünger, CO_2 aus Hof und Rodung
−0,009 K

Ersatznahrung
Anbau von Tierersatzprodukten wärmt etwas
+0,004 K

Spitze netto
1,84 → 1,63 °C
−0,205 K

und nebenbei

🪙 **21–34 %** günstiger ❤️ **−25 %** Herzinfarkte

IPCC AR6 WG I, Kap. 7 (Methan) · **FAOSTAT 2022** (Tierhaltung) · **Poore & Nemecek 2018** (Acker) · **Singh & Persson 2026** (Entwaldung) · **Walker et al. 2022** (frei werdende Flächen) · **Okosun et al. 2026** (Kosten) · ***Eigene Rechnung*** (FaIR auf Very Low ohne Entnahme je Ursache) · **Springmann et al. 2021** (Kosten) · **Dinu et al. 2017** (Gesundheit)

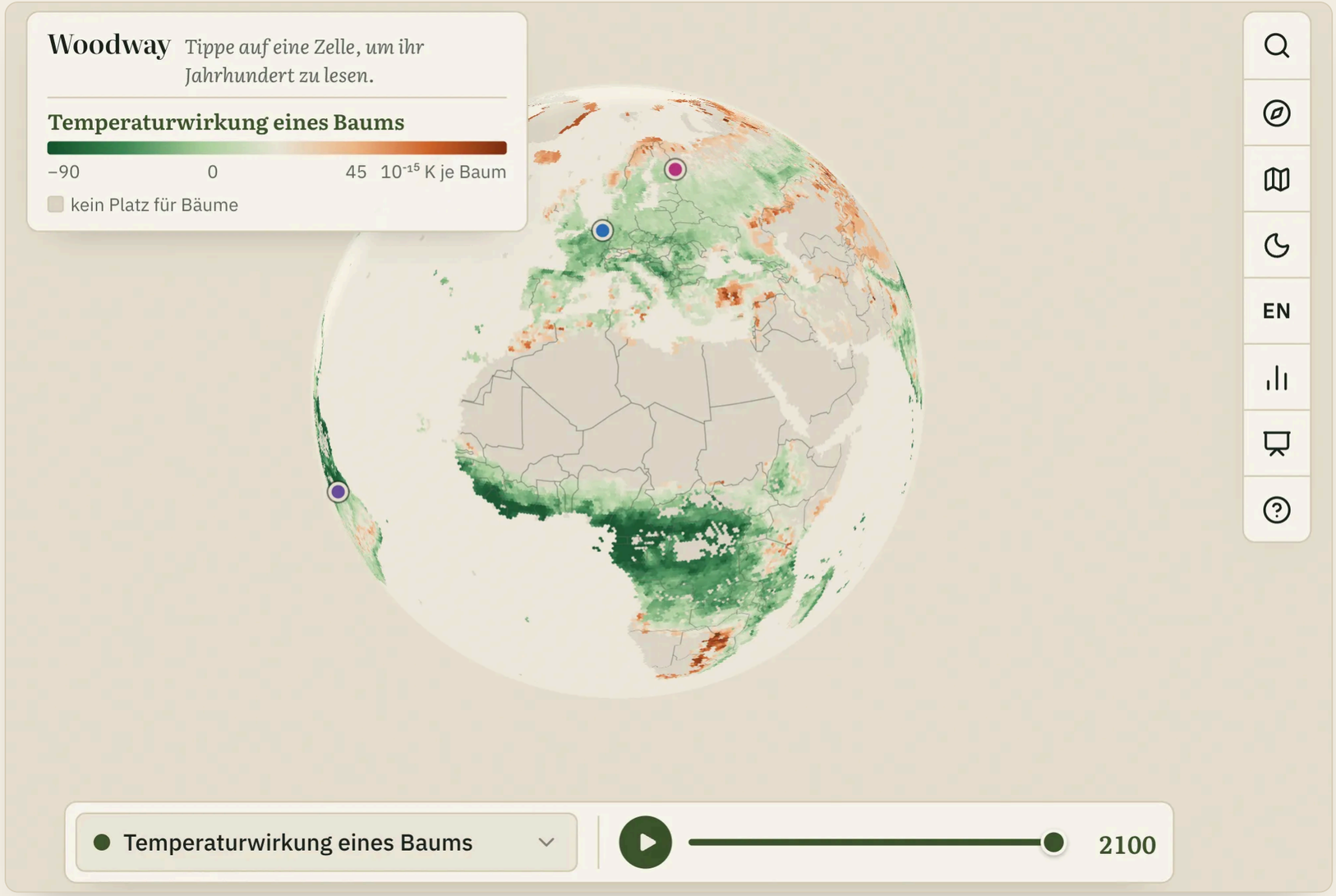
Vielen Dank!

Woodway
(nicht Brightway)

Alle Ergebnisse auf:
woodway.tidi.dev

Backup

Woodway (nicht Brightway): alle Ergebnisse je Zelle

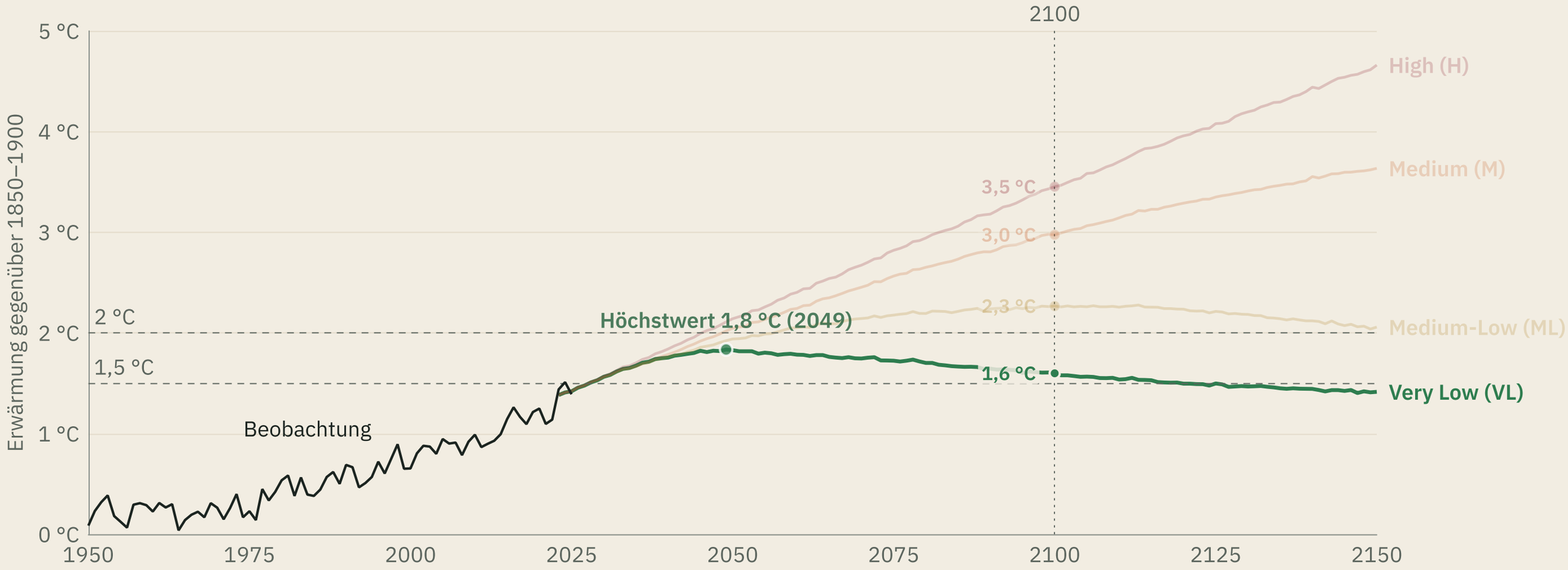


Jede 0,5°-Zelle der Landfläche, 2026 bis 2100: Waldtyp, Albedo, Temperaturwirkung eines Baums, Netto-Anteil und Ausbau von DACCS.

Eine Zelle zeigt ihr Jahrhundert: CO_2 gegen Albedo, ihren Rang unter allen aufforstbaren Zellen und den Vergleich mit Aachen, Fairbanks und Marabá.

woodway.tidi.dev

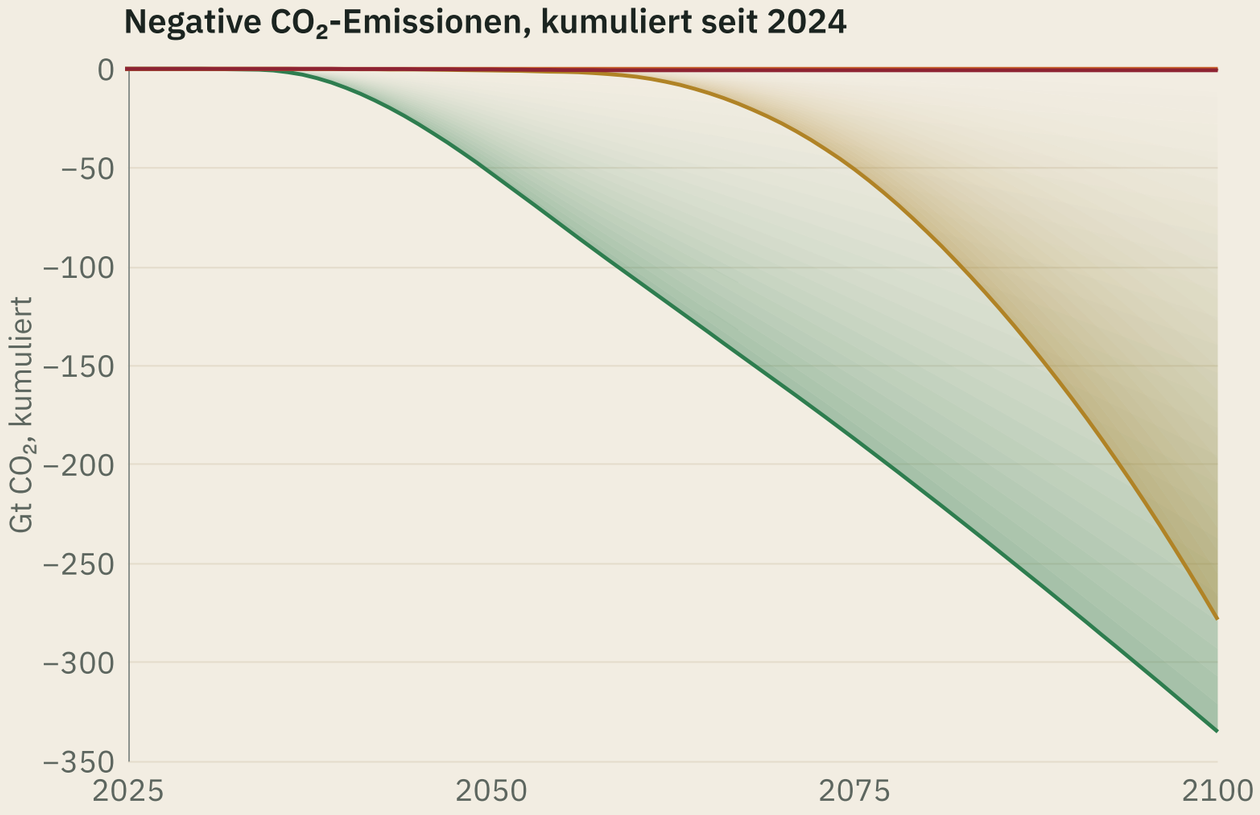
Selbst die ambitioniertesten Szenarien verfehlen 1,5 °C

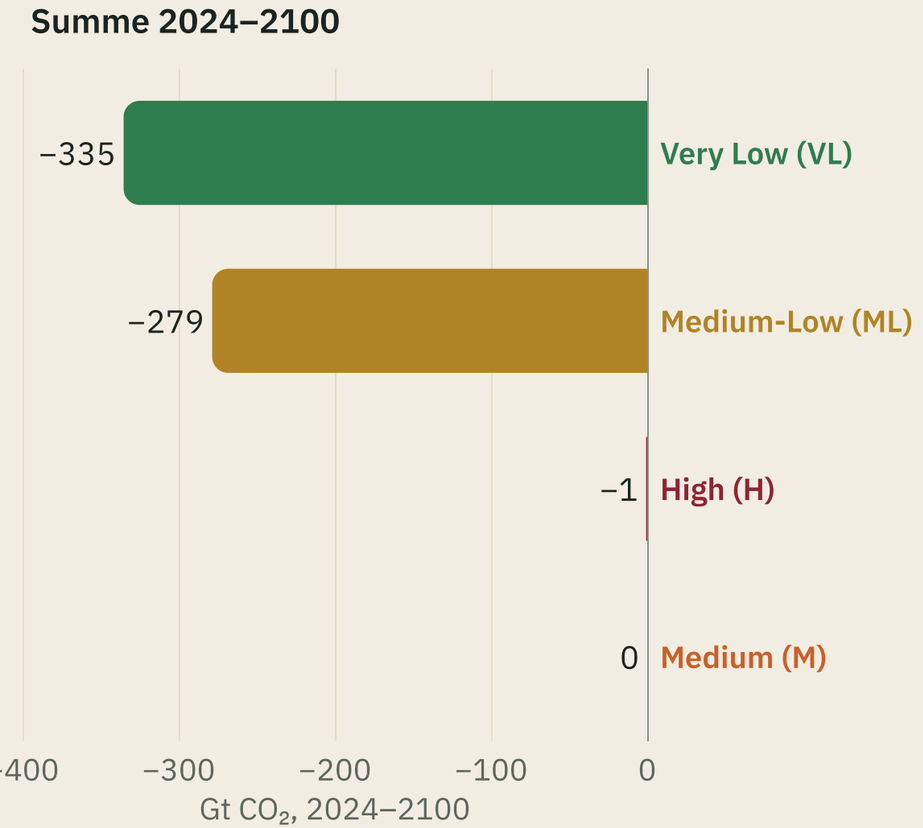


Selbst Very Low: Höchstwert 1,8 °C (2049), unter 1,5 °C erst nach 2120.

van Vuuren et al. 2026 (CMIP7-Markerszenarien, gezeigt 4 von 7; FaIR v2.2, fair-calibrate 1.5.0, 841 Mitglieder; Linie = Median; nach 2100 Fortschreibung der Szenarien; Daten: Zenodo 20713982) · **Forster et al. 2026** (Beobachtung: Indicators of Global Climate Change 2025) · **Hausfather 2026** (Darstellung nach Carbon Brief)

… und kommen nur mit CO_2-Entnahme in die Nähe





Weniger Erwärmung → mehr Entnahme: Very Low setzt 335 Gt CO_2 bis 2100 voraus.

van Vuuren et al. 2026 (CMIP7-Markerszenarien, Daten: Zenodo 20713982; Linien und Balken kumuliert 2024–2100) · ***Einteilung*** (Neuartig = BECCS, Direct Air Capture, Gesteinsverwitterung, Ozean; Land = Nettosenke der Landnutzung) · ***Hinweis*** (Carbon Brief zählt bis 2150 und mit Bodenkohlenstoff: Very Low 655 Gt)

Methodischer Beitrag

Gebraucht	Baum	DACCS	Erst damit sichtbar
Systemgrenze bis zur Temperatur	Wachstum, Albedo, Wolken, Ozean und Land, steigende CO_2-Konzentration, Störung	Strom, Anlage, Sorbens, Speicherung (Ökobilanz)	Netto-Anteil je Ort: Aachen 68 %, Fairbanks −98 % → auf der Hälfte der Fläche wärmt der Baum
Je Ort und je Jahr	0,5°-Zellen: Waldtyp, Kohlenstoff, gemessene Albedo mit Zeitverlauf	Wetter am Ort; Strommix je Region und Jahr (REMIND-EU über premise)	Rangfolgen statt eines Mittelwerts
Ein kalibrierter Klima-Emulator, ein Horizont	FaIR: Entnahme als negative Emission, Albedo als Antrieb → Szenario Very Low ohne Entnahme, bewertet 2100	Entnahme je Jahr → netto nach eigenen Emissionen (GWP100)	Zeitverlauf statt einer Zahl → bis 2061 kühlt „überall pflanzen“ stärker, danach schwächer → Verzögerung wirkt vor allem um 2050
Ausbau optimieren	—	Lineares Programm: Speicher je Land (Gidden 2025), η_C je Ort und Jahr	nötige Kapazität für 1,5 °C → so schnell wuchs nie eine Technik

Nicht im Modell Kosten · großräumige Wolkenantwort (Wolken über Wald nur lokal) · dynamische Schneedecke · Flüssig-DAC · Zusatzstrom statt Netzmittel · Injektionsraten je Becken · ein Klimamitglied statt Ensemble

Neu: eine zeitaufgelöste Rechnung je Ort für Baum und DACCS, mit kalibriertem Klima-Emulator und Ausbau-Optimierung.

Großer Hype, scharfe Kritik

Der Hype

Science Bastin et al. · 5 July 2019

The global tree restoration potential

die Studie hinter den Schlagzeilen

Tagesspiegel 4. Juli 2019

Wälder als Rettung

„Die wichtigste Waffe gegen die Klimakrise sind Bäume“

National Geographic 5. Juli 2019

Züricher Studie: Bäumepflanzen ist der beste Klimaschutz

higgs 5. Juli 2019

Rettet uns der Wald?

derStandard Juli 2019

Bewaldung

Die beste Maßnahme gegen den Klimawandel

FOCUS Online 2. März 2019

Plant-for-the-Planet

1000 Milliarden Bäume als Ziel

futurezone 26. Oktober 2019

#TeamTrees: Spendenaufruf für 20 Millionen Bäume geht viral

Reuters 21 January 2020

Trump says US to join one trillion trees initiative

Die Kritik

higgs 21. Oktober 2019

Wald-Studie der ETH im Kreuzfeuer der Kritik

Tagesspiegel 22. Oktober 2019

Mit Bäumen die Welt retten

Forscher bezweifeln Studie zur Aufforstung gegen den Klimawandel

Science Grainger et al. · 18 Oct 2019

Science Lewis et al. · 18 Oct 2019

Science Friedlingstein et al. · 18 Oct 2019

Science Veldman et al. · 18 Oct 2019

Science Skidmore et al. · 29 Nov 2019

Comment on “The global tree restoration potential”

Science Holl & Brancalion · 8 May 2020

Tree planting is not a simple solution

Schlagzeilen (wörtlich, Links auf den Ausschnitten) · Tagesspiegel 2019 · Bastin et al. 2019 (Science 365, 76) · Kommentare in Science 366: Veldman et al.; Friedlingstein et al.; Lewis et al.; Grainger et al.; Skidmore et al. · National Geographic 2019; derStandard 2019; higgs 2019a, 2019b; futurezone 2019; Reuters 2020; Tagesspiegel 2019 (dpa) · Holl & Brancalion 2020 (Science 368, 580) · FOCUS Online 2019

Dieselbe Rechnung in der Literatur: Bastin et al. (2019)

205 GtC

Bastin et al. 2019 · auf 9 Mio. km²

→ 81 GtC

korrigiert binnen Monaten

Bastin et al. 2019 in Science: 9 Mio. km² zusätzliche Waldfläche, 205 GtC zusätzlicher Speicher.

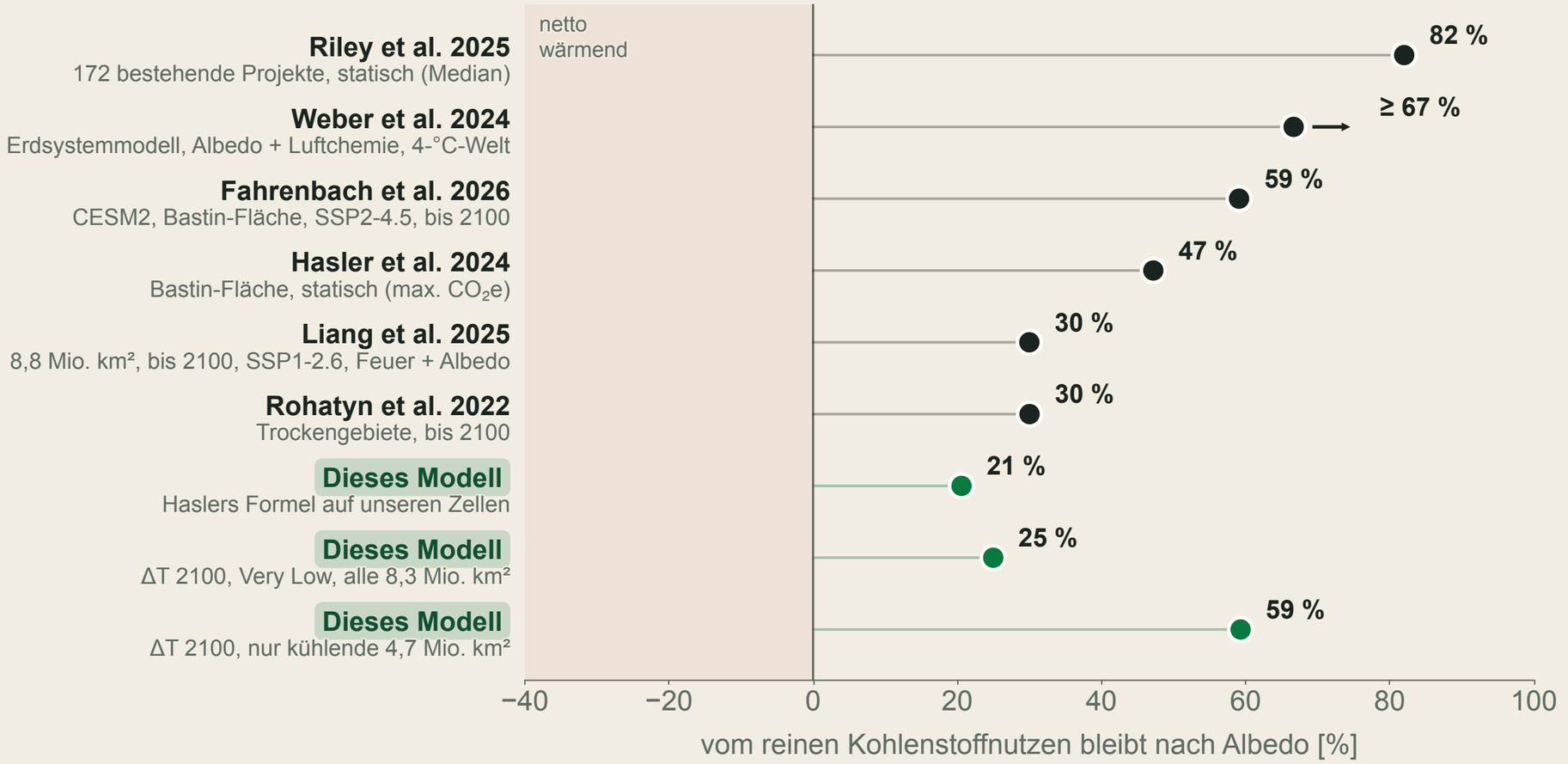
Eines der meistdiskutierten Klimapapiere überhaupt — und die wissenschaftliche Grundlage der Kampagne „eine Billion Bäume“.

Binnen Monaten korrigierte die Fachwelt den Wert auf rund 81 GtC. Weitere Kritik wurde als Kriterienkatalog formuliert.

Die Überschlagsrechnung ist publiziert, vielfach zitiert und politisch wirksam geworden. Wir korrigieren deshalb nicht ihr Ergebnis, sondern ihre Bilanzgrenze.

Bastin et al. 2019 (aus Satelliten-Stichproben der Baumbedeckung hochgerechnet) · **Veldman et al. 2019**; **Friedlingstein et al. 2019** (Korrektur, Kommentare in Science 366)

Einordnung: andere Studien

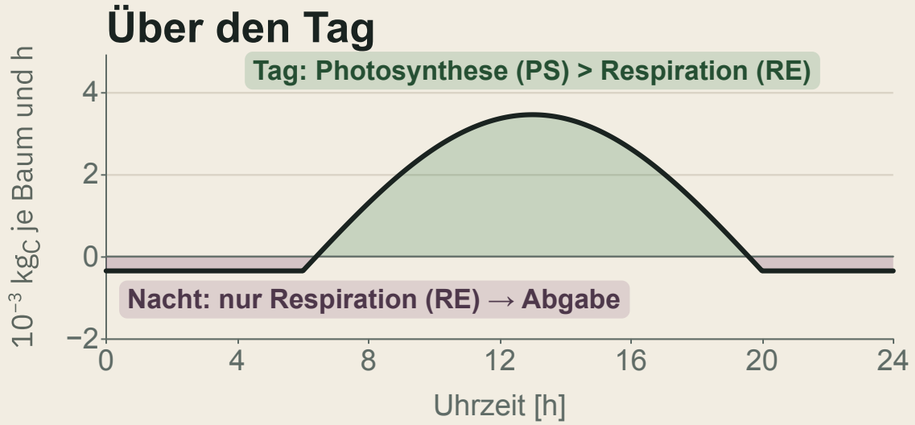


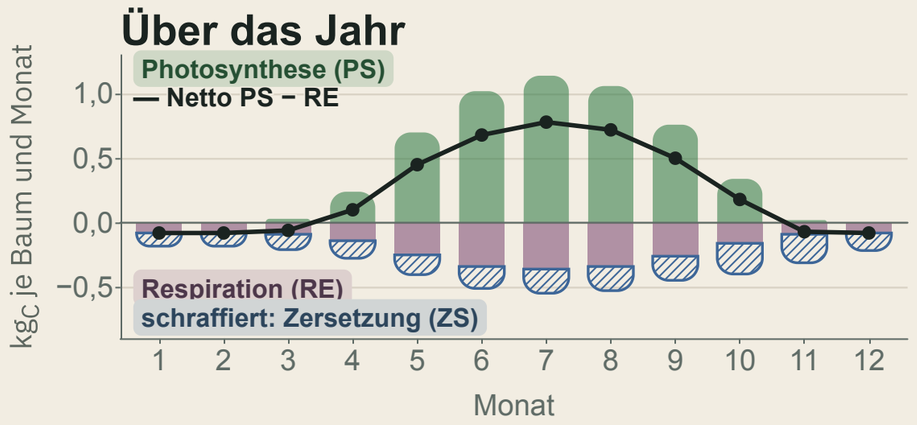
Alle Studien sehen es: Die Albedo frisst einen großen Teil des Kohlenstoffnutzens. Wir liegen am strengen Ende.

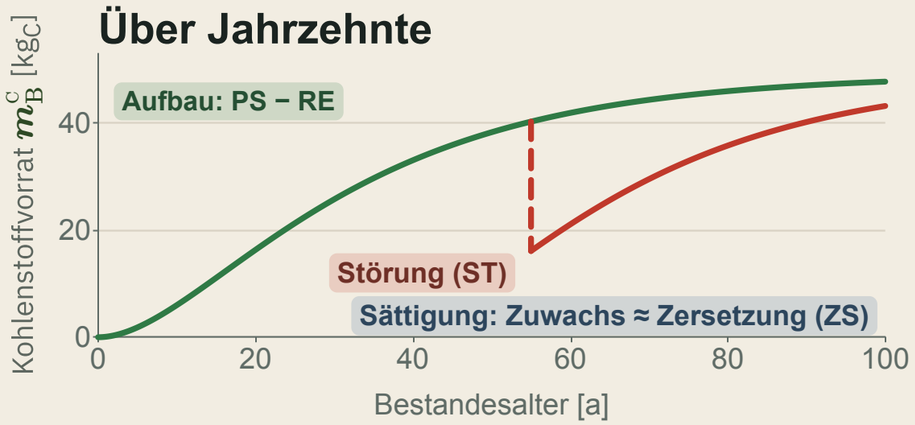
Riley et al. 2025 (Auswertung bestehender Projekte) · **Weber et al. 2024**; **Fahrenbach et al. 2026** (Erdsystemmodelle) · **Hasler et al. 2024**; **Rohatyn et al. 2022** (statische Bilanzen aus Satelliten- und Kartendaten) · **Liang et al. 2025** (dynamisches Vegetationsmodell) · ***Eigene Rechnung*** (dieses Modell)

C-Aufnahme über die Zeit

$$\frac{\mathrm{d}\, m_{\mathrm{B}}^{\mathrm{C}}}{\mathrm{d}t} = \dot{m}_{\mathrm{PS}}^{\mathrm{C}} - \dot{m}_{\mathrm{RE}}^{\mathrm{C}} - \dot{m}_{\mathrm{ZS}}^{\mathrm{C}} - \dot{m}_{\mathrm{ST}}^{\mathrm{C}}$$



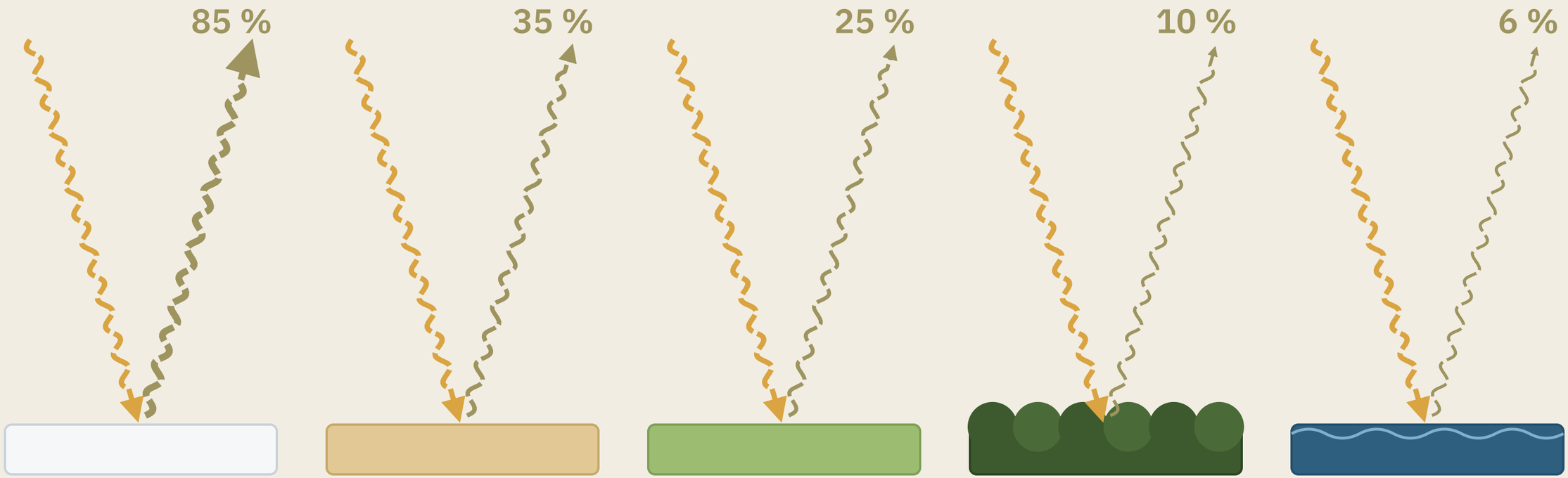




Annahme: Für das Klima zählt nur der Jahresmittelwert.

Chapin et al. 2006 (Flussbegriffe)

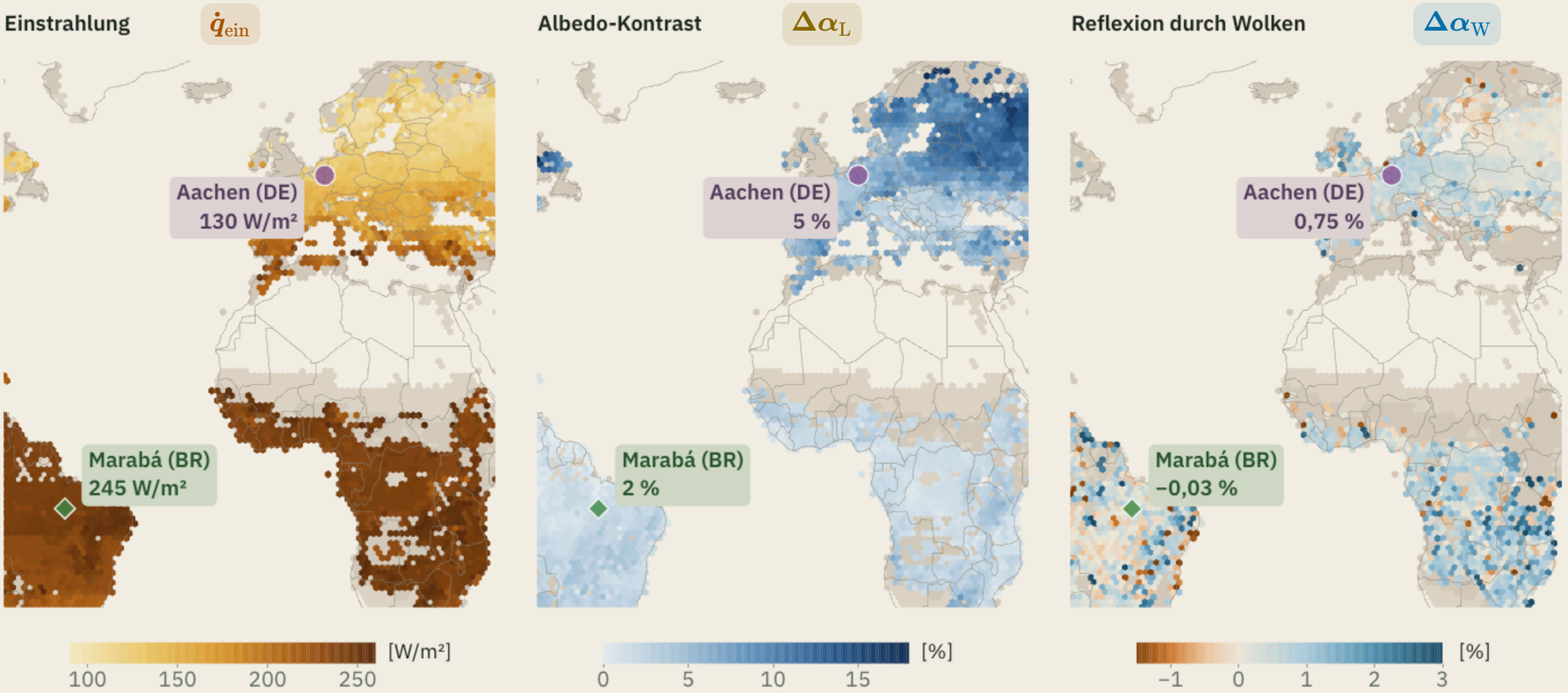
Reflexion von Sonnenlicht



Albedo α = Anteil des Sonnenlichts, der reflektiert wird: von 0 (alles absorbiert) bis 1 (alles reflektiert)

Typische Werte nach **Oke 1987** (Boundary Layer Climates: Neuschnee 0,80–0,95, Sand 0,20–0,45, Gras 0,16–0,26, Nadelwald 0,05–0,15, Wasser 0,03–0,10)

Einstrahlung, Albedo-Kontrast und Wolken



Duveiller et al. 2018 (Satellit MODIS: Albedo von Wald gegen benachbartes Offenland; Einstrahlung aus demselben Datensatz) · **Duveiller et al. 2021** (Wolken) · **Walker et al. 2022**; **Hasler et al. 2024** (wiederbewaldbare Zellen, typischer Wald) · ***Hinweis*** (1°-Raster, auf 0,5° übertragen; Grau: keine lokale Messung, im Modell mit dem Median des Breitenbandes gefüllt)

Mit und ohne Wolken

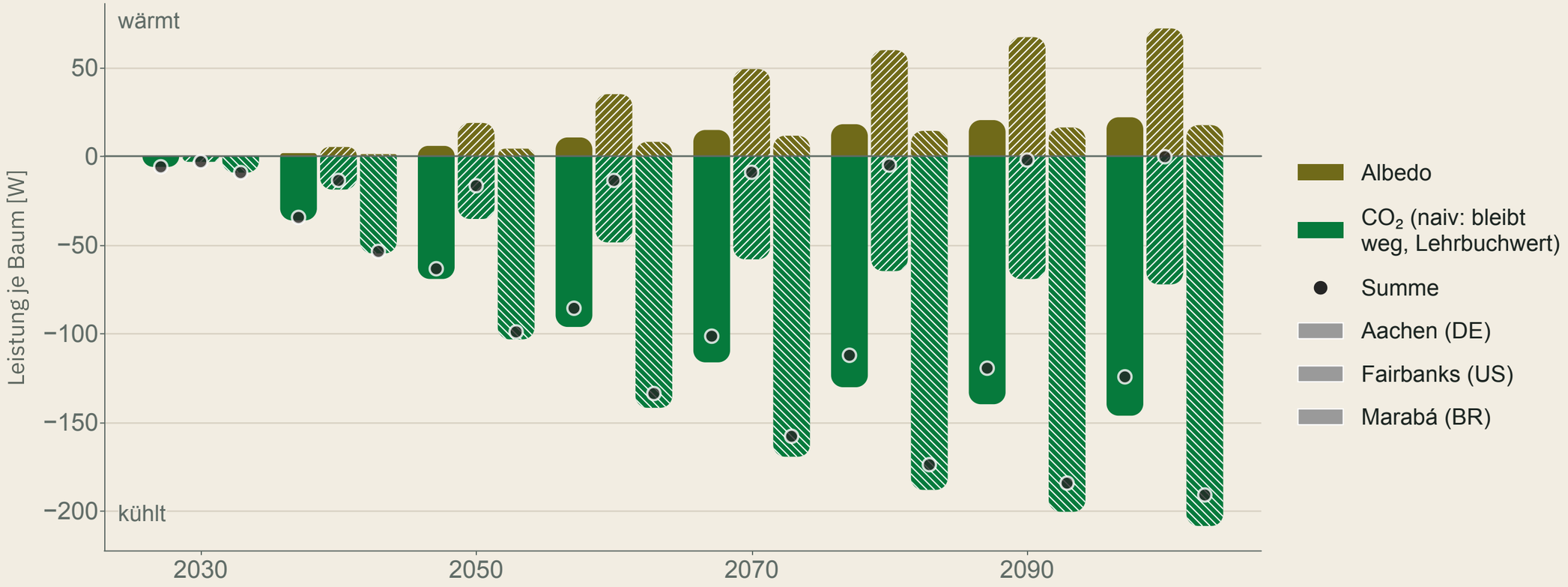
Größe (Baum gepflanzt 2026, bewertet 2100)	ohne Wolken	mit Wolken (Modell)
Zusätzlich absorbiert je Baum: Aachen (DE) · Fairbanks (US) · Marabá (BR)	24 · 64 · 16 W	20 · 63 · 17 W
Netto-Anteil je Baum: Aachen (DE) · Fairbanks (US) · Marabá (BR)	67 · −79 · 84 %	72 · −76 · 84 %
Kühlende Fläche (von 8,3 Mio. km² wiederbewaldbar)	4,5 Mio. km²	4,7 Mio. km²
Netto-Entnahme dort, CO_2 (brutto)	63 Gt (110 Gt)	69 Gt (114 Gt)
Anteil am Entnahmebedarf von Very Low (335 Gt)	19 %	21 %

Wolken gleichen im Flächenmittel 7 % der Albedo aus. Abgleich mit Cerasoli et al. 2021: Auch dort kühlen die Wolken über Wald in 30–45° N; dort überwiegen sie die Albedo sogar, bei uns nicht (Breitenvergleich mit großräumigen Unterschieden gegen lokale Satellitenmessung).

Die Wolken verschieben die Zahlen um wenige Prozent; die Aussagen bleiben.

Duveiller et al. 2021 (Wolkenbedeckung über Wald) · **Cerasoli et al. 2021** (Umrechnung, Breitenprofil) · ***Eigene Rechnung*** (Modell mit und ohne Wolken, gleiche Regel)

Gemeinsame Währung: Energie



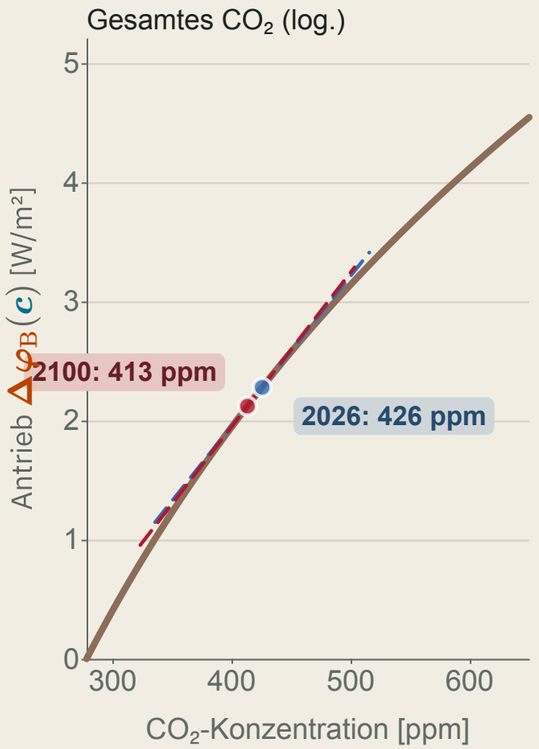
$$\dot{Q}_{\mathrm{CO_2}}(t) = \varepsilon_{\mathrm{CO_2}}(t)\, A_{\mathrm{atm}}\, m_{\mathrm{CO_2}}(t)$$

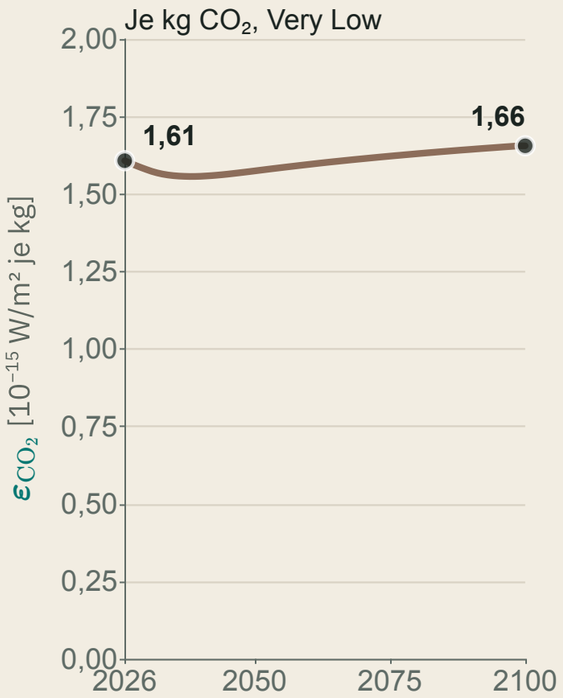
Als Energie überwiegt das CO_2 überall vom ersten Jahr an (rund 0,9 W je kg); in Fairbanks überholt das Licht ihn.

IPCC 2021 (Lehrbuchwert $\varepsilon_{CO_2} = 1{,}76 \cdot 10^{-15}$ W m^{-2} kg^{-1}, aus Strahlungstransfer-Modellen) · **Duveiller et al. 2018** (Licht: zusätzlich absorbierte Strahlung, Kapitel Bäume) · ***Eigene Rechnung*** (CO_2-Aufnahme des Modellbaums; naiv: alles entnommene CO_2 fehlt der Luft für immer; $A_{Erde} = 5{,}1 \cdot 10^{14}$ m²)

Strahlungsantrieb von CO_2

CO_2-Antrieb $\Delta\varphi_{CO_2}(t)$ = Strahlungseffizienz CO_2-Änderung der Atmosphäre





$$\Delta\varphi_B(c) = 5{,}35\ \mathrm{W\,m^{-2}}\ \ln\left(c\,c_0^{-1}\right)$$

$$\varepsilon_{CO_2} = \frac{\partial\Delta\varphi_B}{\partial m} = 5{,}35\ \mathrm{W\,m^{-2}}\left(k\,c\right)^{-1}$$

$$\Delta\varphi_{CO_2} = \varepsilon_{CO_2}\,\Delta m_{CO_2}$$

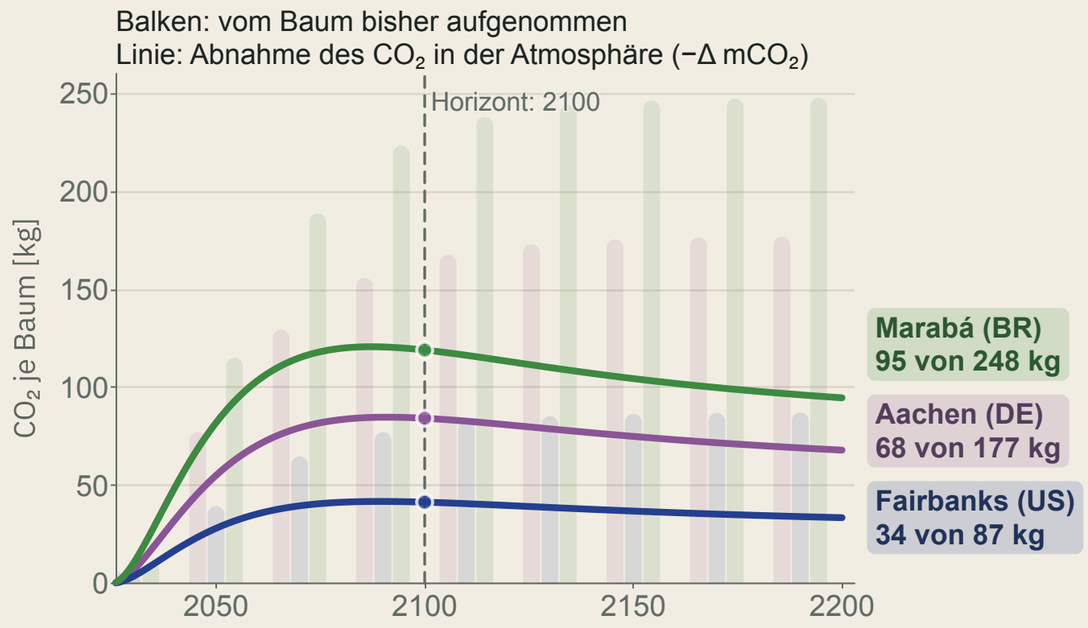
$\Delta\varphi_B(c)$	Antrieb des gesamten CO_2 gegenüber vorindustriell [W/m²]
c, c_0	CO_2-Konzentration im Szenario [ppm]; vorindustriell 278 ppm
m, k	CO_2-Masse der Atmosphäre m [kg] = k c; k [kg/ppm] = 7,82 · 10^{12}
ε_{CO_2}	Strahlungseffizienz [W/m² je kg]: 1,61 → 1,66 · 10^{-15} (2026 → 2100)
Δm_{CO_2}	CO_2-Änderung der Atmosphäre durch den Baum [kg] (nächste Folien)
$\Delta\varphi_{CO_2}$	CO_2-Antrieb des Baums [W/m²], < 0: kühlt

Mehr CO_2 in der Atmosphäre, weniger Antrieb je kg: 1,61 (2026), 1,56 (2038), 1,66 · 10^{-15} W/m² (2100).

Myhre et al. 1998 (Antrieb aus Strahlungstransfer-Modellen, c_0 = 278 ppm) · **Leach et al. 2021**; **Smith et al. 2024** (CO_2-Konzentration im Szenario Very Low ohne Entnahme: Modellergebnis FaIR) · ***Umrechnung*** (k = 7,82 · 10^{12} kg CO_2 je ppm)

Impulsantwort auf die CO_2-Aufnahme eines Baums

CO_2-Antrieb $\Delta\varphi_{CO_2}(t)$ $= \varepsilon_{CO_2}(t)$ **CO_2-Änderung der Atmosphäre**



$$\frac{\mathrm{d}\, m_{CO_2}(t')}{\mathrm{d}t'} = -3{,}67\,\frac{\mathrm{d}\, m_B^C(t')}{\mathrm{d}t'}$$

$$\Delta m_{CO_2}(t) = \int_{t_0}^{t} g_C(t-t')\,\frac{\mathrm{d}\, m_{CO_2}(t')}{\mathrm{d}t'}\,\mathrm{d}t'$$

$\frac{\mathrm{d}\, m_B^C}{\mathrm{d}t}$ Kohlenstoff-Änderung des Baums zur Zeit t′ [kg_C/a]

$\frac{\mathrm{d}\, m_{CO_2}}{\mathrm{d}t}$ CO_2-Fluss in die Atmosphäre [kg CO_2/a]; Aufnahme negativ (44/12 = CO_2 je C)

g_C Impulsantwort der Vorfolie: Anteil eines Pulses, der nach t − t′ noch in der Luft ist [–]

Δm_{CO_2} CO_2-Änderung der Atmosphäre [kg] (Linien: −Δm)

2100 fehlt der Atmosphäre nur gut die Hälfte der Aufnahme: Aachen 84 von 163 kg.

Joos et al. 2013 (Rückgabe an Ozean und Land: Impulsantwort, Mittel mehrerer Erdsystem- und Kohlenstoffkreislaufmodelle) · ***Eigene Rechnung*** (CO_2-Aufnahme des Modellbaums)

Gesamter Strahlungsantrieb je Baum

Beide Terme zusammen $\Delta\varphi_{\mathrm{B}}(t) = \tau\ \dot{Q}_{\alpha}(t)\ A_{\mathrm{atm}}^{-1} + \varepsilon_{\mathrm{CO_2}}(t)\ \Delta m_{\mathrm{CO_2}}(t)$

$\Delta\varphi_{\mathrm{B}}$ Strahlungsantrieb des Baums [W/m²]

τ Transmissionsgrad der Atmosphäre [–]: 0,854

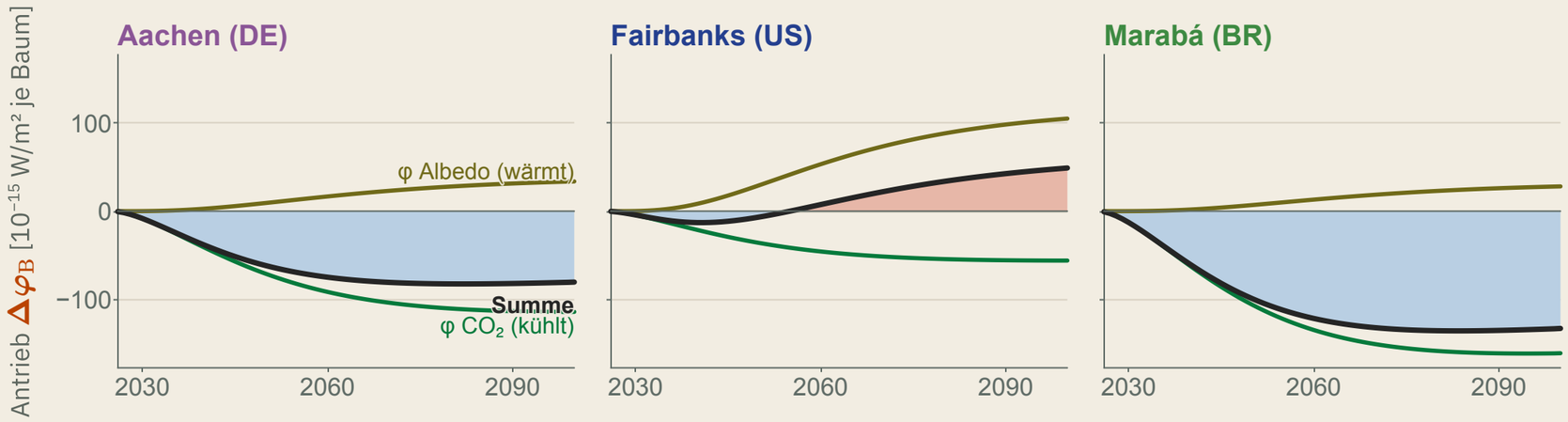
$\dot{Q}_{\alpha}$ **zusätzlich absorbierte Strahlung [W]**

$\varepsilon_{\mathrm{CO_2}}$ Antrieb je kg CO_2 [W/m² je kg], Folie „Strahlungsantrieb von CO_2“

$\Delta m_{\mathrm{CO_2}}$ **CO_2-Änderung der Atmosphäre [kg], < 0 — Folie „Kohlenstoffkreislauf: Ozean und Land“**

A_{atm} Erdoberfläche [m²]: $5{,}1 \cdot 10^{14}$

Vom Ort abhängig: $\dot{Q}_{\alpha}(t)$ und $\Delta m_{\mathrm{CO_2}}(t)$ (Albedo, Wachstum; Kapitel Bäume) → Netto-Antrieb an drei Orten:

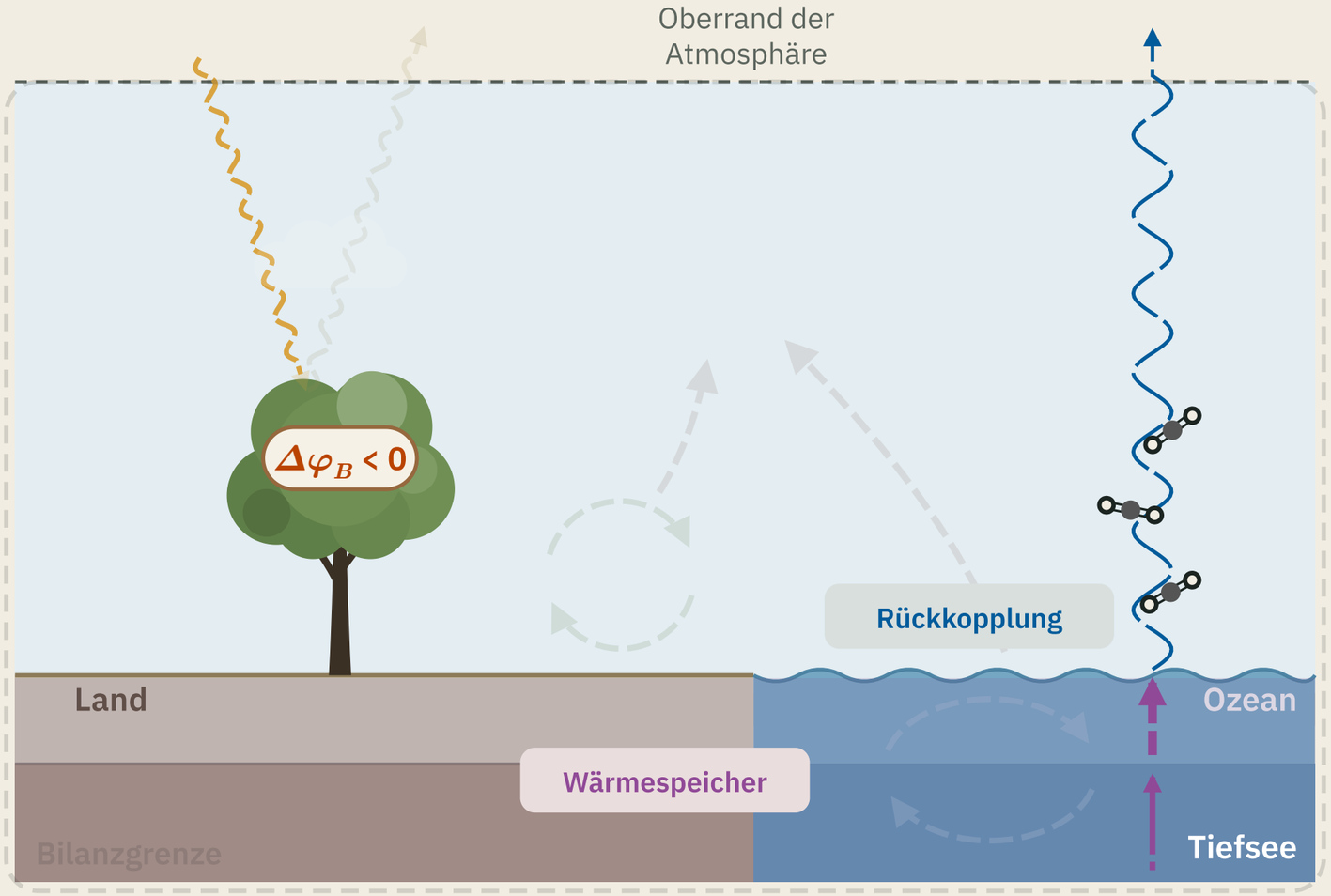


Mit ϕ wissen wir, wie groß der Antrieb ist → noch nicht, wie stark sich die Temperatur ändert.

Myhre et al. 1998 (CO_2-Antrieb, logarithmisch) · **Leach et al. 2021**; **Smith et al. 2024** (FaIR: CO_2-Hintergrund und Impulsantwort, Puls auf Very Low ohne Entnahme) · **Duveiller et al. 2018** (gemessene Albedo-Änderung) · **Williams et al. 2026** (Kronenschluss) · **Lenton & Vaughan 2009** (τ_{atm} = 0,854) · ***Eigene Rechnung*** (typischer Wald je Ort, gepflanzt 2026)

Rückkopplung und Wärmespeicher

Strahlungsantrieb $\Delta\varphi_{\mathrm{B}}(t)$ [W/m²] $= \Delta\varphi_{\mathrm{CO_2}}(t) + \Delta\varphi_{\alpha}(t) \longrightarrow \Delta T_{\mathrm{B}}(t) = ?$

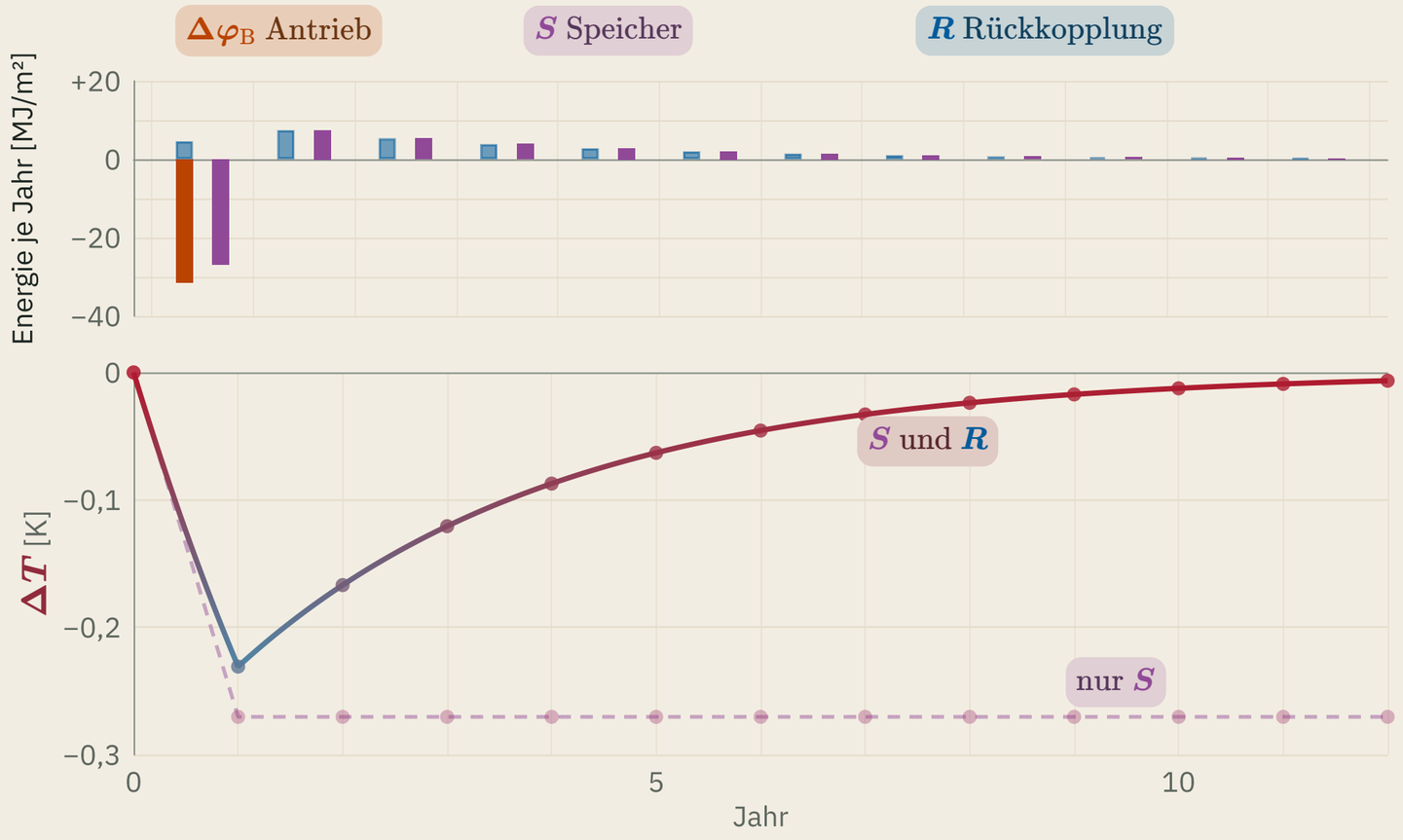


Vom Antrieb zur Temperatur wird es noch komplizierter

1. Antrieb negativ: mehr hinaus als herein, die Erde verliert Energie und kühlt ab
2. Rückkopplung: die kühlere Erde strahlt weniger ab, bis wieder so viel hinausgeht wie hereinkommt
3. Wärmespeicher: Boden und Ozean geben Wärme an die Atmosphäre ab, das bremst die Abkühlung

Leach et al. 2021 (Klima-Emulator FaIR 2.2) · **Smith et al. 2024** (Parametersatz fair-calibrate 1.4.1; Mitglied 787474, ECS 2,9 K) · **van Vuuren et al. 2026** (Szenario CMIP7 Very Low, ohne seine CO_2-Entnahme: eigene Rechnung)

Energiebilanz Jahr für Jahr: ein Jahr Antrieb



1. Antrieb $\Delta\varphi_B(t)$: ein Jahr, −31,6 MJ/m²
2. Speicher S: puffert, −0,27 K
3. Rückkopplung R: holt die Energie zurück

Leach et al. 2021; **Smith et al. 2024** (oberste Schicht des FaIR-Mitglieds 787474: Wärmekapazität 3,7 W·a/(m²·K) ≈ 117 MJ/(m²·K), R ≈ 1,2 W/m² je K) · ***Eigene Rechnung*** (Energiebilanz mit einer Schicht, Jahressummen aus der exakten Lösung)

Die Antwort f genau: Lösung der Energiebilanz

1. Energiebilanz, eine Schicht: S = 1/Wärmekapazität [m² K/(W a)],
   R = Rückkopplung [W/(m² K)]

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = S\left(\Delta\varphi_{\mathrm{B}}(t) - R\,T(t)\right), \qquad T(t_0) = 0$$

2. Alles mit $T(t)$ nach links

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} + SR\,T(t) = S\,\Delta\varphi_{\mathrm{B}}(t)$$

3. Mal e^{SRt}; links Produktregel rückwärts: Ableitung von $\mathrm{e}^{SRt}\,T(t)$, denn $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{e}^{SRt} = SR\,\mathrm{e}^{SRt}$

$$\underbrace{\mathrm{e}^{SRt}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} + SR\,\mathrm{e}^{SRt}\,T(t)}_{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\mathrm{e}^{SRt}\,T(t)\right)} = S\,\Delta\varphi_{\mathrm{B}}(t)\,\mathrm{e}^{SRt}$$

4. Links steht eine Ableitung: von t_0 bis t integrieren (Laufvariable t'), $T(t_0) = 0$

$$\mathrm{e}^{SRt}\,T(t) = \int_{t_0}^{t} S\,\Delta\varphi_{\mathrm{B}}(t')\,\mathrm{e}^{SRt'}\,\mathrm{d}t'$$

5. Durch e^{SRt} teilen: das f von Folie „Vom Strahlungsantrieb zur Temperatur“

$$\Delta T(t) = \int_{t_0}^{t} \underbrace{S\,\Delta\varphi_{\mathrm{B}}(t')\,\mathrm{e}^{-SR(t-t')}}_{A(\Delta\varphi_{\mathrm{B}},\,S,\,R)}\,\mathrm{d}t'$$

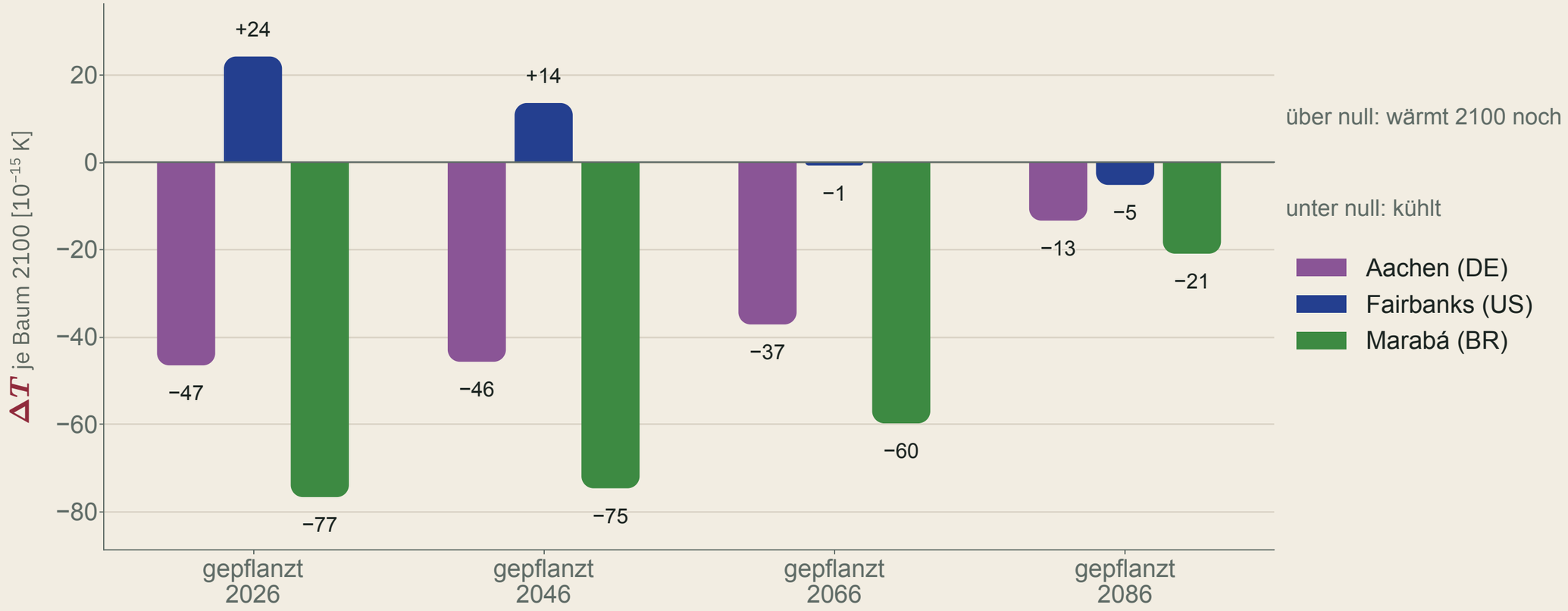
6. Probe mit konstantem Antrieb $\Delta\varphi_0$

$$\Delta T(t) = \Delta\varphi_0\,R^{-1}\left(1 - \mathrm{e}^{-SR(t-t_0)}\right) \longrightarrow \Delta\varphi_0\,R^{-1}$$

R legt den Endwert fest (ϕ_0/R), S nur das Tempo: nach 1/(SR) ≈ 3 Jahren sind knapp zwei Drittel erreicht.

Leach et al. 2021; **Smith et al. 2024** (S ≈ 0,27 K je W·a/m², R ≈ 1,2 W/m² je K: oberste Schicht des FaIR-Mitglieds 787474) · ***Eigene Rechnung*** (Herleitung mit integrierendem Faktor, S und R konstant)

Die Erwärmung wirkt auf den Baum zurück

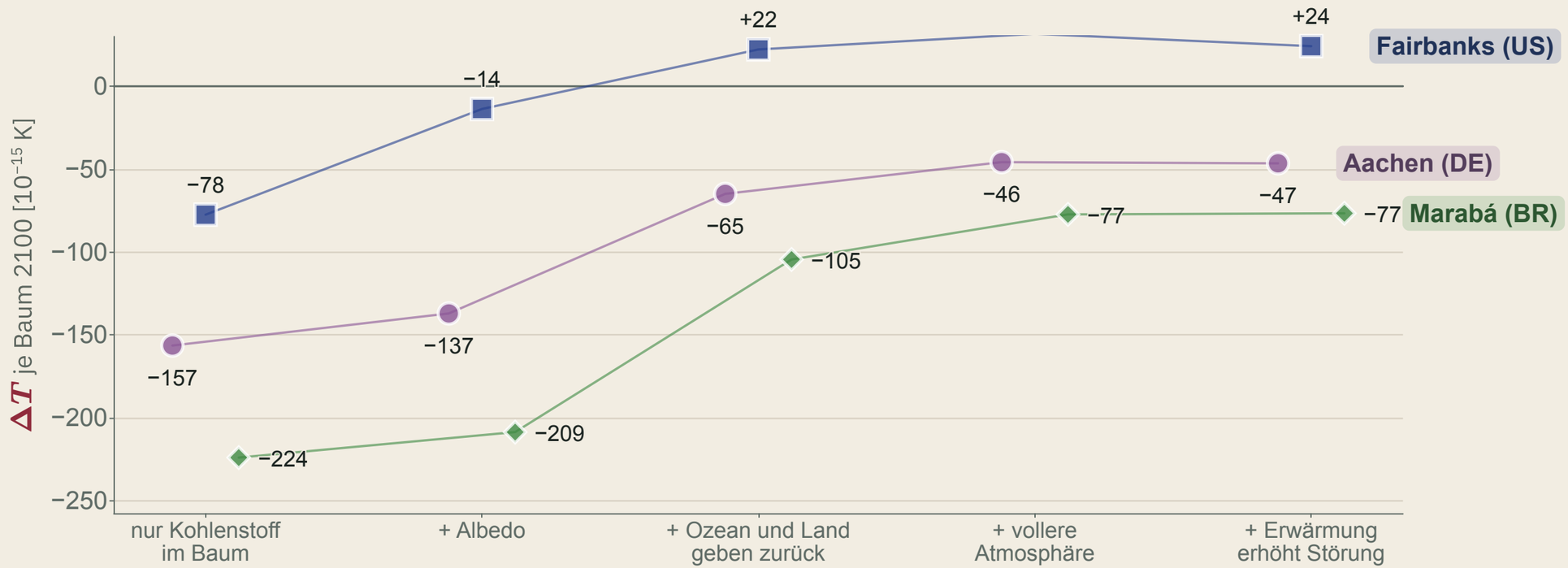


$$p = p_0 \, e^{\gamma T(t)}$$

Mehr Störung lichtet den Wald: 2100 kühlt er sogar etwas mehr. 2085 gepflanzt kühlt er in Aachen nur noch 32 %.

Grünig et al. 2026; **IPCC 2021** (Anstieg der Störung mit der Erwärmung, Modellprojektionen für Europa) · **Leach et al. 2021**; **Smith et al. 2024** (FaIR, Very Low ohne Entnahme) · ***Eigene Rechnung*** (volles Modell)

Was jede Erweiterung der Systemgrenze kostet

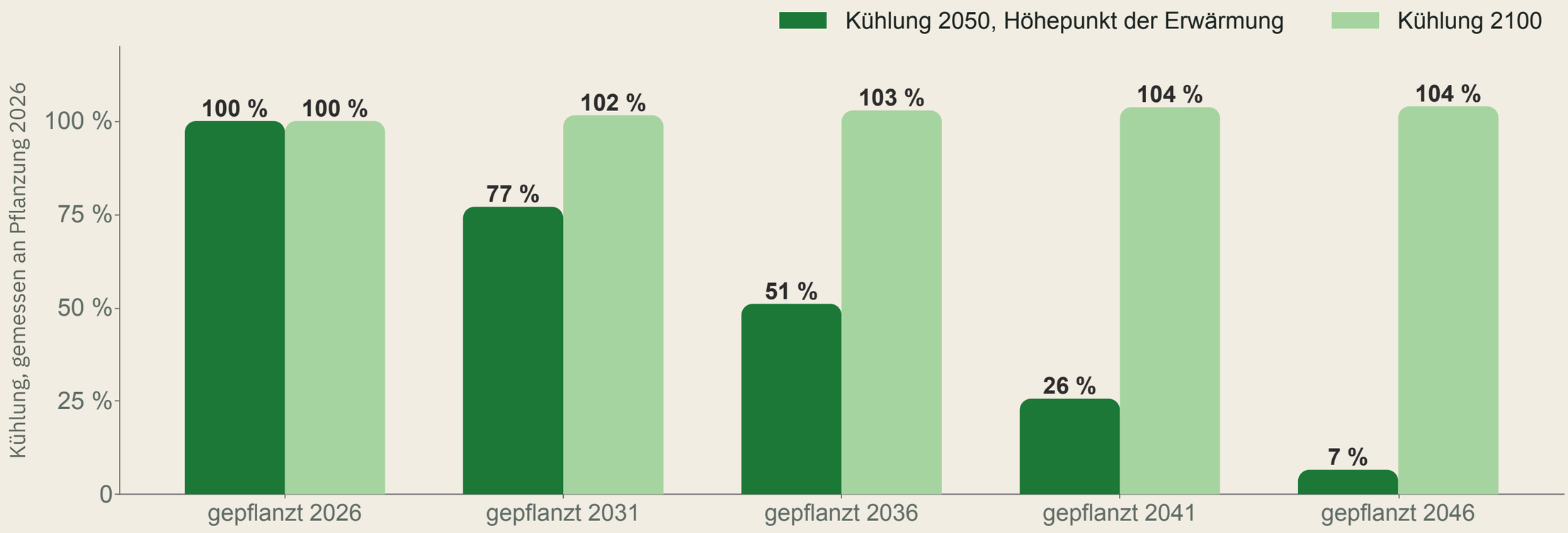


32

Jede Stufe kostet Kühlung, am meisten Ozean und Land: Aachen 157 → 47, Fairbanks 78 → +24 (wärmt), Marabá 224 → 77.

Duveiller et al. 2018 (Stufe Albedo) · **Grünig et al. 2026** (Stufe Störung) · **Leach et al. 2021**; **Smith et al. 2024** (Klima-Emulator FaIR, Very Low ohne Entnahme) · ***Eigene Rechnung*** (volles Modell; jede Stufe schaltet einen Prozess dazu)

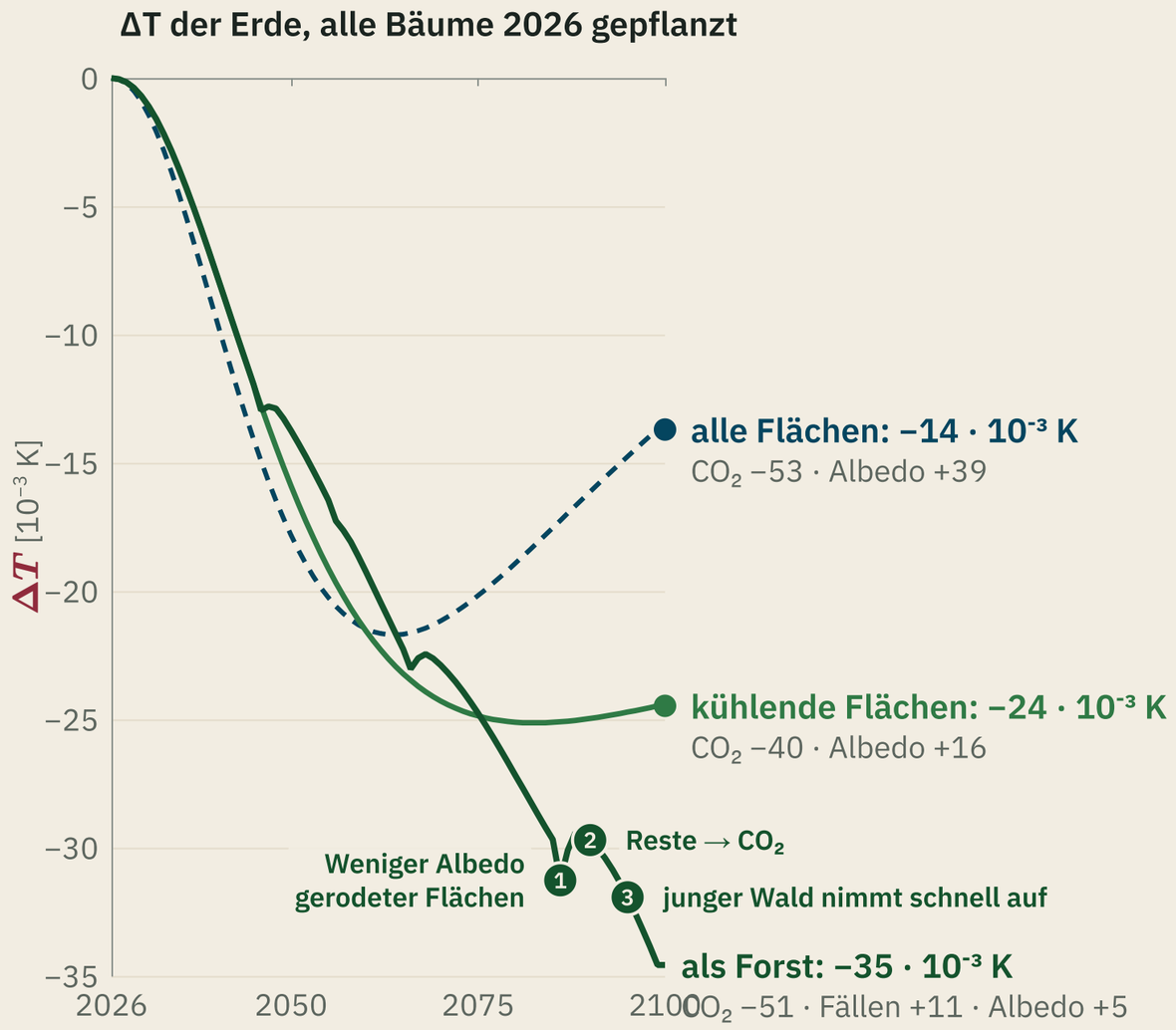
Einfluss des Pflanzjahres

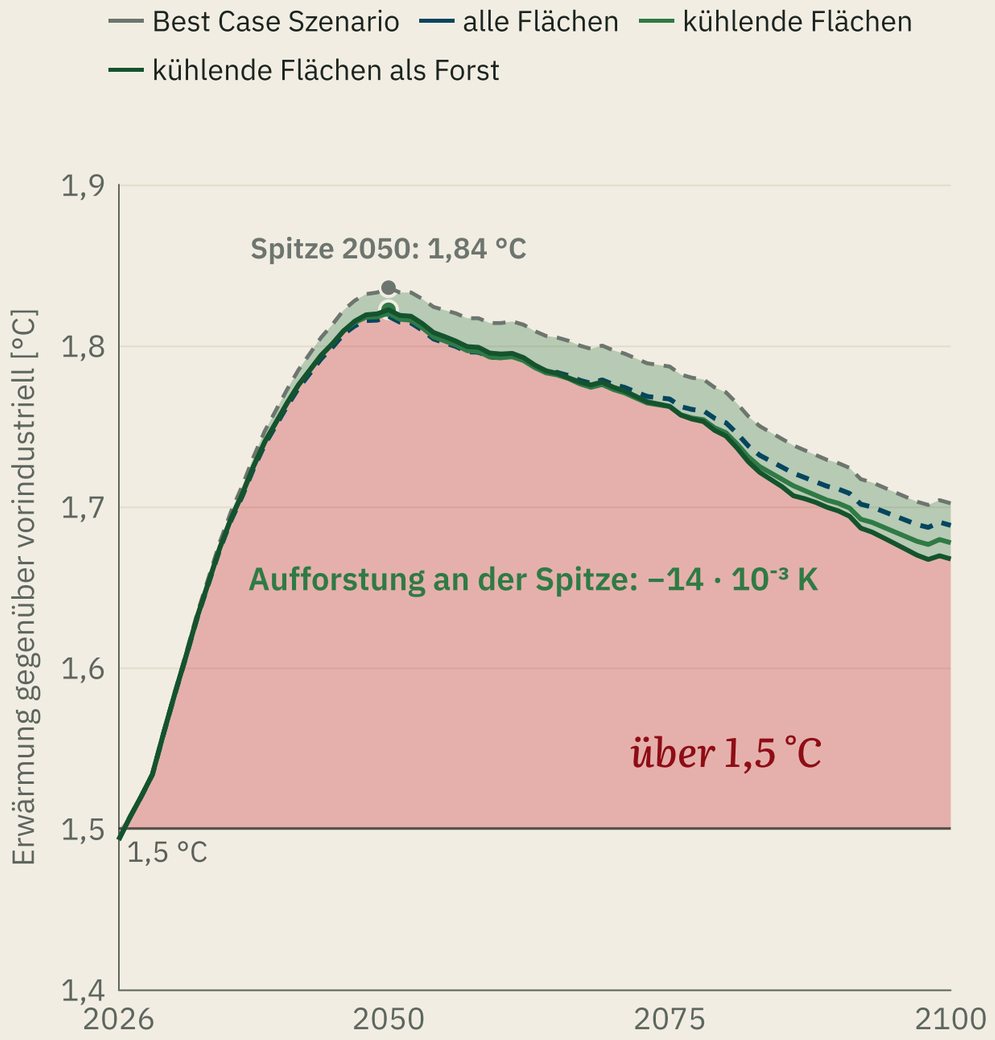


Für 2100 fast egal, für 2050 entscheidend: fünf Jahre später kosten dort knapp ein Viertel der Kühlung.

Grünig et al. 2026 (Störung steigt mit der Erwärmung) · **Leach et al. 2021**; **Smith et al. 2024** (FaIR, Very Low ohne Entnahme) · **van Vuuren et al. 2026** (Höhepunkt der Erwärmung in Very Low: 2049, Backup „CMIP7: Erwärmung“) · ***Eigene Rechnung*** (volles Modell: typischer Wald je Zelle auf den 4,7 Mio. km², in jedem Pflanzjahr dieselbe Fläche; je Baum gerechnet und über die Bäume summiert)

Als Forst: ernten und neu pflanzen





Walker et al. 2022 (wiederbewaldbare Fläche) · **Hasler et al. 2024** (typischer Waldtyp) · **van Vuuren et al. 2026** (Very Low, Median, 7-Jahres-Mittel; ohne seine CO_2-Entnahme von 335 Gt: eigene Rechnung mit FaIR) · ***Eigene Rechnung*** (Kühlung mit FaIR, Very Low ohne Entnahme, alle Bäume 2026 gepflanzt; Beiträge 2100 aus CO_2-Aufnahme, CO_2 beim Fällen und Albedo, je ein eigener Lauf) · ***Annahme*** (Forst: Kahlschlag nach 20–80 a, 70 % des Kohlenstoffs als Holz gebunden)

Forst: Annahmen

Im Modell

- Nur die kühlenden Flächen (4,7 Mio. km²), alle 2026 gepflanzt
- Kahlschlag nach festem Umtrieb je Klimazone, dann neu gepflanzt:
  tropisch 20 a · subtropisch 30 a · gemäßigt 60 a · boreal 80 a
- Stammholz 70 % des Bestandskohlenstoffs, als Bauholz dauerhaft gebunden
- Reste 30 % gehen beim Fällen sofort als CO_2 in die Luft
- Albedo folgt dem Kronenschluss: nach dem Kahlschlag ist die Fläche wieder hell

Nicht im Modell

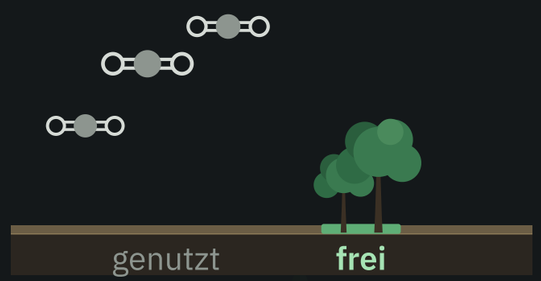
- Emissionen der Bewirtschaftung: Ernte, Transport, Sägewerk
- Bodenkohlenstoff, der beim Kahlschlag verloren geht
- Zerfall des Bauholzes (Schnittholz real: Halbwertszeit rund 35 a)
- Andere Umtriebszeiten: je Zone nur eine gerechnet

Damit ist der Forst die optimistische Grenze.

Annahme (Umtrieb nach Klimazone; Spannen in der Literatur 50–150 a Naturwald, 7–25 a tropische Plantagen; Stammholz 60–80 % je nach Holzart) · ***IPCC 2019 Refinement, Bd. 4, Kap. 12*** (Halbwertszeit Schnittholz 35 a) · ***Eigene Rechnung*** (`nbs.tree_paths`, Pfad „forst“)

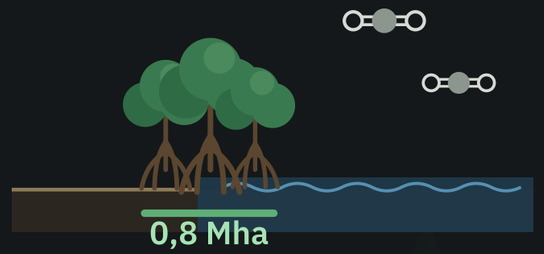
Und andere Wege?

Bäume pflanzen



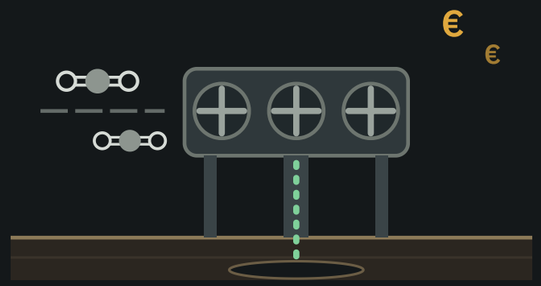
- ✕ zu wenig Platz: nur **8,3 Mio. km²** frei
- ✕ zu langsam: Spitze 2050 nur **−0,01 K**

Mangroven



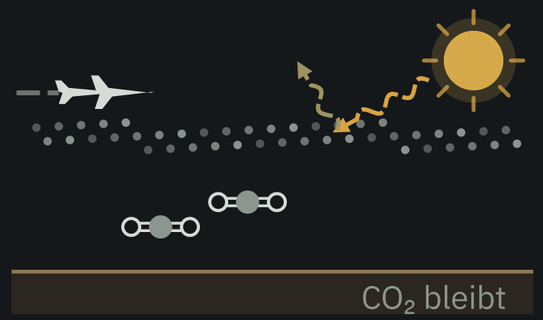
- ✕ binden viel, aber wiederherstellbar sind nur **0,8 Mha**
- ✕ auch nur CO_2: wirkt langsam

Direct Air Capture mit CO_2-Speicherung



- ✕ langsamer Ausbau: heute erst **0,01 Mt/a**, gebraucht Gt
- ✕ teuer: **380 Mrd. €** bis 2050, für $-0{,}6 \cdot 10^{-3}$ K

Aerosolinjektion

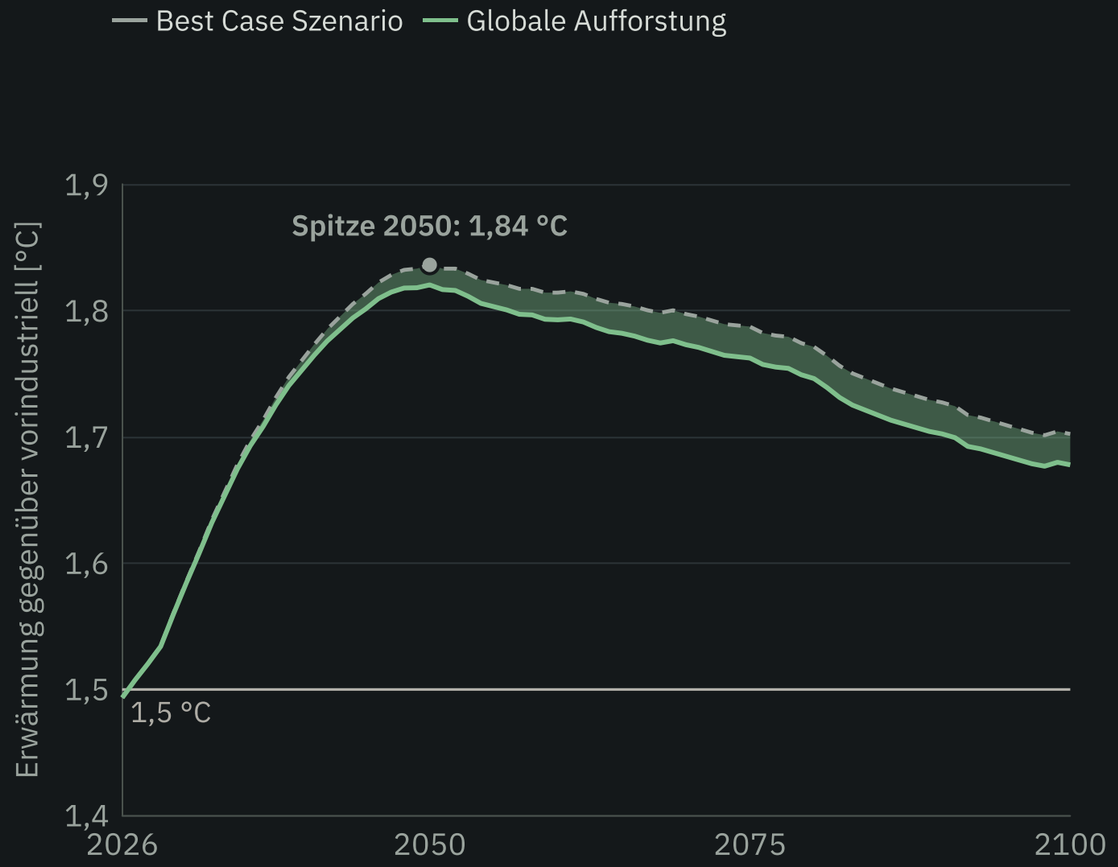


- ✕ Risiko durch „Abbruchschock“
- ✕ das CO_2 bleibt, das Meer versauert weiter

Walker et al. 2022 (freie Fläche) · **Donato et al. 2011**; **Global Mangrove Alliance 2022** (Mangroven) · **IEA 2022**; **Zurbriggen et al. 2026**; **Okosun et al. 2026** (DACCS) · **Smith & Wagner 2018** (Stratosphäre) · ***Eigene Rechnung*** (Spitze mit FaIR auf Very Low)

DAC-Modell: je Ort und je Jahr

Kann DACCS die Kurve unter 1,5 °C drücken? Erst: Was bringt eine Tonne?



SORBENS-DAC JE ORT · 0,5°-ZELLE

Wetter
Temperatur, Feuchte

→

Energie je Tonne
1,1 bis 1,9 MWh Strom

↓

JE JAHR · 2026–2100

Strommix
je Region und Jahr

→

Zeitexpl. Ökobilanz
Strom × Mix + Anlage

↓

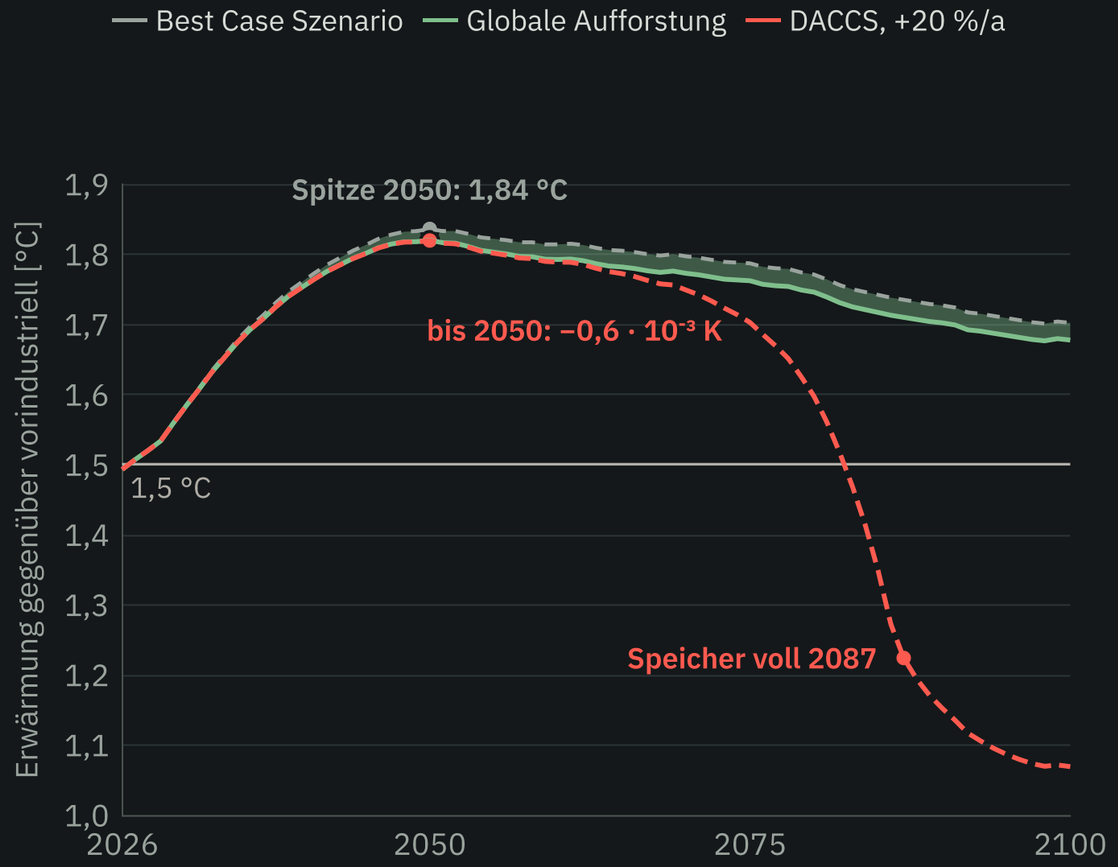
CO_2-Entnahmeeffizienz η_C je Zelle und Jahr
= 1 – Emissionen je entnommener t · Median **46 %** 2026, **91 %** 2040

Netto bleibt heute die Hälfte, 2040 schon 91 %. Wie viel bringt DACCS bis zur Spitze?

Sendi et al. 2022 (Prozess: Sorbens-DAC mit dampfunterstützter Temperatur-Vakuum-Wechseladsorption, Wärme aus Wärmepumpe, Klimaabhängigkeit) · **Harris et al. 2020** (Klima: CRU TS 4.09, Mittel 2011–2020) · **Sacchi et al. 2022** (premise: Energiebedarf der Anlage und Strommix aus REMIND-EU, SSP2-NDC, mit ecoinvent 3.12) · **IPCC 2021** (GWP100)

DACCS bis zur Spitze

Wie viel bringt DACCS bis zur Spitze?



Ausbau, so schnell es geht

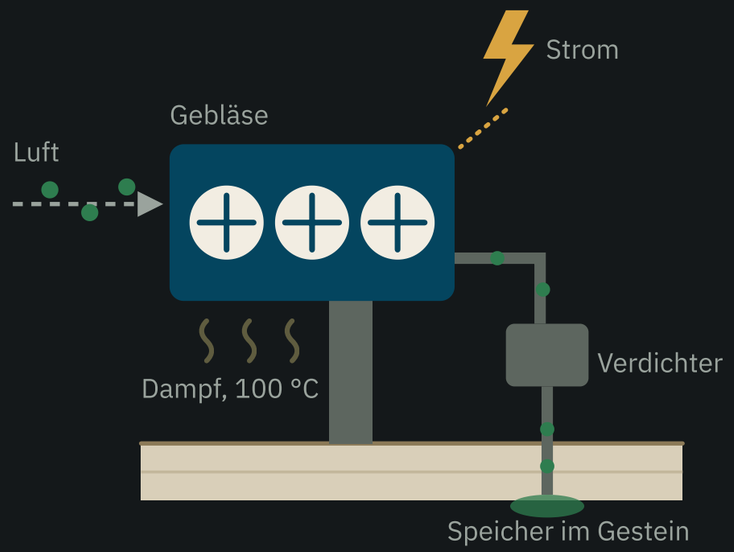
bis 2030 die geplante Kapazität, dann +20 %/a wie einst die Windkraft, bis der Speicher voll ist; gebaut, wo η_C am höchsten ist

Bis 2050	**0,34 Gt/a**, zusammen 2 Gt: Die Spitze sinkt um $0{,}6 \cdot 10^{-3}$ K, die Lücke ist $320 \cdot 10^{-3}$ K.
Kosten	Selbst das kostet bis 2050 **380 Mrd. €**, optimistisch gerechnet.
Danach	Ab 2075 kühlt DACCS deutlich, bis 2087 der Speicher voll ist. Die Kurve vor der Spitze biegt es nicht.

DACCS kommt für die Spitze zu spät. Was wirkt kurzfristig?

Zurbriggen et al. 2026 (8,8 Mt/a 2030, Wachstum der Windkraft) · **Okosun et al. 2026** (Kosten, optimistischer Fall) · **Gidden et al. 2025** (Speicher je Land) · ***Eigene Rechnung*** (je Jahr in die Länder mit dem höchsten η_C und freiem Speicher; Klimawirkung mit FaIR wie bei den Bäumen)

DACCS-Modell: je Ort und je Jahr



Sorbens-DAC
Sorbens bindet CO_2, Dampf löst es, verdichten, im Gestein speichern

JE ORT · 0,5°-ZELLE

Wetter
Temperatur, Feuchte
CRU TS 4.09

→

Energie je Tonne
1,1 bis 1,9 MWh Strom
Prozessmodell, Sendi 2022

JE JAHR · 2026–2100

Strommix
je Region und Jahr
REMIND-EU über premise

→

Zeitexplizite Ökobilanz
Strom je t × Mix des Jahres
+ Anlage, Sorbens, Lager

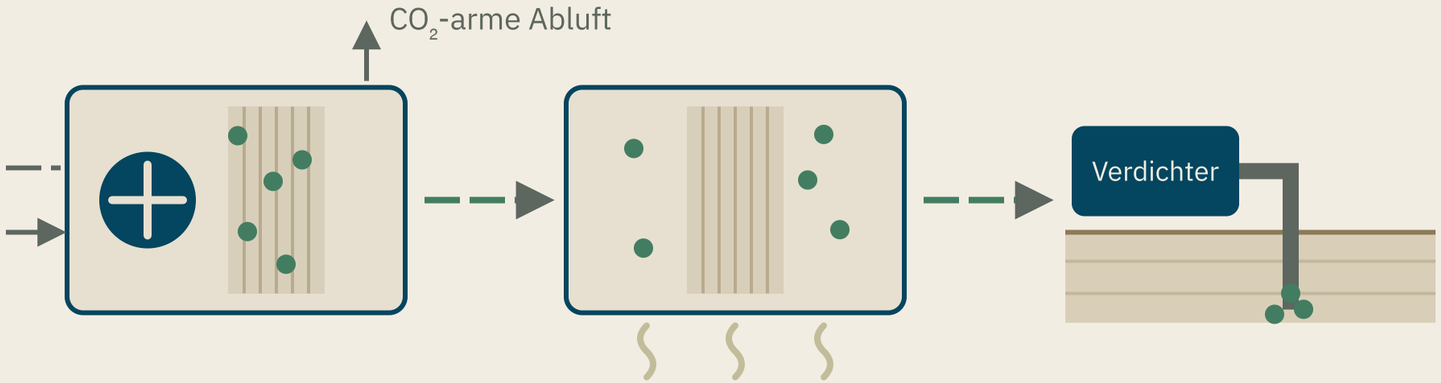
→

CO_2-Entnahmeeffizienz η_C
je Zelle und Jahr
η = 1 − Emissionen je t
Median: 46 % 2026, 91 % 2040

Mit heutigem Strom bleibt von einer entnommenen Tonne netto knapp die Hälfte (46 %), 2040 schon 91 %. Wie viel DACCS braucht es also, wo und wann?

Sendi et al. 2022 (Prozess: Sorbens-DAC mit dampfunterstützter Temperatur-Vakuum-Wechseladsorption, Wärme aus Wärmepumpe, Klimaabhängigkeit) · **Harris et al. 2020** (Klima: CRU TS 4.09, Mittel 2011–2020) · **Sacchi et al. 2022** (premise: Energiebedarf der Anlage und Strommix aus REMIND-EU, SSP2-NDC, mit ecoinvent 3.12) · **IPCC 2021** (GWP100)

Sorbens-DAC: Prozess und Energiebedarf



1 Ansaugen

Gebläse: Luft durch ein Sorbens (Amin) → CO_2 bindet daran

Strom

2 Ablösen

Vakuum, Dampf (100 °C) → CO_2 löst sich ab

Wärme um 100 °C

3 Speichern

Verdichten, transportieren → Einlagerung in tiefe Gesteinsschichten

Strom

Energie je Tonne CO_2

Wärme direkt zugeführt

Wärmepumpe

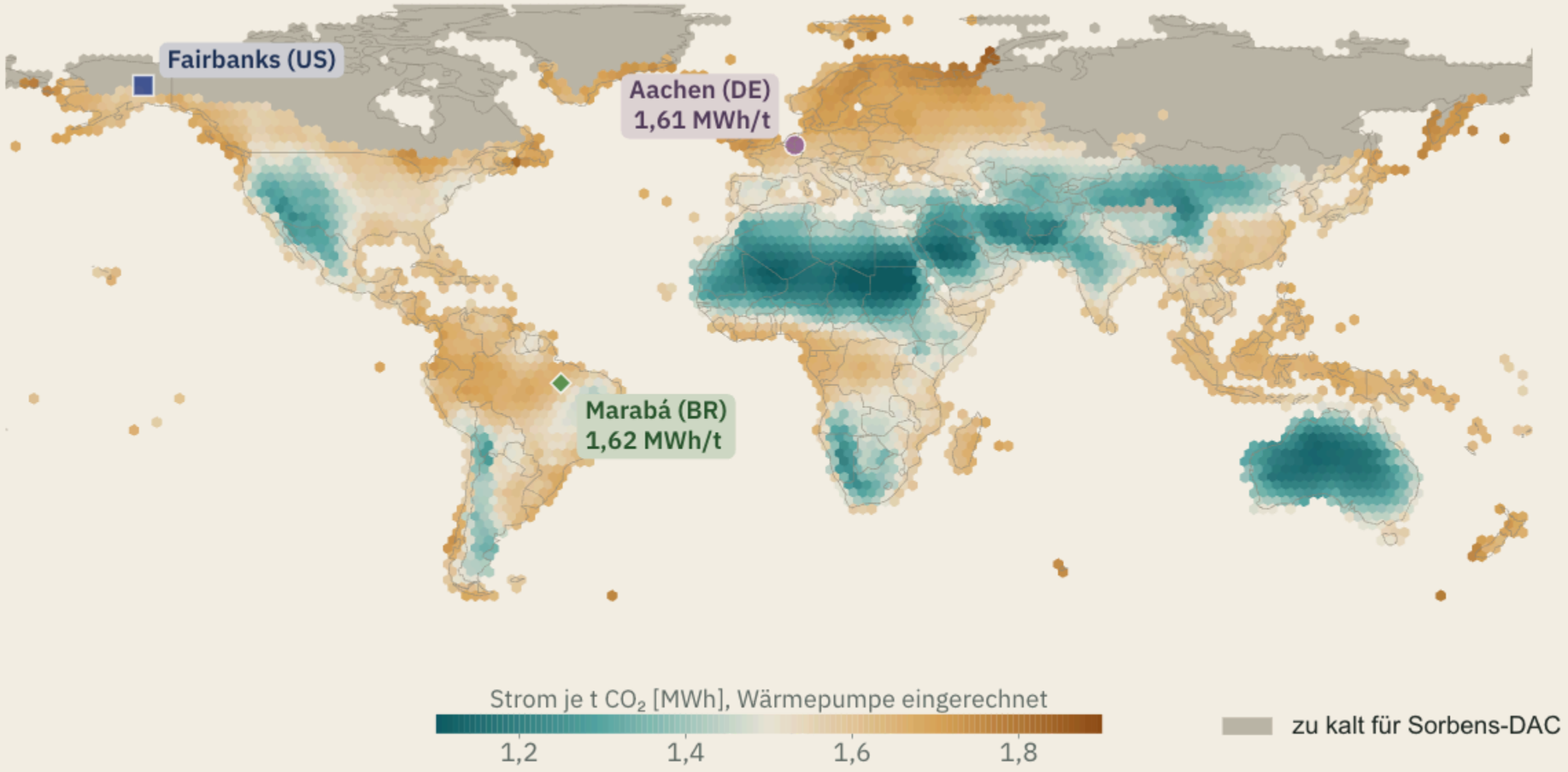
mit Wärmepumpe: nur noch Strom

Je nach Klima 1,1 bis 1,9 MWh
→ kalt: COP sinkt
→ feucht: mehr Wärmebedarf

Kandidat für die Lücke: DACCS, rund 1,5 MWh Strom je Tonne CO_2.

Sendi et al. 2022 (Prozess: Sorbens-DAC mit dampfunterstützter Temperatur-Vakuum-Wechseladsorption; Wärmepumpe und Wetterabhängigkeit) · **Sacchi et al. 2022** (Energie: premise-Datensatz Sorbens-DAC 100 kt/a, aus ecoinvent 3.12)

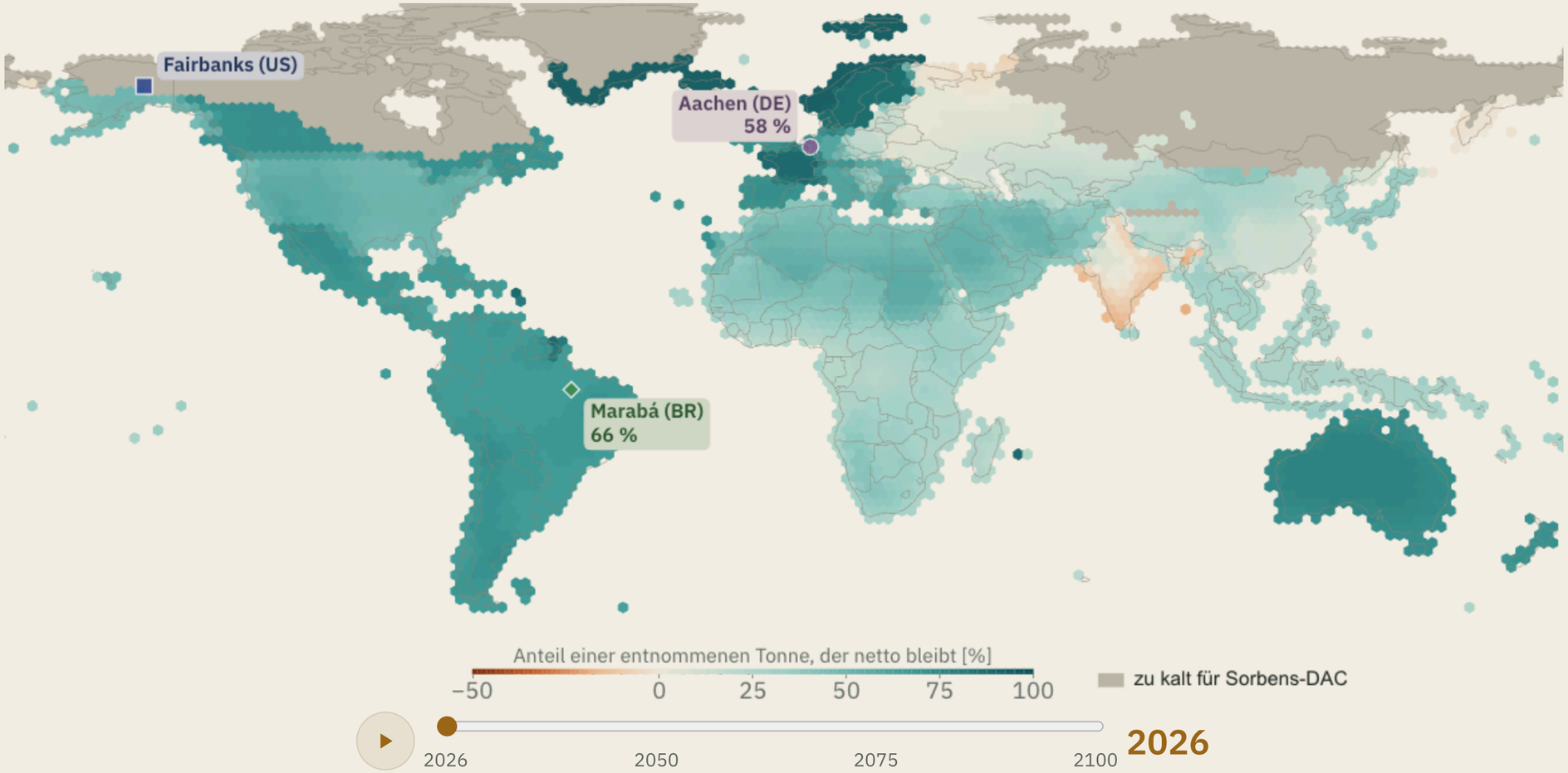
Was eine Maschine braucht



1,1 bis 1,9 MWh Strom je Tonne CO_2: wenig im warmen, trockenen Klima, viel im feuchten oder kalten.

Sacchi et al. 2022 (Energie je t: premise-Datensatz Sorbens-DAC, aus ecoinvent) · **Sendi et al. 2022** (Prozessmodell für Klima und Wärmepumpe, übernommen) · **Harris et al. 2020** (Klima: CRU TS 4.09, Messdaten von Wetterstationen auf 0,5° interpoliert, Mittel 2011–2020)

Netto-Entnahme von DACCS, 2026 bis 2100



CO_2-Entnahmeeffizienz im Median: 46 % (2026), 91 % (2040). Bäume: 61 %.

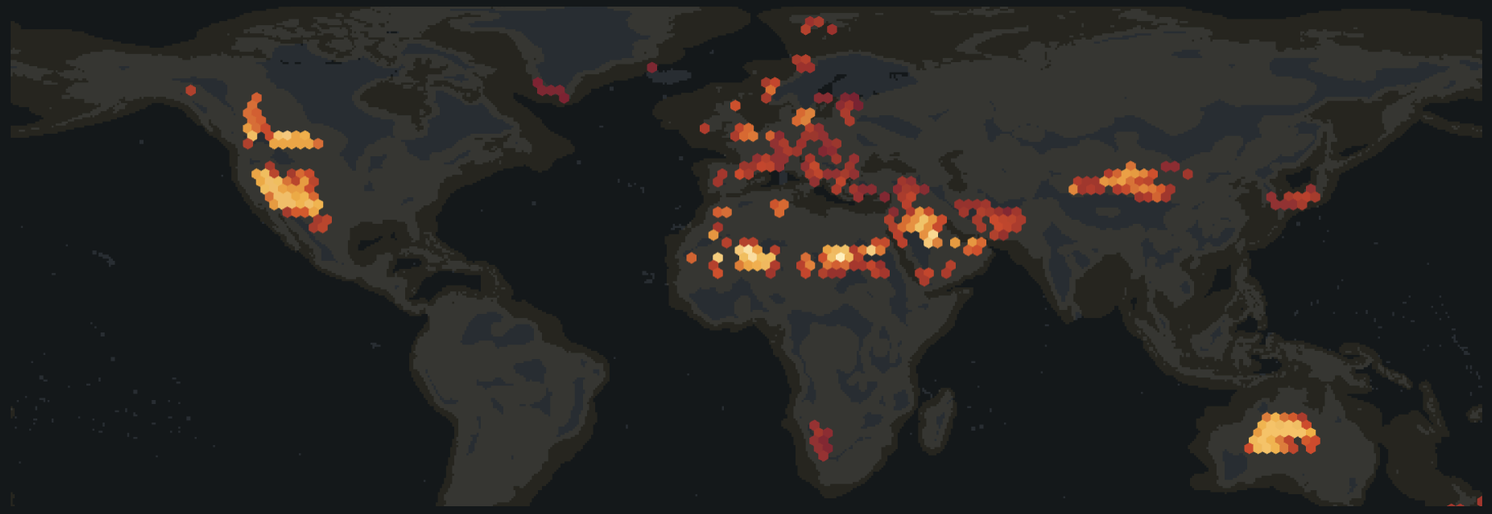
Sendi et al. 2022 (Sorbens-DAC mit Wärmepumpe) · **Harris et al. 2020** (Klima: CRU TS 4.09) · **Sacchi et al. 2022** (Strommix je Region und Jahr: REMIND-EU SSP2-NDC, heutige Zusagen, über premise, ecoinvent 3.12) · **IPCC 2021** (GWP100) · ***Eigene Rechnung*** (Mittel je 2°-Block; Median über das Land, auf dem DAC möglich ist)

Kostenoptimierung von DACCS: wo und wie viel

Was bräuchte es, um mit DACCS zurück auf 1,5 °C zu kommen?

Optimierung wählt	Ziel	Grenzen
Bau und Betrieb je Land und Jahr	**1.** so früh wie möglich zurück auf 1,5 °C **2.** dabei möglichst geringe Kosten (optimistisch)	CO_2-Entnahmeeffizienz je Ort und Jahr Speicher je Land · Ausbau ≤ 20 %/a

Wo bis 2083 entnommen wird



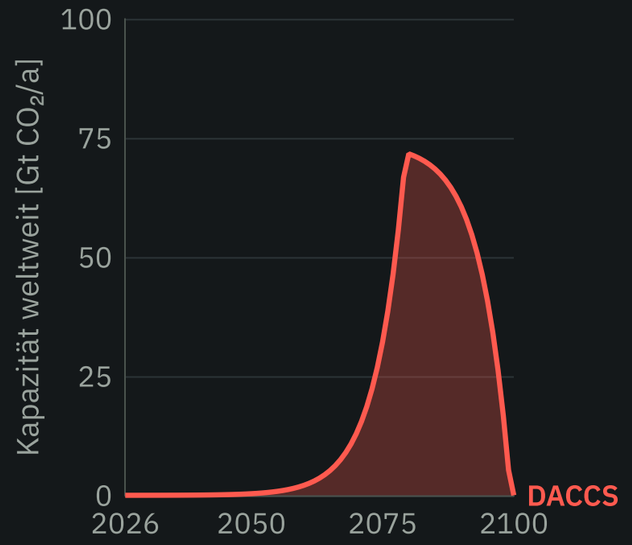
Entnahme je 2°-Block 2026–2100

0 — 10,5 Gt

Ergebnis · ≤ 20 %/a, Kosten optimistisch

72 Gt CO_2/a · 1,5 °C ab 2083

680 Gt bis 2083, 47 % der sicheren Speicher, in 50 Ländern

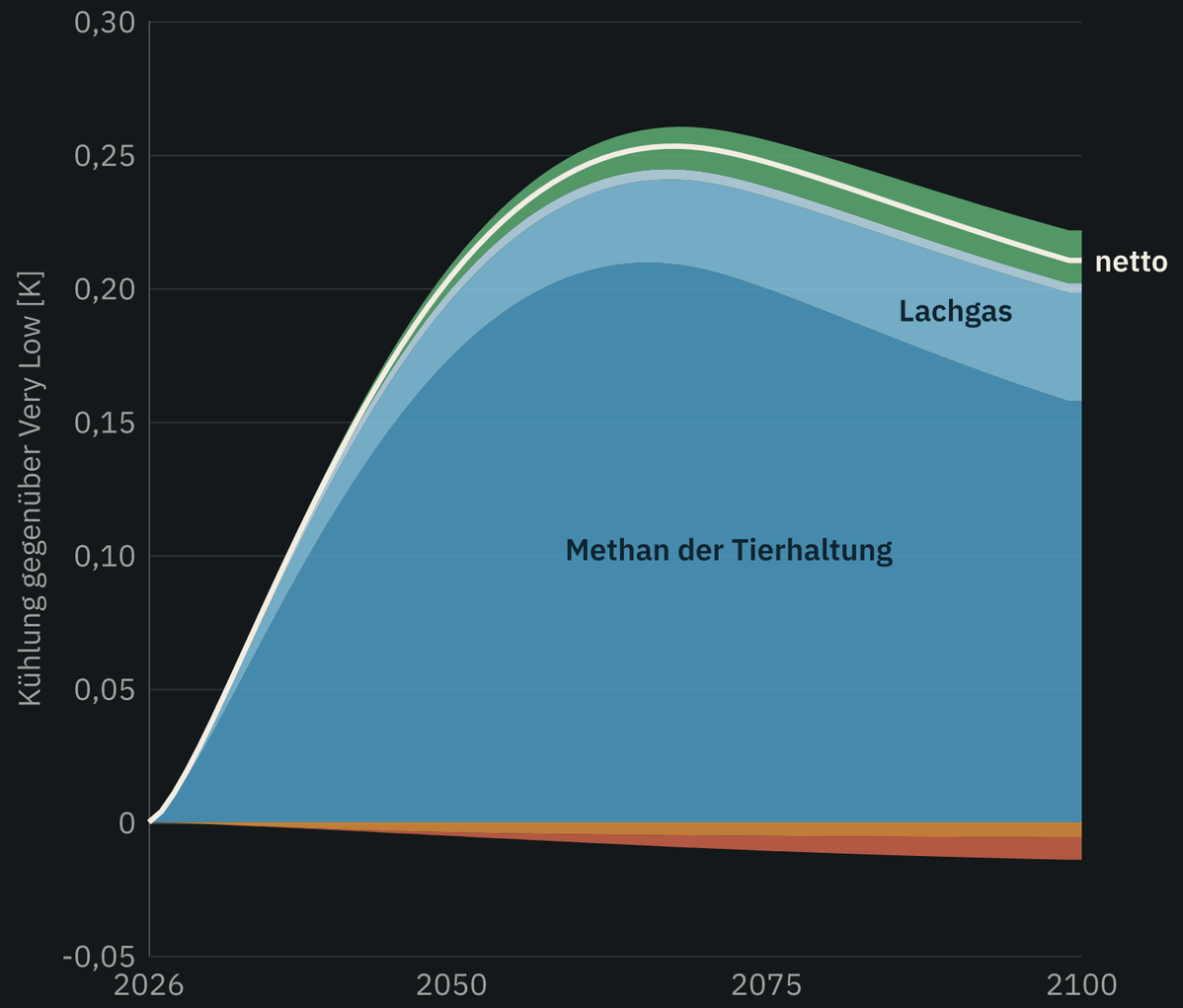


72 Gt/a um 2080, fast doppelt so viel wie alle fossilen Emissionen heute.

Gidden et al. 2025 (Speicher je Land) · **Friedlingstein et al. 2025** (fossile Emissionen 2024) · **Okosun et al. 2026** (Kosten, optimistisch) · ***Eigene Rechnung*** (lineares Programm je Land und Jahr: frühestes Jahr zurück auf 1,5 °C, das ≤ 20 %/a Ausbau ab 8,8 Mt/a 2030 erlaubt, dann Bau und Betrieb zu geringsten Kosten; Anlagen höchstens 20 Jahre, dürfen stillstehen; Sechsecke: 2°-Blöcke mit Zellen nahe Sedimentbecken und der höchsten CO_2-Entnahmeeffizienz je Land, Entnahme des Landes gleich auf diese Zellen verteilt)

Vegane Welt ab 2026: Beiträge zur Kühlung

Was wirkt sofort und senkt die Spitze?



Grenzfall: alle essen ab 2026 vegan

- Tierhaltung fällt weg: Methan, Lachgas, CO_2
- Ersatzprodukte brauchen die Hälfte des Futterackers
- Wald auf 5,4 Mio. km² frei werdender Fläche, 2,6 Mio. km² kühlen

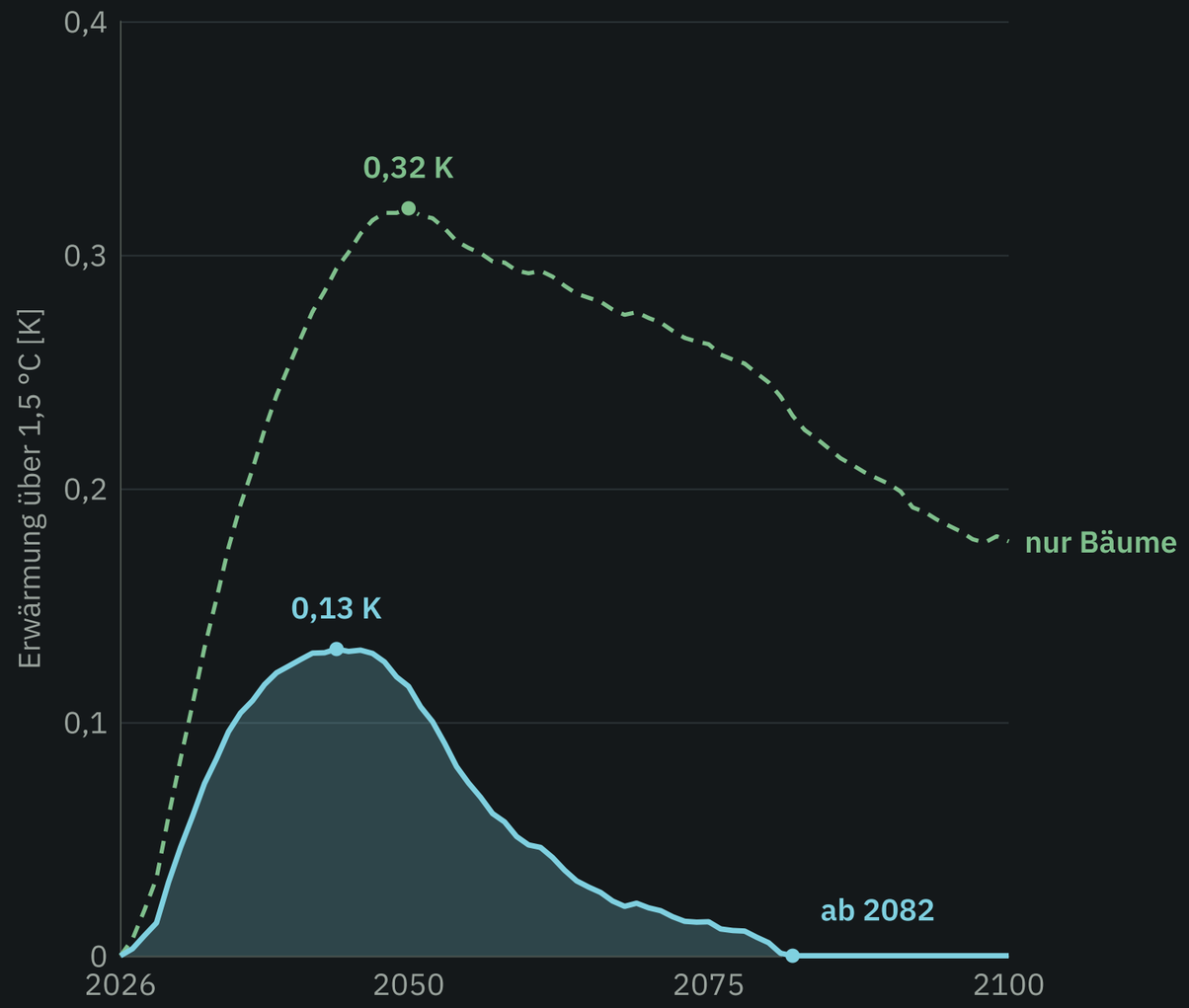
Kühlung [10^{-3} K]	2050	2100
Methan	174	158
Lachgas	21	41
CO_2 Futter, Entwaldung	4	4
Wald: CO_2	9	20
Ersatzprodukte	−4	−6
Wald: Albedo	−1	−8
netto	**205**	**210**

Fast alles ist Methan: 0,2 K kühler schon 2050. Was heißt das für die Lücke?

FAOSTAT 2022 (Emissionen der Tierhaltung) · **Poore & Nemecek 2018** (38 % des Ackers für Futter, netto 19 % frei) · **Singh & Persson 2026** (41 % der Entwaldung für Rindfleisch) · **Walker et al. 2022** (Wald auf frei werdenden Flächen) · **van Vuuren et al. 2026** (Very Low) · ***Eigene Rechnung*** (FaIR auf CMIP7 Very Low ohne Entnahme je Ursache; Wald auf demselben Hintergrund wie die Bäume; netto aus einem gemeinsamen Lauf, die Teile addieren sich bis auf 3 · 10^{-3} K)

Vegane Welt und DACCS im Vergleich

Was heißt das für die Lücke, und wie viel DACCS braucht es dann noch?



	Spitze	1,5 °C ab
nur Bäume	0,32 K	–
+ vegan, ohne DACCS	**0,13 K**	**2082**

DACCS für den Rest, dieselbe Kostenoptimierung, ≤ 20 %/a

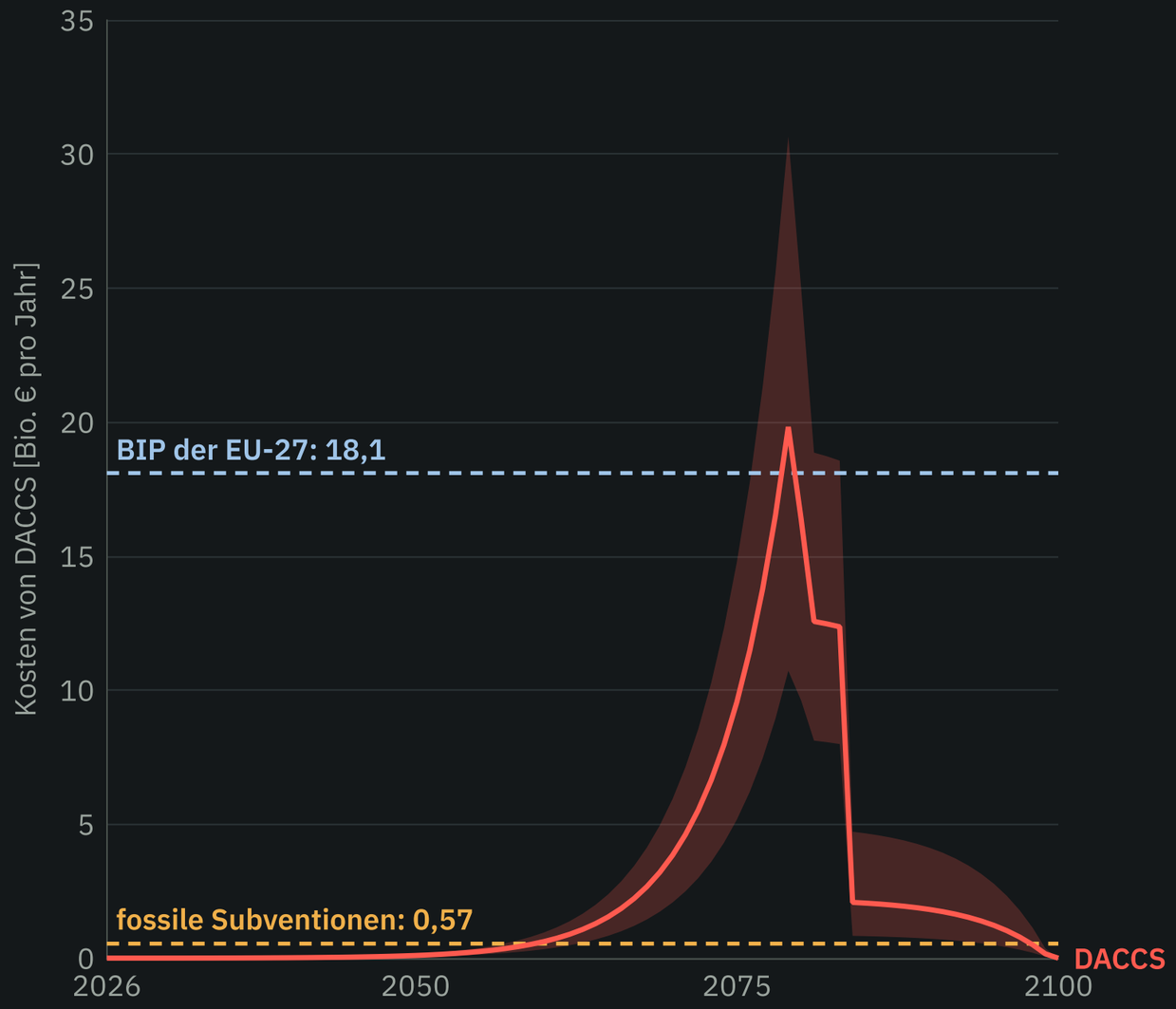
6 statt 72 Gt CO_2/a · 1,5 °C ab 2070 statt 2083

63 statt 680 Gt Entnahme, 10 statt 108 Bio. € optimistisch (Median 18 statt 196)

Was sofort wirkt, senkt die Spitze und spart fast alles DACCS.

FAOSTAT 2022 (Emissionen der Tierhaltung) · **Poore & Nemecek 2018** (38 % des Ackers für Futter, netto 19 % frei) · **Singh & Persson 2026** (41 % der Entwaldung für Rindfleisch) · **Walker et al. 2022** (Wald auf frei werdenden Flächen) · **van Vuuren et al. 2026** (Very Low) · **Okosun et al. 2026** (Kosten) · ***Eigene Rechnung*** (Erwärmung über 1,5 °C mit Very Low ohne seine CO_2-Entnahme und den Bäumen auf den kühlenden Flächen; vegan wie auf der Vorfolie; DACCS mit derselben Kostenoptimierung wie auf der Backup-Folie zuvor, ≤ 20 %/a)

Was DACCS kostet



Kosten	€/t	Spitze	Summe
optimistisch	**157**	**10,7**	**108**
— Median	287	19,8	196
pessimistisch	466	30,7	319

Spitze in Bio. € im teuersten Jahr (2079), Summe in Bio. € bis 2100

Optimistisch 108 Bio. € bis 2100; im teuersten Jahr 11 Bio. €, knapp drei Fünftel des EU-BIP.

Okosun et al. 2026 (Kosten je Tonne: Median, Spanne optimistisch bis pessimistisch; reale EUR 2024, unverzinst) · **Eurostat nama_10_gdp** (BIP EU-27 2024) · **IEA Fossil Fuel Subsidies Database** (2023, explizite Subventionen) · ***Eigene Rechnung*** (Plan der Kostenoptimierung bei ≤ 20 %/a mit optimistischen Kosten; derselbe Plan mit Median- und pessimistischen Kosten bewertet)

Ein Jahr vegan: die Rechnung

Gleiche Kühlung an der Spitze 2050, je Mensch

Vegane Welt ab 2026: $-204 \cdot 10^{-3}$ K an der Spitze 2050, geteilt durch 8,2 Mrd. Menschen und 24 Jahre bis 2050. Ein Jahr vegan kühlt dort so stark wie **4,0 t CO_2**, die in diesem Jahr nicht in die Luft gehen (FaIR, CO_2-Puls auf Very Low).

Ein Jahr vegan oder …	Annahme	entspricht
Bäume pflanzen	Baum auf den kühlenden Flächen, 2026 gepflanzt: $-1{,}7 \cdot 10^{-14}$ K bis 2050 (eigenes Modell)	**60 Bäume**
Langstreckenflüge	Frankfurt–New York hin und zurück ≈ 0,7 t CO_2 (ICAO-Methode, ohne Kondensstreifen)	**6 Flüge**
Bahn fahren	0,065 kg CO_2e je Personenkilometer, Fernverkehr Deutschland (ecoinvent)	**1,5× um die Erde**
Heiß duschen	60 l von 10 auf 38 °C mit Gas: 0,52 kg je Dusche (ecoinvent)	**21 Jahre täglich**
Haus mit Wärmepumpe heizen	18.000 kWh Wärme, Jahresarbeitszahl 3,2: 5.600 kWh Strom im Jahr	**1,6 Jahre**
Netflix schauen	0,077 kWh je Stunde mit Endgerät und Netz (IEA 2020)	**13 Jahre non-stop**
Wäsche waschen	60 °C: 1 kWh Strom und 50 l Wasser, ohne Waschmittel	**8.600 Ladungen**
Haushaltsstrom	3.500 kWh im Jahr, deutscher Strom 0,45 kg/kWh	**2,6 Jahre**
Bitcoin minen	rund 1,0 GWh je Coin, 0,4 kg/kWh (Cambridge-Index, 164.000 Coins im Jahr)	**1/100 Bitcoin**
ChatGPT-Anfragen	0,3 Wh je Antwort, ohne Training (Epoch AI 2025)	**30 Mio. Anfragen**
Klimaanlage	1 kW, 8 h am Tag, 120 Sommertage	**9 Sommer**

Gerechnet mit einem 25-Jahres-GWP (ecoinvent 3.12, premise REMIND-EU SSP2-NDC 2020; Methan und Lachgas für den Horizont bis 2050 neu bewertet). Mit dem Strom von 2050 (REMIND-EU: 14 g statt 450 g je kWh) wären es bei den Stromposten gut 30-mal so viele, etwa 400 Jahre Netflix. Flug nur CO_2; Bitcoin, Netflix und ChatGPT sind Literaturwerte, der Rest ecoinvent.

Eigene Rechnung (vegane Welt und Bäume aus dem Modell, Spitze 2050, 8,2 Mrd. Menschen, ecoinvent 3.12) · **ICAO Carbon Emissions Calculator** (Flug) · **IEA 2020** (Streaming) · **Cambridge CBECI** (Bitcoin) · **Epoch AI 2025** (ChatGPT) · Logo: **Font Awesome** (CC BY 4.0)